

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**Thiết kế, triển khai hệ thống IOT phát  
hiện và cảnh báo mất trộm, tai nạn xe máy**

**ĐÀO BÁ KHÁNH**

khanh.db192932@sis.hust.edu.vn

**Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông**

**Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử**

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Trịnh Quang Đức

**Khoa:** Điện tử

---

Chữ ký của GVHD

**HÀ NỘI, 8/2023**

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**Thiết kế, triển khai hệ thống IOT phát  
hiện và cảnh báo mất trộm, tai nạn xe máy**

**ĐÀO BÁ KHÁNH**

khanh.db192932@sis.hust.edu.vn

**Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông**

**Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử**

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Trịnh Quang Đức

---

Chữ ký của GVHD

**Khoa:** Điện tử

**HÀ NỘI, 8/2023**

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**

**ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**  
**(DÀNH CHO CÁN BỘ HƯỚNG DẪN)**

Tên đề tài: THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI HỆ THỐNG IOT PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO MẤT TRỘM, TAI NẠN XE MÁY

Họ tên SV: ĐÀO BÁ KHÁNH

MSSV: 20192932

Cán bộ hướng dẫn: TS. TRỊNH QUANG ĐỨC

| STT                            | Tiêu chí<br>(Điểm tối đa)                                | Hướng dẫn đánh giá tiêu chí                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Điểm<br>tiêu chí |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                              | <b>Thái độ làm việc<br/>(2,5 điểm)</b>                   | Nghiêm túc, tích cực và chủ động trong quá trình làm ĐATN                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                |                                                          | Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ các nội dung được GVHD giao                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 2                              | <b>Kỹ năng viết<br/>quyển ĐATN<br/>(2 điểm)</b>          | Trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v. |                  |
|                                |                                                          | Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: Cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.                                                                                                                                                    |                  |
| 3                              | <b>Nội dung và<br/>kết quả đạt<br/>được<br/>(5 điểm)</b> | Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận.                                |                  |
|                                |                                                          | Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan.                                                                                      |                  |
|                                |                                                          | Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.                                                         |                  |
| 4                              | <b>Điểm thành<br/>tích<br/>(1 điểm)</b>                  | Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ Các giải thưởng khoa học trong nước, quốc tế từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. <b>(1 điểm)</b>                                                                                                     |                  |
|                                |                                                          | Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong cuộc thi khoa học trong nước, quốc tế/ Kết quả đồ án là sản phẩm ứng dụng có tính hoàn thiện cao, yêu cầu khối lượng thực hiện lớn. <b>(0,5 điểm)</b>                            |                  |
| <b>Điểm tổng các tiêu chí:</b> |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Điểm hướng dẫn:</b>         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |

**Cán bộ hướng dẫn**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**

**ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**  
**(DÀNH CHO CÁN BỘ PHẢN BIỆN)**

Tên đề tài: THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI HỆ THỐNG IOT PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO MẮT TRỘM, TAI NẠN XE MÁY

Họ tên SV: ĐÀO BÁ KHÁNH

MSSV: 20192932

Cán bộ phản biện: .....

| STT | Tiêu chí<br>(Điểm tối đa)                                  | Hướng dẫn đánh giá tiêu chí                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Điểm<br>tiêu chí |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | <b>Trình bày<br/>quyển ĐATN<br/>(4 điểm)</b>               | Đồ án trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v. |                  |
|     |                                                            | Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.                                                                                                                                                          |                  |
| 2   | <b>Nội dung và<br/>kết quả đạt<br/>được<br/>(5,5 điểm)</b> | Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận.                                      |                  |
|     |                                                            | Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan.                                                                                            |                  |
|     |                                                            | Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/ tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.                                                              |                  |
| 3   | <b>Điểm thành<br/>tích<br/>(1 điểm)</b>                    | Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ Các giải thưởng khoa học trong nước, quốc tế từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. <b>(1 điểm)</b>                                                                                                           |                  |
|     |                                                            | Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong cuộc thi khoa học trong nước, quốc tế/ Kết quả đồ án là sản phẩm ứng dụng có tính hoàn thiện cao, yêu cầu khối lượng thực hiện lớn. <b>(0,5 điểm)</b>                                  |                  |
|     |                                                            | <b>Điểm tổng các tiêu chí:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|     |                                                            | <b>Điểm phản biện:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |

**Cán bộ phản biện**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**

**ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**  
**(DÀNH CHO CÁN BỘ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG)**

Hội đồng số: .....

Họ tên SV: ĐÀO BÁ KHÁNH

MSSV: 20192932

Cán bộ thành viên HĐ: .....

| STT | Tiêu chí<br>(Điểm tối đa)                              | Hướng dẫn đánh giá tiêu chí                                                                                                                                                                                                                                                           | Điểm<br>tiêu chí |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | <b>Chất lượng slides/Bản vẽ kỹ thuật</b><br>(1,5 điểm) | Sử dụng các minh họa hỗ trợ: Hình ảnh, biểu đồ rõ nét và phù hợp, dễ hiểu                                                                                                                                                                                                             |                  |
|     |                                                        | Không quá nhiều từ, biết sử dụng từ khoá; bố cục logic, có đánh số trang                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 2   | <b>Kỹ năng thuyết trình</b><br>(1,5 điểm)              | Tự tin, làm chủ nội dung trình bày, đúng thời gian quy định                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|     |                                                        | Dễ hiểu, dễ theo dõi, lô-gic, lời cuốn.                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 3   | <b>Nội dung và kết quả đạt được</b><br>(4 điểm)        | Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận.     |                  |
|     |                                                        | Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan.                                                           |                  |
|     |                                                        | Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/ tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.                             |                  |
| 4   | <b>Trả lời câu hỏi</b><br>(2,5 điểm)                   | Trả lời ngắn gọn, chính xác, đi thẳng vào vấn đề của câu hỏi.                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|     |                                                        | Nắm vững kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu/ công việc của đồ án.                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 5   | <b>Điểm thành tích</b><br>(1 điểm)                     | Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ Các giải thưởng khoa học trong nước, quốc tế từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. <b>(1 điểm)</b>                                                                          |                  |
|     |                                                        | Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong cuộc thi khoa học trong nước, quốc tế/ Kết quả đồ án là sản phẩm ứng dụng có tính hoàn thiện cao, yêu cầu khối lượng thực hiện lớn. <b>(0,5 điểm)</b> |                  |
|     |                                                        | <b>Điểm tổng các tiêu chí:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|     |                                                        | <b>Điểm bảo vệ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

**Cán bộ thành viên HĐ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

LH daobakhanhbkk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

## LỜI CẢM ƠN

Là sinh viên trường Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội, ngôi trường hàng đầu về lĩnh vực kỹ thuật, em đã không ngừng phấn đấu, đặt ra cho mình những mục tiêu và nỗ lực trau dồi kiến thức ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đồ án tốt nghiệp này là một minh chứng rõ nét cho những kiến thức em đã được học tập tại đây. Em xin chân thành cảm ơn nhà trường, các thầy cô giảng viên, đã xây dựng một môi trường học tập chuyên nghiệp, chất lượng với lượng kiến thức, bài học bổ ích, từ đó là hành trang giúp em vững bước trên con đường sự nghiệp sau này.

Em xin chân thành cảm ơn **TS. Trịnh Quang Đức, ThS. Hoàng Quang Huy, TS Trần Anh Vũ** - giảng viên trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tận tình chỉ bảo, định hướng, đưa ra những ý kiến nhận xét quý báu giúp em có thể hoàn thành tốt được đồ án.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới **iBME Lab**, công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển **Devzone**, đã tạo điều kiện về công cụ nghiên cứu, thiết bị đo đạc, có những góp ý cho em trong quá trình triển khai đề tài này.

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, người thân và bạn bè đã luôn giúp đỡ, đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại trường học; trong cuộc sống sinh viên xa nhà đầy khó khăn.

Bách Khoa, một tình yêu, một tương lai, mãi khắc ghi trong tim.

*“Sao ta tìm mùa hạ  
Giữa một chiều đầu ve  
Bách Khoa, thanh xuân và tuổi trẻ  
Vui, buồn, khờ dại, từng không e?  
(Đào Bá Khánh)”*

Xin chân thành cảm ơn tất cả!

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2023

Sinh viên thực hiện  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đào Bá Khánh

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

### LỜI CAM ĐOAN

Tôi là Đào Bá Khánh, mã số sinh viên 20192932, sinh viên lớp ĐT - 09, khóa 64, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Người hướng dẫn là TS. Trịnh Quang Đức. Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trình bày trong đồ án ***“Thiết kế, triển khai hệ thống IOT phát hiện và cảnh báo mất trộm, tai nạn xe máy”*** là kết quả quá trình tìm hiểu và nghiên cứu của tôi. Các dữ liệu được nêu trong đồ án là hoàn toàn trung thực, phản ánh đúng kết quả đo đạc và kiểm thử thực tế. Mọi thông tin được trích dẫn đều tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ; các tài liệu tham khảo được liệt kê rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những nội dung được viết trong đồ án này.

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2023

Sinh viên thực hiện  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đào Bá Khánh

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

## MỤC LỤC

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .....</b>                 | <b>xviii</b> |
| <b>DANH MỤC HÌNH VẼ .....</b>                                 | <b>xxi</b>   |
| <b>DANH MỤC BẢNG BIỂU .....</b>                               | <b>xxv</b>   |
| <b>TÓM TẮT ĐỒ ÁN .....</b>                                    | <b>xxvi</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                         | <b>xxvii</b> |
| <b>CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI .....</b>                       | <b>1</b>     |
| 1.1 Đặt vấn đề .....                                          | 1            |
| 1.2 Đối tượng khách hàng .....                                | 2            |
| 1.3 Phương pháp thực hiện .....                               | 2            |
| 1.4 Mục tiêu của đề tài .....                                 | 3            |
| 1.5 Các tiêu chí đánh giá hệ thống .....                      | 3            |
| 1.6 Kết luận chương .....                                     | 3            |
| <b>CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ TỔNG QUAN HỆ THỐNG.....</b>             | <b>5</b>     |
| 2.1 Mô hình tổng quan về hệ thống .....                       | 5            |
| 2.2 Một số yêu cầu chung của hệ thống.....                    | 6            |
| 2.3 Yêu cầu chức năng các phân hệ chính .....                 | 6            |
| 2.3.1 Phân hệ Device.....                                     | 6            |
| 2.3.2 Phân hệ Server – Backend.....                           | 7            |
| 2.3.3 Phân hệ MobiApp.....                                    | 7            |
| 2.4 Yêu cầu chức năng các phân hệ phụ: .....                  | 8            |
| 2.4.1 Phân hệ MQTT Broker.....                                | 8            |
| 2.4.2 Phân hệ Firebase.....                                   | 8            |
| 2.5 Kết luận chương .....                                     | 8            |
| <b>CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHÂN HỆ MOBILE APPLICATION .....</b>    | <b>9</b>     |
| 3.1 Sơ đồ tổng quan của phân hệ .....                         | 9            |
| 3.2 Triển khai phân hệ.....                                   | 9            |
| 3.2.1 Xây dựng kiến trúc dự án mã nguồn Flutter .....         | 10           |
| 3.2.2 Giao tiếp giữa MobiApp – Server Backend/ Firebase ..... | 12           |
| 3.2.3 Thiết kế luồng hoạt động của một số dịch vụ .....       | 14           |
| 3.2.4 Giao diện của phân hệ MobiApp.....                      | 17           |
| 3.3 Kết luận chương .....                                     | 30           |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI PHÂN HỆ DEVICE .....</b>           | <b>31</b> |
| 4.1 Sơ đồ tổng quan của phân hệ.....                                   | 31        |
| 4.2 Triển khai phân hệ.....                                            | 31        |
| 4.2.1 Thiết kế luồng hoạt động của một số dịch vụ.....                 | 31        |
| 4.2.2 Phần cứng của Device .....                                       | 35        |
| 4.2.3 Chương trình nhúng <i>Firmware</i> của Device.....               | 48        |
| 4.3 Kết luận chương .....                                              | 56        |
| <b>CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI PHÂN HỆ SERVER – BACKEND .....</b> | <b>57</b> |
| 5.1 Sơ đồ tổng quan của phân hệ.....                                   | 57        |
| 5.2 Triển khai phân hệ.....                                            | 58        |
| 5.2.1 Xây dựng kiến trúc BApp .....                                    | 58        |
| 5.2.2 Thiết kế luồng hoạt động của một số dịch vụ.....                 | 59        |
| 5.2.3 Cấu hình Database .....                                          | 61        |
| 5.2.4 Các công nghệ/thư viện được sử dụng để thiết kế BApp.....        | 64        |
| 5.2.5 Danh sách các API Server – Backend cung cấp cho MobiApp .....    | 66        |
| 5.3 Kết luận chương .....                                              | 66        |
| <b>CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ .....</b>                    | <b>68</b> |
| 6.1 Kiểm thử tính năng.....                                            | 68        |
| 6.1.1 Môi trường kiểm thử .....                                        | 68        |
| 6.1.2 Kỳ vọng kiểm thử .....                                           | 68        |
| 6.1.3 Kiểm thử một số tính năng hệ thống .....                         | 69        |
| 6.2 Nhận xét kết quả kiểm thử .....                                    | 71        |
| 6.3 Kết luận chương .....                                              | 71        |
| <b>KẾT LUẬN .....</b>                                                  | <b>72</b> |
| 1. Đánh giá hệ thống .....                                             | 72        |
| 2. Kết luận chung .....                                                | 74        |
| 3. Hướng phát triển của đề tài .....                                   | 74        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                                        | <b>76</b> |
| <b>PHỤ LỤC .....</b>                                                   | <b>78</b> |
| Phụ lục 1. Hệ thống IOT .....                                          | 78        |
| Phụ lục 2. Kiểu dữ liệu JSON .....                                     | 79        |
| Phụ lục 3. Tiêu chuẩn JWT .....                                        | 79        |

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Phụ lục 4. Tiêu chuẩn REST và RESTful API.....                                                       | 80  |
| Phụ lục 5. Mô hình giao tiếp Client – Server.....                                                    | 82  |
| Phụ lục 6. Cross-platform Mobile Application.....                                                    | 82  |
| Phụ lục 7. Ngôn ngữ lập trình Dart.....                                                              | 83  |
| Phụ lục 8. Framework Flutter .....                                                                   | 83  |
| Phụ lục 9. Bloc Pattern.....                                                                         | 84  |
| Phụ lục 10. NoSQL Database.....                                                                      | 85  |
| Phụ lục 12. Framework Express.....                                                                   | 86  |
| Phụ lục 13. Giao thức truyền thông Websocket.....                                                    | 86  |
| Phụ lục 14. Giao thức truyền thông UART.....                                                         | 87  |
| Phụ lục 15. Giao thức truyền thông I2C .....                                                         | 88  |
| Phụ lục 16. Giao thức truyền thông Narrowband IoT.....                                               | 88  |
| Phụ lục 17. Giao thức truyền thông MQTT & Mô hình MQTT Broker.....                                   | 90  |
| Phụ lục 18. Công nghệ định vị GPS.....                                                               | 90  |
| Phụ lục 19. Tập lệnh AT .....                                                                        | 91  |
| Phụ lục 20. Địa chỉ MAC.....                                                                         | 92  |
| Phụ lục 21. Kit MCU ESP32 .....                                                                      | 92  |
| Phụ lục 22. Mô-đun đo gia tốc MPU6050 .....                                                          | 93  |
| Phụ lục 23. Mô-đun GPS GY-NEO 7M .....                                                               | 95  |
| Phụ lục 24. Mô-đun SIM 7002C.....                                                                    | 96  |
| Phụ lục 25. Mô-đun sạc pin 2S .....                                                                  | 97  |
| Phụ lục 26 Mô-đun hạ áp LM2596 .....                                                                 | 97  |
| Phụ lục 27. Pin lithium-ion 18650 .....                                                              | 98  |
| Phụ lục 28. Phần mềm Altium Designer.....                                                            | 99  |
| Phụ lục 29. Phần mềm Postman.....                                                                    | 100 |
| Phụ lục 30. Phần mềm Visual Studio Code .....                                                        | 100 |
| Phụ lục 31. Dịch vụ EMQX .....                                                                       | 101 |
| Phụ lục 32. Dịch vụ Firebase .....                                                                   | 102 |
| Phụ lục 33. Hướng dẫn cấu hình dịch vụ Firebase cho hệ thống.....                                    | 103 |
| Phụ lục 34. Hướng dẫn cấu hình dịch vụ Google Map API cho tính năng theo dõi vị trí phương tiện..... | 107 |
| Phụ lục 35. Thuật toán crashDetAlgo phát hiện tai nạn xe máy .....                                   | 110 |
| Phụ lục 36. Ngưỡng xảy ra sự kiện tai nạn cTHRD.....                                                 | 110 |

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

Phụ lục 37. Tính khoảng cách D trong thuật toán lostDetAlgo phát hiện nguy cơ mất trộm xe..... 110

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

## DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

| Ký hiệu/Chữ viết tắt | Nghĩa tiếng Anh                              | Nghĩa tiếng Việt                                             |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| MobiApp              | Mobile Application                           | Ứng dụng di động                                             |
| BE                   | Backend                                      | Phần phía sau ( <i>phần chạy phía sau của một hệ thống</i> ) |
| DB                   | Database                                     | Cơ sở dữ liệu                                                |
| MQTT                 | Message Queuing Telemetry Transport          | Giao thức truyền thông điệp                                  |
| UART                 | Universal Asynchronous Receiver /Transmitter | Bộ truyền nhận dữ liệu không đồng bộ                         |
| IoT                  | Internet of Thing                            | Mạng lưới vạn vật kết nối                                    |
| SMS                  | Short Message Service                        | Dịch vụ tin nhắn ngắn                                        |
| FCM                  | Firebase Cloud Messaging                     | Dịch vụ gửi thông báo qua đám mây                            |
| Id                   | Identification                               | Định danh                                                    |
| UserId               | User Identification                          | Định danh người dùng                                         |
| SIM                  | Subscriber Identity Module                   | Mô-đun nhận dạng người đăng kí                               |
| UI                   | User Interface                               | Giao diện người dùng                                         |
| API                  | Application Programming Interface            | Giao diện lập trình ứng dụng                                 |
| SDK                  | Software Development Kit                     | Bộ công cụ phát triển phần mềm                               |
| AppBar               | Application Bar                              | Thanh ứng dụng                                               |
| JS                   | Javascript                                   | <i>Tên của một ngôn ngữ lập trình</i>                        |
| App                  | Application                                  | Ứng dụng                                                     |
| URL                  | Uniform Resource Locator                     | Địa chỉ tài nguyên thống nhất                                |
| BEApp                | Backend Application                          | Ứng dụng phía sau                                            |
| MCU                  | Micro Controller Unit                        | Vi điều khiển                                                |
| PCB                  | Printed Circuit Board                        | Bảng mạch in                                                 |
| SCH                  | Schematic                                    | Sơ đồ mạch                                                   |
| MAC                  | Media Access Control                         | Kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông                  |
| NB                   | Narrowband                                   | Băng thông hẹp                                               |
| USB                  | Universal Serial Bus                         | <i>Tên của một chuẩn truyền dữ liệu</i>                      |
| AT Command           | Attention Command                            | Lệnh chú ý                                                   |
| CMQ                  | Cloud Message Queue                          | Hàng đợi tin nhắn trên đám mây                               |

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

|              |                               |                                                        |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| TX           | Transmitter                   | Bộ phát                                                |
| RX           | Receiver                      | Bộ thu                                                 |
| VIN          | Input voltage                 | Điện áp đầu vào                                        |
| GND          | Ground                        | Đất ( <i>Mức 0V trong SCH</i> )                        |
| SOS          | Save Our Souls/ Save Our Ship | <i>Mang ý nghĩa là đang nguy hiểm, cần giúp đỡ gấp</i> |
| OTP          | One-Time Password             | Mật khẩu một lần dùng.                                 |
| crashDetAlgo | Crash detection algorithm     | Thuật toán phát hiện tai nạn                           |
| lostDetAlgo  | Lost detection algorithm      | Thuật toán phát hiện thất lạc                          |
| cTHRD        | CrashThreshold                | Ngưỡng phát hiện tai nạn                               |
| accChange    | Acceleration change           | Sự thay đổi gia tốc                                    |
|              | Smartphone                    | Điện thoại thông minh                                  |
|              | Device                        | Thiết bị                                               |
|              | Server Backend                | Máy chủ phía sau                                       |
|              | Authentication                | Xác thực                                               |
|              | Broker                        | Môi giới                                               |
|              | Perception Layer              | Tầng nhận thức                                         |
|              | Network Layer                 | Tầng mạng                                              |
|              | Processing Layer              | Tầng xử lý                                             |
|              | Application Layer             | Tầng ứng dụng                                          |
|              | PhoneCall                     | Cuộc gọi điện thoại                                    |
|              | VerificationCode              | Mã xác minh                                            |
|              | Framework                     | Khung làm việc                                         |
|              | Business logic                | Lô-gíc nghiệp vụ                                       |
|              | Module                        | Mô-đun                                                 |
|              | Phone Number                  | Số điện thoại                                          |
|              | CurrentUser                   | Người dùng hiện tại                                    |
|              | Drawer                        | Thanh trượt                                            |
|              | Sensor                        | Cảm biến                                               |
|              | Power                         | Nguồn điện                                             |
|              | Alert                         | Thông báo                                              |
|              | Communicate                   | Giao tiếp                                              |
|              | Port                          | Cổng                                                   |
|              | Access Token                  | Mã truy cập                                            |
|              | Refresh Token                 | Mã làm mới truy cập                                    |
|              | Realtime                      | Thời gian thực                                         |
| DKKT         |                               | Điều kiện kiểm thử                                     |
| KVKT         |                               | Kỳ vọng kiểm thử                                       |

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

|    |  |         |
|----|--|---------|
| KV |  | Ký vọng |
|----|--|---------|

## DANH MỤC HÌNH VẼ

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.1 Mô hình tổng quan và cách thức giao tiếp giữa các phân hệ. ....             | 5  |
| Hình 3.1 Sơ đồ tổng quan của phân hệ MobiApp .....                                   | 9  |
| Hình 3.2 Sử dụng VSCode tạo mới dự án Flutter .....                                  | 10 |
| Hình 3.3 Sử dụng Command line tạo mới dự án Flutter .....                            | 10 |
| Hình 3.4 Kiến trúc dự án Flutter .....                                               | 11 |
| Hình 3.5 Sơ đồ tổng quan về giao tiếp giữa MobiApp với Server Backend/Firebase ..... | 12 |
| Hình 3.6 Mô hình hoá dữ liệu dạng JSON .....                                         | 13 |
| Hình 3.7 Ví dụ danh sách fcmToken một tài khoản sẽ lưu .....                         | 14 |
| Hình 3.8 Ví dụ một FCM được gửi tới Smartphone .....                                 | 14 |
| Hình 3.9 Luồng điều hướng màn hình khi mở MobiApp .....                              | 15 |
| Hình 3.10 Luồng đăng kí tài khoản mới .....                                          | 15 |
| Hình 3.11 Luồng đăng nhập tài khoản .....                                            | 16 |
| Hình 3.12 Luồng kết nối máy chủ socket.....                                          | 16 |
| Hình 3.13 Luồng thực hiện chung của một RESTful API .....                            | 17 |
| Hình 3.14 Giao diện màn hình xác thực chung.....                                     | 18 |
| Hình 3.15 Nút bấm điều hướng tới màn hình đăng kí.....                               | 18 |
| Hình 3.16 Giao diện màn hình đăng kí tài khoản.....                                  | 19 |
| Hình 3.17 Nút bấm điều hướng tới màn hình đăng kí thông tin tài khoản.....           | 19 |
| Hình 3.18 Giao diện màn hình đăng kí thông tin tài khoản .....                       | 20 |
| Hình 3.19 Nút bấm điều hướng tới màn hình đăng nhập .....                            | 20 |
| Hình 3.20 Giao diện màn hình đăng nhập.....                                          | 21 |
| Hình 3.21 Giao diện màn hình bảng điều khiển khi đã liên kết.....                    | 22 |
| Hình 3.22 Giao diện màn hình bảng điều khiển khi chưa liên kết.....                  | 23 |
| Hình 3.23 Giao diện của màn hình cá nhân khi đã liên kết.....                        | 24 |
| Hình 3.24 Giao diện màn hình cá nhân khi chưa liên kết Device.....                   | 25 |
| Hình 3.25 Giao diện màn chỉnh sửa thông tin.....                                     | 26 |
| Hình 3.26 Giao diện của Drawer.....                                                  | 27 |
| Hình 3.27 Giao diện hiển thị chế độ ban đêm của MobiApp.....                         | 28 |
| Hình 3.28 Giao diện màn hình liên kết tài khoản với Device .....                     | 29 |
| Hình 3.29 Giao diện màn hình thông báo .....                                         | 30 |
| Hình 4.1 Sơ đồ tổng quan của phân hệ Device .....                                    | 31 |
| Hình 4.2 Luồng hoạt động tổng quan của Device.....                                   | 32 |
| Hình 4.3 Luồng hoạt động của chế độ phát hiện nguy cơ mất trộm .....                 | 33 |
| Hình 4.4 Luồng hoạt động của chế độ phát hiện tai nạn xe .....                       | 34 |

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

|           |                                                                   |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 4.5  | Luồng hoạt động của chế độ SOS .....                              | 34 |
| Hình 4.6  | Luồng xử lý các trạng thái của Device.....                        | 35 |
| Hình 4.7  | Sơ đồ tổng quan phần cứng của Device .....                        | 36 |
| Hình 4.8  | Cấu trúc thư mục schematic Altium.....                            | 36 |
| Hình 4.9  | Kiến trúc nguyên lý mạch in phần cứng .....                       | 37 |
| Hình 4.10 | Nguyên lý mạch khối MCU .....                                     | 37 |
| Hình 4.11 | Tài liệu hướng dẫn thiết kế khối reset cho MCU .....              | 38 |
| Hình 4.12 | Nguyên lý mạch khối GPS .....                                     | 38 |
| Hình 4.13 | Nguyên lý mạch khối cảm biến đo gia tốc.....                      | 38 |
| Hình 4.14 | Nguyên lý mạch khối truyền thông.....                             | 39 |
| Hình 4.15 | Nguyên lý khối còi cảnh báo.....                                  | 39 |
| Hình 4.16 | Nguyên lý khối đo dung lượng pin .....                            | 40 |
| Hình 4.17 | Nguyên lý khối hạ áp 5V .....                                     | 41 |
| Hình 4.18 | Nguyên lý khối hạ áp 3.3V .....                                   | 41 |
| Hình 4.19 | Nguyên lý khối kiểm tra trạng thái kết nối sạc .....              | 41 |
| Hình 4.20 | Nguyên lý khối nút bấm thao tác .....                             | 42 |
| Hình 4.21 | Nguyên lý khối led cảnh báo.....                                  | 42 |
| Hình 4.22 | Mạch PCB thiết kế bằng Altium .....                               | 43 |
| Hình 4.23 | Mặt trên của mạch PCB chế độ 2D.....                              | 43 |
| Hình 4.24 | Mặt dưới của mạch PCB chế độ 2D.....                              | 43 |
| Hình 4.25 | Lớp sơn chỉ dẫn trên mặt của mạch PCB chế độ 2D .....             | 44 |
| Hình 4.26 | Mạch PCB chế độ 3D.....                                           | 44 |
| Hình 4.27 | Tổng thể hình 3D PCB với hình 3D của linh kiện.....               | 45 |
| Hình 4.28 | Hai mặt của mạch PCB trong thực tế.....                           | 45 |
| Hình 4.29 | Mạch sau khi đã hàn các linh kiện, mô-đun (mặt trên và dưới)..... | 46 |
| Hình 4.30 | Mạch sau khi được gắn khối pin (mặt cạnh).....                    | 47 |
| Hình 4.31 | Đóng hộp, dẫn dây kết nối ra ngoài cho mạch PCB .....             | 47 |
| Hình 4.32 | Device sau khi đã hoàn thiện .....                                | 48 |
| Hình 4.33 | Bản tin thể hiện kết nối thành công nhưng không thể định vị ..... | 49 |
| Hình 4.34 | Bản tin thể hiện kết nối thành công, có thể định vị.....          | 49 |
| Hình 4.35 | Quy định bản tin của mô-đun GPS .....                             | 49 |
| Hình 4.36 | Mô hình gửi/nhận dữ liệu tổng quan giữa Device và hệ thống.....   | 50 |
| Hình 4.37 | Ví dụ dữ liệu được gửi kèm bản tin 1 .....                        | 51 |
| Hình 4.38 | Ví dụ dữ liệu được gửi kèm bản tin 2 .....                        | 52 |
| Hình 4.39 | Ví dụ các bước kết nối với Broker server .....                    | 53 |
| Hình 4.40 | Luồng gửi dữ liệu từ Device .....                                 | 54 |

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

|           |                                                                                  |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 4.41 | Luồng nhận dữ liệu được gửi tới Device.....                                      | 55 |
| Hình 5.1  | Sơ đồ tổng quan của phân hệ Server – Backend .....                               | 57 |
| Hình 5.2  | Cấu trúc thư mục của mã nguồn BEApp.....                                         | 59 |
| Hình 5.3  | Luồng hoạt động tổng quan của BEApp .....                                        | 60 |
| Hình 5.4  | Luồng BEApp nhận các request API từ client .....                                 | 60 |
| Hình 5.5  | Luồng Backend Application khi nhận message từ MQTT Broker .....                  | 61 |
| Hình 5.6  | Cấu trúc collection users .....                                                  | 62 |
| Hình 5.7  | Collection users trên Firestore database .....                                   | 62 |
| Hình 5.8  | Cấu trúc collection devices .....                                                | 63 |
| Hình 5.9  | Collection devices trên Firestore database .....                                 | 63 |
| Hình 5.10 | Cấu trúc collection user-notifications.....                                      | 64 |
| Hình 5.11 | Collection user-notifications trên Firestore database .....                      | 64 |
| Hình 5.12 | Các tính năng firebase-admin cung cấp trên NodeJS so với các nền tảng khác ..... | 65 |
| Hình 5.13 | Thử API bằng phần mềm Postman.....                                               | 66 |
| Hình 6.1  | Ảnh chụp Excel bảng thống kê lỗi khi kiểm thử.....                               | 69 |
| Hình 6.2  | Kết quả kiểm thử tính năng bật tắt chống trộm từ MobiApp .....                   | 70 |
| Hình 6.3  | Kết quả kiểm thử tính năng bật tắt chống trộm từ Device .....                    | 70 |
| Hình 6.4  | Kết quả kiểm thử tính năng phát hiện và cảnh báo tai nạn .....                   | 71 |
| Hình 6.5  | Kết quả kiểm thử tính năng phát hiện và cảnh báo mất trộm.....                   | 71 |
| Hình 6.6  | Kết quả kiểm thử tính năng gửi vị trí chung của hệ thống .....                   | 71 |
| Hình 0.1  | Các lớp trong hệ thống IOT .....                                                 | 79 |
| Hình 0.2  | Mô hình RESTful API [18] .....                                                   | 81 |
| Hình 0.3  | Mô hình Client-Server.....                                                       | 82 |
| Hình 0.4  | Nguyên lý cơ bản của Bloc pattern .....                                          | 85 |
| Hình 0.5  | Mô hình Websocket .....                                                          | 87 |
| Hình 0.6  | Bản tin truyền nhận trong UART .....                                             | 88 |
| Hình 0.7  | Mô hình master-slave của I2C .....                                               | 88 |
| Hình 0.8  | Mô hình MQTT [20] .....                                                          | 90 |
| Hình 0.9  | Kit MCU ESP32 .....                                                              | 93 |
| Hình 0.10 | Cảm biến gia tốc MPU6050 .....                                                   | 95 |
| Hình 0.11 | Mô-đun GPS NEO 7M .....                                                          | 96 |
| Hình 0.12 | Mô-đun SIM 7020C .....                                                           | 97 |
| Hình 0.13 | Mô-đun sạc pin 2s .....                                                          | 97 |
| Hình 0.14 | Mô-đun hạ áp LM2596 .....                                                        | 98 |
| Hình 0.15 | Pin lithium-ion 18650.....                                                       | 99 |

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 0.16 Cài đặt Firebase CLI và đăng nhập Firebase.....                                       | 103 |
| Hình 0.17 Liên kết dự án Firebase với dự án Flutter .....                                       | 103 |
| Hình 0.18 Các thư viện Firebase cần dùng trong dự án Flutter .....                              | 104 |
| Hình 0.19 Cấu hình firebase-option cho dự án Flutter.....                                       | 104 |
| Hình 0.20 Cấu hình chứng chỉ SHA-fingerprints cho ứng dụng Android trong dự án Flutter .....    | 104 |
| Hình 0.21 Kích hoạt dịch vụ Phone Firebase Authentication .....                                 | 105 |
| Hình 0.22 Xác thực số điện thoại hợp lệ với Firebase .....                                      | 105 |
| Hình 0.23 Xác thực số điện thoại với verificationIdVar và smsOtpCode .....                      | 105 |
| Hình 0.24 Xác định idToken của từng thiết bị điện thoại đã đăng nhập.....                       | 106 |
| Hình 0.25 Một tài khoản có thể lưu trữ nhiều fcmToken .....                                     | 106 |
| Hình 0.26 Tạo Service account Firebase Admin .....                                              | 107 |
| Hình 0.27 Cấu hình firebase-admin với tệp tin Tạo file google-application-credentials.json..... | 107 |
| Hình 0.28 Bật Maps SDK cho dự án Flutter.....                                                   | 108 |
| Hình 0.29 Tạo mới Google Map API Key .....                                                      | 108 |
| Hình 0.30 Thêm Google API Key vào dự án Flutter .....                                           | 109 |
| Hình 0.31 Một số kiểu hiển thị của Google map trên Flutter MobiApp.....                         | 109 |
| Hình 0.32 MobileApp đánh dấu vị trí trên Map dựa vào longitude & latitude. 110                  |     |

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

## **DANH MỤC BẢNG BIỂU**

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1 Một số tập lệnh AT của SIM7020 .....                     | 52 |
| Bảng 2 Tập lệnh AT giúp mô-đun SIM7020C kết nối với server..... | 53 |

## TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là hệ thống Internet of Things (In-tơ-nét kết nối vạn vật), ngày càng được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ nhà thông minh, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đến giao thông vận tải. Phương tiện xe máy, với tính di động, linh hoạt và sự phổ biến rộng khắp trên đất nước Việt Nam, đóng góp lớn vào việc di chuyển hàng ngày của người dân. Đi kèm với sự phổ biến, tiện lợi đó là mối lo ngại về tình trạng mất trộm xe máy và nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy.

Nhằm đưa ra giải pháp hữu ích cho hai vấn đề trên, đề tài “*Thiết kế, triển khai hệ thống IOT phát hiện và cảnh báo mất trộm, tai nạn xe máy*” đã được thực hiện. Đồ án này trình bày cách thức xây dựng một hệ thống IoT cơ bản, tạo giải pháp giúp bảo vệ tài sản xe máy cũng như phát hiện tình huống tai nạn xe máy, kịp thời ứng cứu để giúp đỡ người tham gia giao thông.

Cấu trúc đồ án bao gồm 6 chương:

**Chương 1:** Trình bày tổng quan đề tài về đặt vấn đề, phương pháp thực hiện, đưa ra mục tiêu, phạm vi của đề tài cũng như các tiêu chí đánh giá hệ thống.

**Chương 2:** Trình bày mô hình tổng quan hệ thống, đưa ra các yêu cầu chức năng, phi chức năng của hệ thống cũng như các phân hệ khác.

**Chương 3:** Trình bày cách thiết kế và triển khai phân hệ Mobile Application.

**Chương 4:** Trình bày cách thiết kế và triển khai phân hệ Device

**Chương 5:** Trình bày cách thiết kế và triển khai phân hệ Server - Backend

**Chương 6:** Kiểm thử hệ thống, đưa ra đánh giá về hệ thống

## ABSTRACT

In the era of strong development of digital technology, especially the Internet of Things (IoT) system, it is increasingly widely applied in many fields, from smart homes to manufacturing. industry, agriculture, and transportation. Motorcycles, with their mobility, flexibility, and widespread popularity throughout Vietnam, make a great contribution to people's daily mobility. Accompanying the popularity and convenience is the concern about motorcycle theft and the risk of motorcycle-related traffic accidents.

To provide useful solutions for the above two problems, the topic "Design and implementation of an IoT system to detect and warn of theft and motorcycle accidents" was carried out. This project demonstrates how to build a basic IoT system, create a solution to help protect motorcycle assets, detect motorcycle accident situations, and promptly respond to help road users.

The project structure includes six chapters:

**Chapter 1:** Presents an overview of the topic of problem setting, implementation methods, goal setting, the scope of the study, and system evaluation criteria.

**Chapter 2:** Presenting an overview model of the system, giving functional and non-functional requirements of the system as well as other modules.

**Chapter 3:** Presents how to design and deploy the Mobile Application module.

**Chapter 4:** Presenting How to Design and Implement the Device Module.

**Chapter 5:** Presenting how to design and deploy the Server -backend module.

**Chapter 6:** Testing the system and giving an assessment of the system.



## CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Chương 1 sẽ trình bày một cách tổng quan đề tài về: đặt vấn đề, phương pháp thực hiện, đưa ra mục tiêu, phạm vi của đề tài cũng như các tiêu chí đánh giá hệ thống v.v.

### 1.1 Đặt vấn đề

Xe máy là phương tiện đi lại phổ biến nhất Việt Nam hiện nay, chiếm đến 70% tất cả phương tiện lưu thông cả nước [1]. Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong quý IV/2022, doanh số của các thành viên đạt 831.999 xe, tăng 9,98% so với cùng kỳ trong năm 2021. Tổng lượng tiêu thụ xe máy tại Việt Nam trong năm 2022 đạt hơn 3 triệu xe [4]. Như vậy, trung bình mỗi ngày người Việt mua hơn 8.200 xe máy. Và cứ mỗi phút trôi qua, thị trường Việt Nam lại tiêu thụ thêm khoảng 6 chiếc xe máy mới [5]. Xe máy được ưa chuộng tại Việt Nam bởi tính linh hoạt, khả năng di chuyển nhanh chóng trong đô thị, chi phí sở hữu phù hợp với mức thu nhập trung bình của người dân Việt Nam (khoảng 4,2 triệu đồng / tháng [6]), đồng thời cũng là công cụ, phương tiện mưu sinh của nhiều người.

Sự phổ biến đó của xe máy cũng dẫn tới nhiều vấn đề nghiêm trọng, trong đó có 2 vấn đề liên quan trực tiếp tới chủ phương tiện:

Vấn đề 1: bị mất trộm xe máy

Vấn đề 2: bị tai nạn giao thông liên quan đến xe máy.

Nạn trộm cắp hoặc dàn cảnh cướp xe máy đang diễn ra ngày một nhiều, không những chỉ riêng tại những thành phố khu vực đông dân, mà ngay cả tại nông thôn vắng người. Tình trạng mất trộm xe máy diễn ra ngày một tinh vi hơn, chiếc xe máy có thể bị lấy mất trong bất cứ hoàn cảnh nào [8]. Bên cạnh đó, xe máy là phương tiện có tỷ lệ người sử dụng bị tử vong do tai nạn giao thông cao nhất tại Việt Nam, với mức nguy hiểm gấp 4 lần ô tô con, 10 lần xe buýt, 13 lần tàu điện đô thị (Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO) [7].

*Vấn đề 1* không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây ra sự lo ngại, không an tâm khi sử dụng xe máy, gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự trong xã hội. Trong trường hợp không may xảy ra *vấn đề 2*, rất cần có sự giúp đỡ kịp thời từ người xung quanh, người thân, cơ quan y tế để giảm tỉ lệ thương nặng cũng như tử vong của người điều khiển xe.

Với vấn đề mất trộm xe máy, chủ phương tiện có thể bảo vệ xe bằng cách dùng khoá xích, khoá đĩa, khoá định vị (Ví dụ: khoá định vị W2 của Viettel). Còn vấn đề phát hiện và cảnh báo tai nạn xe máy tự động, trên thị trường Việt Nam hiện chưa có thiết bị giải quyết vấn đề này.

Trong bối cảnh trên, đề tài “*Thiết kế, triển khai hệ thống IOT phát hiện và cảnh báo mất trộm, tai nạn xe máy*” ra đời nhằm giải quyết đồng thời 2 vấn đề trên trên cùng một thiết bị.

## 1.2 Đối tượng khách hàng

### 1. Người dùng xe máy

Đây là nhóm đối tượng chính mà hệ thống hướng đến, bao gồm các chủ sở hữu xe máy. Hệ thống giúp bảo vệ tài sản cá nhân cũng như có được sự giúp đỡ kịp thời khi bản thân gặp tai nạn không mong muốn.

### 2. Các đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê/mượn xe máy. Các đơn vị sử dụng xe máy làm phương tiện vận chuyển hàng/người

Các đơn vị này có thể định vị phương tiện xe máy nếu cần thiết, giúp đảm bảo tài sản của mình.

### 3. Các cơ quan nghiên cứu và đào tạo

Các tổ chức nghiên cứu và đào tạo có thể quan tâm đến đề tài này để phát triển công nghệ IoT; đào tạo nhân lực có chuyên môn về lĩnh vực này.

## 1.3 Phương pháp thực hiện

### 1. Nghiên cứu và phân tích

Tiến hành nghiên cứu về tình hình mất trộm xe máy và tai nạn xe máy hiện tại, xác định các yếu tố nguyên nhân và tầm ảnh hưởng của chúng. Đánh giá các công nghệ IoT và các thiết bị cảm biến có thể được áp dụng để giải quyết vấn đề này.

### 2. Thiết kế hệ thống

Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống IoT. Thiết kế kiến trúc hệ thống bao gồm các thiết bị cảm biến, mạng truyền thông, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng. Xác định các thuật toán và phương pháp phân tích dữ liệu để phát hiện mất trộm và tai nạn xe máy.

### 3. Xây dựng phân hệ phần cứng

Dựa trên yêu cầu của hệ thống, lựa chọn các thiết bị cảm biến và thiết bị IoT phù hợp. Thiết kế thiết bị có thể gắn vào xe máy với khả năng tính toán, đưa cảnh báo và trao đổi dữ liệu với hệ thống phần mềm

### 4. Xây dựng phân hệ phần mềm

Phát triển phần mềm phân tích dữ liệu và giao diện người dùng. Xác định các cơ chế cảnh báo và cách thức gửi thông báo đến người dùng hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện tình huống đáng ngờ.

### 5. Kiểm thử và đánh giá hiệu quả

Triển khai hệ thống vào môi trường thực tế và tiến hành thử nghiệm hoạt động của hệ thống. Đánh giá hiệu quả của hệ thống trong việc phát hiện mất trộm và tai nạn xe máy. Đo lường khả năng phát hiện, độ chính xác và thời gian phản ứng của hệ thống.

### 6. Đưa ra hướng tối ưu, cải tiến

Dựa trên kết quả đánh giá, tiến hành đưa ra hướng tối ưu, cải tiến hệ thống trong tương lai để nâng cao hiệu quả và độ tin cậy.

#### 1.4 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống IoT thông minh, nhằm phát hiện và cảnh báo kịp thời hai tình huống:

- Mất trộm xe máy: có thể định vị vị trí của xe máy đang ở đâu, để nhờ cơ quan chức năng can thiệp.
- Tai nạn xe máy: gửi cảnh báo **tự động**, định vị vị trí của xe máy tới người thân hoặc cơ quan chức năng/cơ quan y tế, để có sự giúp đỡ kịp thời.

#### 1.5 Các tiêu chí đánh giá hệ thống

##### 1. TD

Mức độ chính xác của hệ thống trong việc phát hiện mất trộm và tai nạn xe máy. Hệ thống cần đảm bảo rằng cảnh báo được kích hoạt chỉ khi có các tình huống bất bình thường xảy ra, tránh việc phát hiện sai, gây ra phiền toái cho người dùng.

##### 2. Tính khả dụng

Thời gian hoạt động của hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định. Tính khả dụng cao đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động và cung cấp cảnh báo kịp thời khi cần thiết.

##### 3. Tính tin cậy, bảo mật

Đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải đúng nơi và lưu trữ một cách an toàn, tránh việc rò rỉ thông tin và truy cập trái phép.

##### 4. Hiệu suất

Tốc độ phản hồi và xử lý dữ liệu của hệ thống. Hệ thống cần có hiệu suất cao để phát hiện và cảnh báo kịp thời trong các tình huống nguy hiểm.

##### 5. Tính linh hoạt

Khả năng thích nghi và mở rộng của hệ thống để có thể tích hợp với nhiều loại xe máy và môi trường sử dụng khác nhau.

##### 6. Dễ dàng sử dụng

Hệ thống cần có giao diện phần mềm, thiết bị phần cứng đơn giản, rõ ràng và dễ dàng thao tác.

##### 7. Chi phí

Đánh giá chi phí triển khai và vận hành hệ thống. Đảm bảo rằng hệ thống đáp ứng hiệu quả về chi phí và có tính khả thi trong việc triển khai thực tế.

##### 8. Hiệu quả

Đánh giá khả năng của hệ thống trong việc giảm thiểu mất trộm xe máy; phát hiện, giúp đỡ kịp thời người tai nạn xe máy. Hiệu quả của hệ thống là mục tiêu chính để cải thiện an toàn giao thông và bảo vệ tài sản.

#### 1.6 Kết luận chương

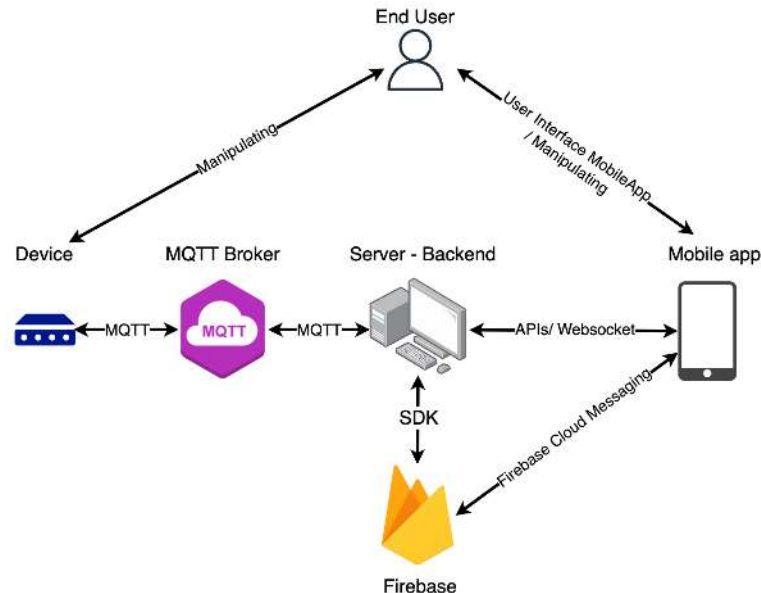
LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

Như vậy, nội dung chương đã cung cấp cái nhìn tổng quan, hướng phát triển của đề tài và hệ thống. Các chương tiếp theo sẽ tiếp tục đào sâu vào cách thiết kế và triển khai từng phân hệ cần có của đề tài.

## CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Nội dung chương 2 sẽ trình bày tổng quan về kiến trúc IOT của hệ thống; những yêu cầu chức năng, phi chức năng của toàn hệ thống cũng như riêng từng phân hệ trong hệ thống.

### 2.1 Mô hình tổng quan về hệ thống



Hình 2.1 Mô hình tổng quan và cách thức giao tiếp giữa các phân hệ.

Hệ thống được xây dựng dựa vào kiến trúc IOT (phụ lục 1), với 3 phân hệ chính **Device**, **Server-Backend**, **MobiApp**; 2 phân hệ phụ **MQTT Broker**, **Firestore** được ứng dụng vào từng lớp như sau (có sự tùy biến với chức năng của từng lớp):

- Perception Layer: chứa **Device** (thiết bị phần cứng) được gắn trên xe máy. Tại đây, dữ liệu được thu thập và tính toán để phát hiện các trạng thái của xe. Lớp này sẽ gửi các dữ liệu cần thiết lên lớp tiếp theo.
- Network Layer: sử dụng giao thức truyền thông MQTT + **MQTT Broker** để gửi những dữ liệu được tính toán, thu thập từ thiết bị cho các lớp phía trên.
- Processing Layer: chứa **Server-Backend** có vai trò nhận dữ liệu từ Device, sau đó thực hiện những tác vụ với **Firestore** (đóng vai trò làm database lưu dữ liệu cần thiết từ Device) và **MobiApp**. Tại đây cũng nhận những tín hiệu được gửi từ phía MobiApp, sau đó yêu cầu Device thực hiện một số yêu cầu.
- Application Layer: chứa **MobiApp** được triển khai trên các thiết bị di động thông minh, có khả năng nhận dữ liệu từ BE, sau đó hiển thị trực quan với người dùng, họ cũng có thể tương tác trực tiếp với Device tại đây. Với những tình huống cần có thông báo trực tiếp tới người dùng, BE sẽ có nhiệm vụ thực hiện những chức năng như gửi SMS, PhoneCall và FCM (thông qua Firestore)

## 2.2 Một số yêu cầu chung của hệ thống

- Có khả năng quản lý nhiều tài khoản, nhiều Devices, trong đó:
  - Một Device chỉ được liên kết duy nhất với một số điện thoại đã xác thực (thông qua mã verificationCode + Id của Device)
  - Nhiều người dùng có thể đăng nhập chung một tài khoản, đăng nhập trên nhiều thiết bị (nhiều người dùng theo dõi chung một Device)
- Có khả năng thực hiện được những tính năng đã đề ra (chấp nhận tỉ lệ lỗi nhất định ở giai đoạn đầu của dự án – giai đoạn xây dựng hệ thống, triển khai nguyên mẫu)
- MobiApp có giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng.
- Device có khả năng chạy bằng cả nguồn điện từ ổ sạc lẫn nguồn pin bên trong Device.

## 2.3 Yêu cầu chức năng các phân hệ chính

### 2.3.1 Phân hệ Device

Với phân hệ Device, hệ thống yêu cầu các chức năng sau:

- Kết nối mạng 4G/LTE.
- Thu thập các tham số về gia tốc 3 trục x, y, z trong không gian 3 chiều, vị trí hiện tại của thiết bị.
- Bật/tắt thủ công chức năng chống trộm bằng nút bấm hoặc công tắc.
- Bật trạng thái khẩn cấp SOS bằng nút bấm (trường hợp gặp cướp, trộm chặn đường, bấm nút này sẽ gửi cảnh báo, vị trí tới số điện thoại đã cài đặt).
- Dựa vào các tham số cần thiết đã thu thập được, tiến hành tính toán, sau đó đưa ra trạng thái bất thường của phương tiện xe máy được gắn Device:
  - Trạng thái tai nạn.
  - Trạng thái mất trộm.
- Chuyển về trạng thái bình thường (nếu trước đó có trạng thái bất thường) bằng nút bấm.
- Nhận những yêu cầu, cài đặt từ Server-Backend:
  - Yêu cầu bật/tắt chức năng chống trộm.
  - Yêu cầu gửi vị trí hiện tại của Device.
  - Yêu cầu chuyển về trạng thái bình thường (nếu trước đó có trạng thái bất thường).
- Gửi dữ liệu, trạng thái tới Server-Backend:
  - Gửi trạng thái bất thường (nếu có) ngay lập tức.
  - Gửi dữ liệu về vị trí hiện tại, thông tin pin, thông tin kết nối sạc:
    - một cách thường xuyên (khoảng 20-30s một lần) nếu Device đang ở trạng thái bình thường, không có cảnh báo.
    - một cách liên tục (khoảng 2-5s một lần) nếu Device đang ở 1 trong 3 trạng thái bất thường.

### 2.3.2 Phân hệ Server – Backend

Với phân hệ Server - Backend, hệ thống yêu cầu các chức năng sau:

- Nhận thông tin, dữ liệu và trạng thái bất thường (nếu có) từ Device, tiến hành thực hiện một số chức năng:
  - Gửi cảnh báo tới người dùng qua SMS, PhoneCall.
  - Gửi cảnh báo tới người dùng qua FCM.
  - Gửi cảnh báo tới người dùng qua MobiApp.
  - Gửi dữ liệu tới MobiApp: vị trí hiện tại, trạng thái pin, trạng thái kết nối và trạng thái cảnh báo của thiết bị (nếu có).
  - Lưu một số dữ liệu cần thiết vào DB.
  - Những cảnh báo được gửi đi từ Server-Backend tới nơi nhận:
    - Cảnh báo Device pin yếu.
    - Cảnh báo Device mất kết nối với nguồn sạc.
    - Cảnh báo Device mất kết nối với hệ thống.
    - Cảnh báo tai nạn xe máy.
    - Cảnh báo mất trộm xe máy.
    - Cảnh báo khẩn cấp SOS.
- Nhận dữ liệu và yêu cầu từ phía người dùng thông qua MobiApp, tiến hành thực hiện một số chức năng:
  - Lưu thông tin người dùng vào DB.
  - Lưu thông tin phương tiện được gắn Device vào DB
  - Cho phép ghép nối tài khoản được xác thực với Device: đảm bảo mỗi thiết bị sẽ được liên kết duy nhất với một số điện thoại.
  - Nhận yêu cầu bật/tắt chống trộm, lưu thiết lập vào DB.
  - Nhận yêu cầu lấy vị trí hiện tại.
  - Cập nhật trạng thái xem thông báo.
- Gửi thiết lập tới Device, tiến hành thực hiện một số chức năng:
  - Gửi thiết lập bật/tắt chống trộm, Device nhận được sẽ triển khai tính năng bật/tắt chống trộm
  - Gửi yêu cầu lấy vị trí hiện tại, Device nhận được sẽ thu lập và gửi vị trí hiện tại.
  - Gửi yêu cầu chuyển đổi Device về trạng thái bình thường (nếu trước đó có trạng thái bất thường), nếu có nhầm lẫn hoặc đã được kiểm soát.

### 2.3.3 Phân hệ MobiApp

Phân hệ MobiApp sẽ là thành phần chính, hệ thống yêu cầu các chức năng sau:

- Đăng kí và xác thực tài khoản bằng số điện thoại + mã OTP.
- Đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại + mã OTP.
- Chỉnh sửa thông tin người dùng của tài khoản.
- Hiện thị các thông báo/cảnh báo từ hệ thống:

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Phân biệt rõ trạng thái thông báo/cảnh báo đã xem, chưa xem.
- Phân biệt các tình huống thông báo/cảnh báo khác nhau bằng: tiêu đề, nội dung, biểu tượng
- Có nút bấm xác nhận xem toàn bộ thông báo/cảnh báo.
- Liên kết tài khoản với Device.
- Sau khi đã liên kết thành công tài khoản với Device, MobiApp có các chức năng:
  - Chỉnh sửa thông tin phương tiện giao thông được gắn với Device.
  - Hiển thị các thông tin của Device như: dung lượng pin, trạng thái kết nối, vị trí hiện tại, trạng thái chức năng chống trộm.
  - Nút bấm yêu cầu Device lập tức gửi vị trí hiện tại, tìm xe.
  - Nút bấm yêu cầu Device bật/tắt tính năng chống trộm.
  - Nút bấm yêu cầu Device tắt cảnh báo (nếu có).
- Ngoài ra còn có một số chức năng:
  - Đăng xuất tài khoản khỏi MobiApp.
  - Bật/tắt chế độ xem đêm/ngày.
  - Hiển thị thông tin nhà cung cấp, hỗ trợ khách hàng.

## 2.4 Yêu cầu chức năng các phân hệ phụ:

### 2.4.1 Phân hệ MQTT Broker

- Đóng vai trò là trung tâm “môi giới”, phân phối tín hiệu được truyền bằng giao thức MQTT giữa Device với Server-Backend
- Sử dụng dịch vụ được cung cấp sẵn EMQX

### 2.4.2 Phân hệ Firebase

- Đóng vai trò làm DB, quản lý dữ liệu của hệ thống về Devices, Users, User-Notification (bằng cách sử dụng dịch vụ **Firestore Database** của Firebase).
- Đóng vai trò làm đơn vị trung gian, phân phối các thông báo của hệ thống tới thiết bị điện thoại di động của người dùng (bằng cách sử dụng dịch vụ **Cloud Messaging** của Firebase).
- Đóng vai trò làm đơn vị trung gian, xác thực định danh của người dùng bằng số điện thoại + mã OTP gửi tới số điện thoại đó (bằng cách sử dụng dịch vụ **Authentication** của Firebase).
- Trong giai đoạn thiết kế hệ thống và triển khai nguyên mẫu Device, Firebase đóng vai trò là một trang quản trị đơn giản, có thể theo dõi được dữ liệu của toàn hệ thống.

## 2.5 Kết luận chương

Trên đây là tổng quan về “*Hệ thống phát hiện, cảnh báo mất trộm và tai nạn xe máy*”; các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống và từng phân hệ. Dựa vào đây, hệ thống sẽ được phân tích và thiết kế chi tiết theo đúng yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng.

### CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHÂN HỆ MOBILE APPLICATION

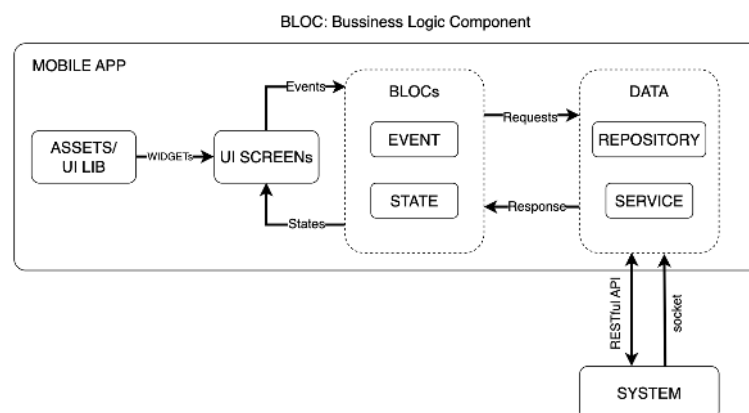
Chương 3 trình bày cách thức xây dựng MobiApp của hệ thống; một số bước chính để cấu hình, giao tiếp giữa MobiApp với Firebase và Server-Backend.

Để thiết kế phân hệ MobiApp, đề tài sử dụng công nghệ Flutter (được viết bằng ngôn ngữ Dart) – framework có khả năng xây dựng MobiApp trên nhiều nền tảng khác nhau chỉ với cùng một mã nguồn, trong đó IOS và Android là 2 nền tảng được yêu cầu.

#### 3.1 Sơ đồ tổng quan của phân hệ

Phân hệ MobiApp gồm các khối sau:

- UI SCREENS: khối chứa các màn giao diện người dùng.
- ASSETS/UI LIB: khối chứa dữ liệu, tài nguyên của phân hệ: ảnh, phông chữ, biểu tượng, các thành phần để thiết kế UI của Flutter SDK.
- BLOCs: khối chứa các thành phần logic nghiệp vụ của MobiApp.
- DATA: khối giao tiếp với hệ thống (các phân hệ khác)
- Các khối giao tiếp/cung cấp bởi:
- WIDGETS: là các thành phần UI nhỏ (*Text, SizedBox, Column* v.v.), lắp ghép chúng lại sẽ được một giao diện lớn hơn
- States: trạng thái dữ liệu cần hiển thị tại UI, nếu có dữ liệu mới, UI sẽ được vẽ lại
- Events: các sự kiện từ khối UI SCREENS, yêu cầu khối BLOCs thực hiện theo yêu cầu đó (Ví dụ: yêu cầu lấy vị trí mới nhất của Device)
- Requests, Response: những yêu cầu, phản hồi dữ liệu, dữ liệu sẽ được làm mô hình hoá tại khối DATA
- RESTful API: nhận, gửi dữ liệu với Server Backend bằng giao thức http (*phụ lục 4*)
- Socket: nhận dữ liệu từ Server Backend bằng giao thức socket (*phụ lục 13*)



Hình 3.1 Sơ đồ tổng quan của phân hệ MobiApp

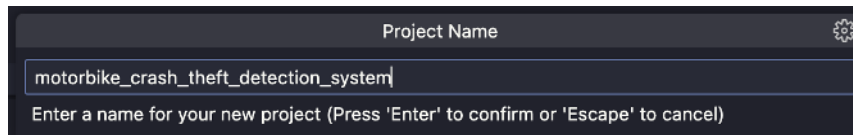
#### 3.2 Triển khai phân hệ

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

Dự án Flutter (hay MobiApp) cần được liên kết với dự án Firebase của hệ thống. Firebase sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ xác thực tài khoản, dịch vụ gửi thông báo tới Smartphone (Smartphone) v.v. Cách cấu hình giữa hai dự án được giới thiệu tại phụ lục 33.

### 3.2.1 Xây dựng kiến trúc dự án mã nguồn Flutter

Tạo mới dự án Flutter bằng giao diện của phần mềm VSCode: sử dụng tổ hợp phím *shift* + *command* + P (với hệ điều hành MacOS). Sau đó đặt tên cho dự án.



Hình 3.2 Sử dụng VSCode tạo mới dự án Flutter

Tạo mới dự án Flutter bằng command line với phần mềm Terminal

```
% flutter create motorbike_crash_theft_detection_system
Creating project motorbike_crash_theft_detection_system...
Resolving dependencies in motorbike_crash_theft_detection_system... (1.0s)
Got dependencies in motorbike_crash_theft_detection_system.
Wrote 129 files.

All done!
You can find general documentation for Flutter at: https://docs.flutter.dev/
Detailed API documentation is available at: https://api.flutter.dev/
If you prefer video documentation, consider:
https://www.youtube.com/c/flutterdev

In order to run your application, type:

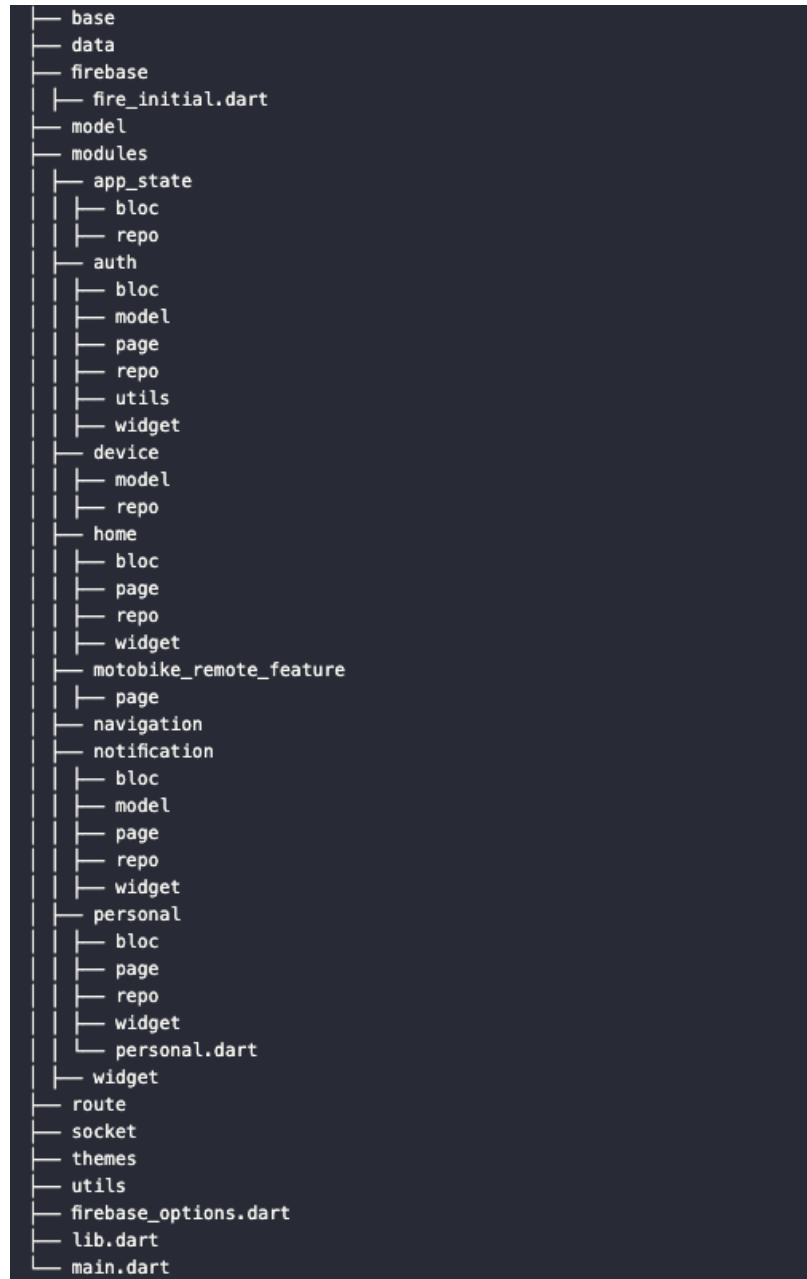
$ cd motorbike_crash_theft_detection_system
$ flutter run
```

Hình 3.3 Sử dụng Command line tạo mới dự án Flutter

Sau khi tạo mới dự án Flutter, máy tính sẽ tự động tải về các file cấu hình cho 2 nền tảng Android và IOS, sẵn sàng cho việc thiết kế giao diện MobiApp

Dựa vào sơ đồ tổng quan của phân hệ MobiApp, có thể thấy kiến trúc dự án mã nguồn Flutter được xây dựng chủ yếu dựa trên ý tưởng của *Bloc Pattern* (phụ lục 9), đó là việc tách “*Business logic*” ra khỏi UI của MobiApp. Bên cạnh đó, kiến trúc cũng sử dụng cách thức chia nhỏ các *Modules*, mỗi *Module* sẽ bao gồm những *Services* (UI, Network Communicate, Bloc...) phục vụ riêng cho từng *Module* đó.

Ngoài những thư mục/tệp tin được cấu hình bởi Flutter SDK, dưới đây là kiến trúc chính của dự án Flutter.



Hình 3.4 Kiến trúc dự án Flutter

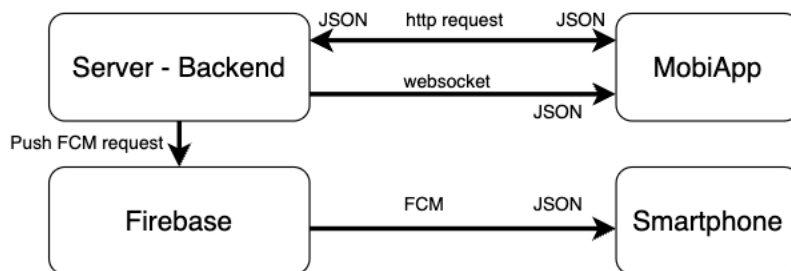
Việc chia nhỏ các *Modules* sẽ giúp cho việc bảo trì, nâng cấp, mở rộng hệ thống được dễ dàng, thuận tiện, tránh sai sót, lỗi của *module* này ảnh hưởng tới *module* khác.

Một số thư mục, tệp tin chính trong dự án Flutter:

- **Firebase:** cấu hình việc hiển thị các FCM trên thiết bị di động gồm 3 kiểu chính: Background (ứng dụng không mở hoặc đang chạy nền), Foreground (ứng dụng đang được mở, người dùng đang tương tác trực tiếp) và InApp.
- **Model:** xây dựng các Class để biến dữ liệu kiểu Json thành kiểu dữ liệu mà ngôn ngữ Dart có thể dễ dàng đọc/ghi được.
- **Route:** cấu hình việc điều hướng qua lại giữa các màn hình của MobiApp.
- **Themes:** định nghĩa các kiểu màu sắc, phông chữ, kiểu chữ cho MobiApp

- Utils: xây dựng các hàm, thư viện hỗ trợ dùng chung cho các *Module* (nếu cần)
- Socket: cấu hình socket giữa MobiApp và Server-Backend
- Modules: chứa các *module* nhỏ, mỗi *module* sẽ đảm nhận những dịch vụ, tính năng, chức năng...khác nhau nằm tại các thư mục authen, device, home, notification, personal...
- Tập tin firebase *options.dart*: cấu hình Firebase-project với MobiApp
- Tập tin *main.dart*: chứa hàm *main()* – hàm chạy chính của dự án Flutter.

### 3.2.2 Giao tiếp giữa MobiApp – Server Backend/ Firebase



Hình 3.5 Sơ đồ tổng quan về giao tiếp giữa MobiApp với Server Backend/Firebase

#### 1. Mô hình hoá dữ liệu

MobiApp và Server Backend / Firebase trao đổi dữ liệu với nhau bằng dữ liệu dạng JSON (phụ lục 2). Tuy nhiên, Dart là một ngôn ngữ không trực tiếp đọc được dữ liệu kiểu JSON mà cần qua bước giải mã trung gian (Dart đã hỗ trợ những hàm giải mã). Để thuận tiện trong việc đọc dữ liệu đó, MobiApp sẽ mô hình hoá những dữ liệu JSON đó thành một kiểu dữ liệu mới (dạng *Class*). Mỗi dữ liệu JSON sẽ được biến thành một *Class* có tên phù hợp.

Ví dụ dưới đây là một dữ liệu dạng JSON được Server – Backend trả về:

```
1  {
2    "message": "Get user information successfully",
3    "data": {
4      "id": "ivlw8lg5TcXRjgemefY9pwURYze2",
5      "phoneNumber": "+84357698570",
6      "avatarUrl": "https://example.com/avatar.jpg",
7      "sosNumbers": [
8        "+84357698570"
9      ],
10     "address": "1 Dai Co Viet - Hai Ba Trung - HN",
11     "citizenNumber": "030200008888",
12     "name": "Đào Ba Khanh",
13     "dateOfBirth": "2000-01-01",
14     "lastSignInAt": {
15       "_seconds": 1691344179,
16       "_nanoseconds": 275000000
17     },
18     "fcmTokens": [
19       "cBNgk5z_H2PcgfZ7rDZGkh:APA91bGhpB-I8iJ-wVD6No",
20       "eU0vRvV4Sdi8Mihf4bi-Km:APA91bHALJsoz6-7fJCBSn"
21     ]
22   }
23 }
```

Ví dụ dưới đây là một *Class* đã được mô hình hoá với dữ liệu JSON, có khoá là “data” bên trên:

```
UserModel UserModel({
    String? name,
    String? phoneNumber,
    String? address,
    String? avatarUrl,
    String? dateOfBirth,
    String? citizenNumber,
    String? token,
    List<String>? sosNumbers,
    List<String>? fcmTokens,
    String? id,
})
```

Hình 3.6 Mô hình hoá dữ liệu dạng JSON

## 2. Giao tiếp http

Những dữ liệu về người dùng, Device, danh sách thông báo, xác thực v.v. mà không cần có sự kết nối theo thời gian thực, hệ thống sử dụng giao tiếp *http* với tiêu chuẩn JWT (*phụ lục 3*) và tiêu chuẩn RESTful API (*phụ lục 4*). Trong đó, JWT sẽ có nhiệm vụ xác thực tài khoản với Server Backend, còn RESTful API là tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế các APIs, giúp MobiApp gửi và nhận dữ liệu với Server Backend.

Luồng gửi/nhận dữ liệu được giới thiệu tại mục 3.2.3 phần 5

## 3. Giao tiếp socket

Những dữ liệu mang tính chất thời gian thực (Ví dụ: vị trí, trạng thái của Device v.v.), hệ thống sử dụng giao tiếp *socket* (*phụ lục 13*) để đảm bảo mọi thứ được tự động cập nhật trên giao diện người dùng. Sau khi đã đăng nhập thành công, MobiApp sẽ khởi tạo và xác thực *socket* (luồng hoạt động được giới thiệu tại mục 3.2.3 phần 4).

Dữ liệu được cấu hình trong máy chủ là thông tin của Device (vị trí, trạng thái v.v.).

MobiApp sẽ luôn duy trì một kết nối với máy chủ *socket*. Khi có 1 bản tin socket, MobiApp sẽ so sánh, nếu có sự thay đổi dữ liệu so với dữ liệu trước đó, màn hình MobiApp sẽ được vẽ lại.

Ví dụ, nếu vị trí Device thay đổi, biểu tượng 📍 trên Google map sẽ di chuyển theo vị trí nhận được (dựa vào kinh độ, vĩ độ)

## 4. Giao tiếp fcm

FCM là dịch vụ của Firebase cung cấp, với nhiệm vụ gửi riêng thông báo từ hệ thống tới Smartphone (không liên quan tới MobiApp).

Mỗi Smartphone khi được xác thực với Firebase, sẽ được cung cấp một fcmToken – mã này gần giống như địa chỉ của Smartphone, thứ sẽ giúp những FCM được gửi tới đúng đích.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

Khi hệ thống nhận thấy cần gửi thông báo, Firebase sẽ gửi FCM tới những Smartphone đã đăng nhập với tài khoản trước đó đã xác thực với Firebase.

```
fcmTokens
[
  {
    "0": "cBNgk5z_H2PcgfZ7rDZGkh:APA91bGhpB-I8iJ-wVD6NoFb2RE1YxjDyFrLj8bfJAaEX3e5AOmlaNsxf_TvGbwFHuSjLCW_OSPz6Hade8lsQcCnB7Lt"
  },
  {
    "1": "eU0vRvV4Sdi8Mihf4bi-Km:APA91bHAIJsoz6-7fJCBsntlkZShRGye8KE7nDE2fRO29zNHbbboPoimE2sa25PjB8p8hpfAiTMo7TB3KtAt9J-6W4CVVIUFxblRx9h33Hs"
  }
]
```

Hình 3.7 Ví dụ danh sách fcmToken một tài khoản sẽ lưu

Một FCM khi gửi tới Smartphone (với kiểu dữ liệu JSON), sẽ dựa vào nội dung, tiêu đề để hiển thị trên thanh thông báo

```
{
  "content": "Your vehicle is protected by anti-theft",
  "createdAt": "August 2, 2023 at 10:58:07 AM UTC+7",
  "deviceId": "40:22:D8:EE:6F:E8",
  "isRead": false,
  "title": "On Anti-theft",
  "type": 6,
  "userId": "ivlW8lg5TcXRjgemefY9pwURYze2"
}
```

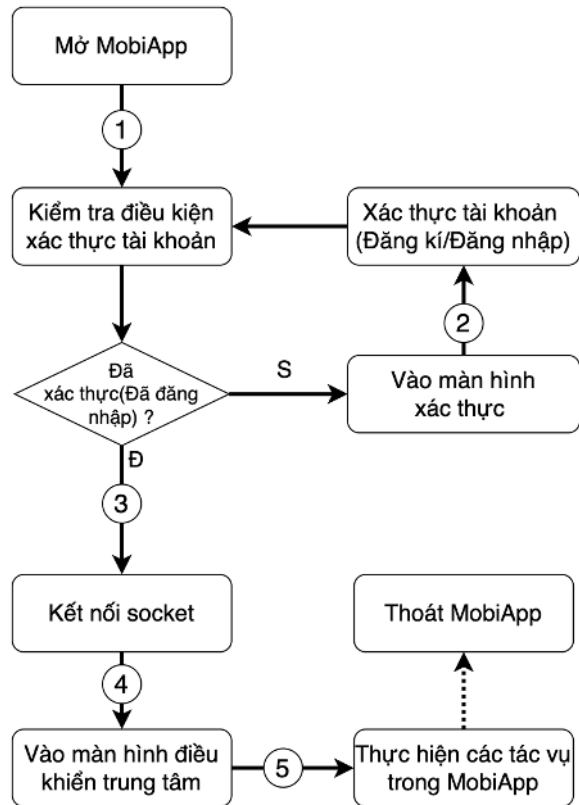
Hình 3.8 Ví dụ một FCM được gửi tới Smartphone

Cách cấu hình dịch vụ FCM cho hệ thống được đề cập tại phụ lục 32.

### 3.2.3 Thiết kế luồng hoạt động của một số dịch vụ

#### 1. Luồng điều hướng màn hình khi mở MobiApp

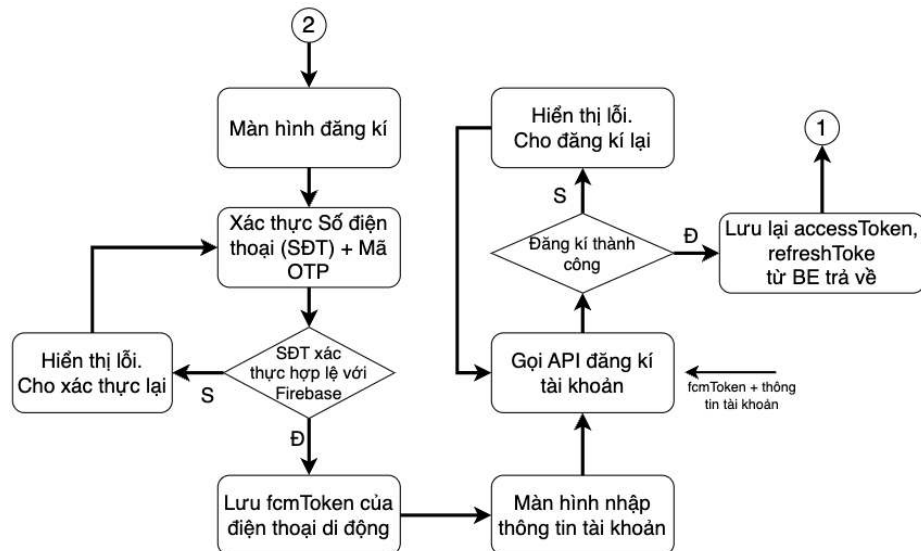
Khi mới mở MobiApp từ Smartphone, MobiApp sẽ điều hướng màn hình hiển thị đầu tiên dựa vào luồng dưới đây. Các điểm khoanh tròn 1,2,3,4 là các mốc hoạt động của luồng. Các luồng tính năng nhỏ hơn sẽ dựa vào các mốc này làm đầu vào và đầu ra.



Hình 3.9 Luồng điều hướng màn hình khi mở MobiApp

## 2. Luồng đăng kí tài khoản mới

Luồng đăng kí tài khoản mới được thể hiện ở ảnh dưới

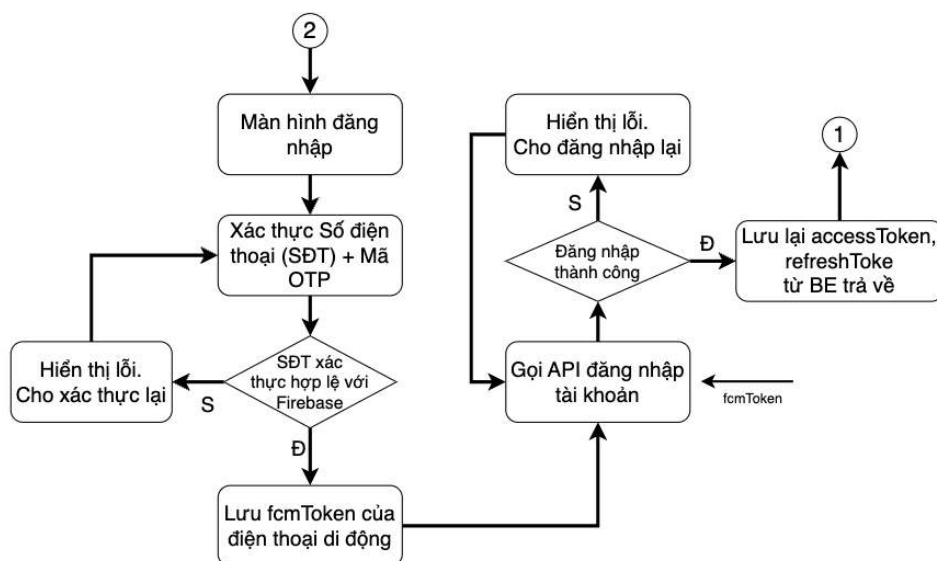


Hình 3.10 Luồng đăng kí tài khoản mới

## 3. Luồng đăng nhập tài khoản

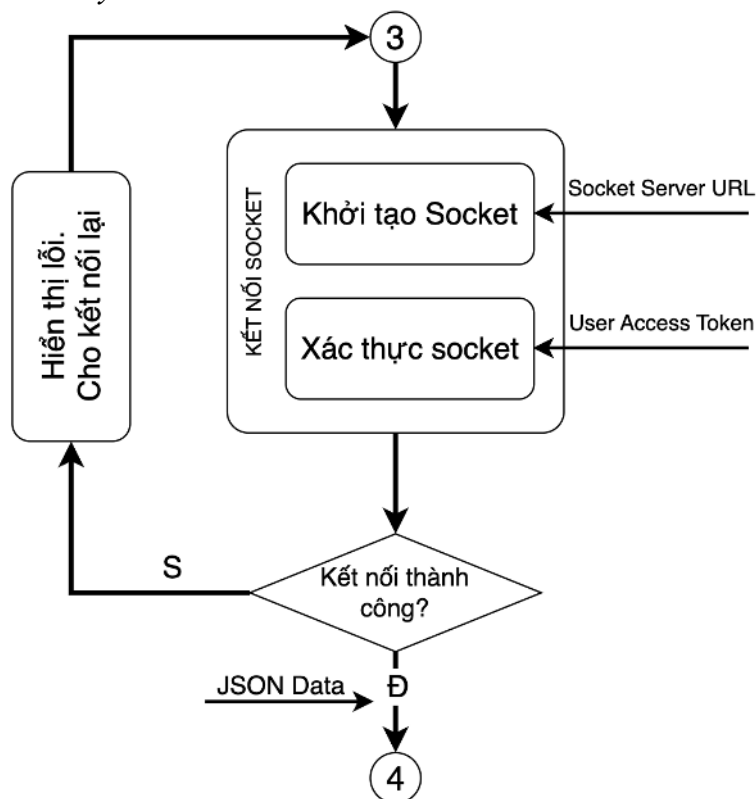
Luồng đăng kí tài khoản mới được thể hiện ở ảnh dưới

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



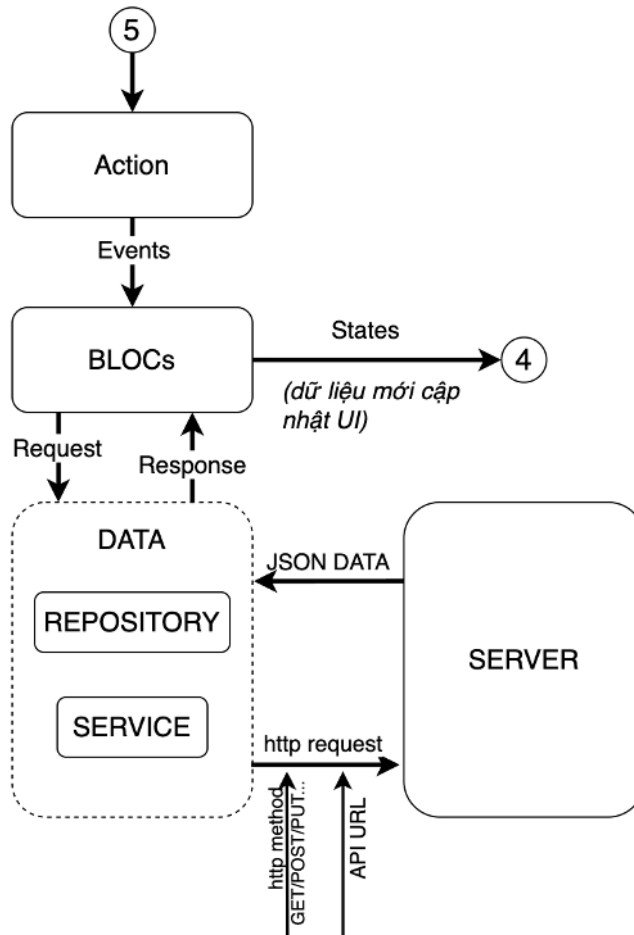
Hình 3.11 Luồng đăng nhập tài khoản

#### 4. Luồng kết nối máy chủ Socket



Hình 3.12 Luồng kết nối máy chủ socket

#### 5. Luồng chung của một RESTful API



Hình 3.13 Luồng thực hiện chung của một RESTful API

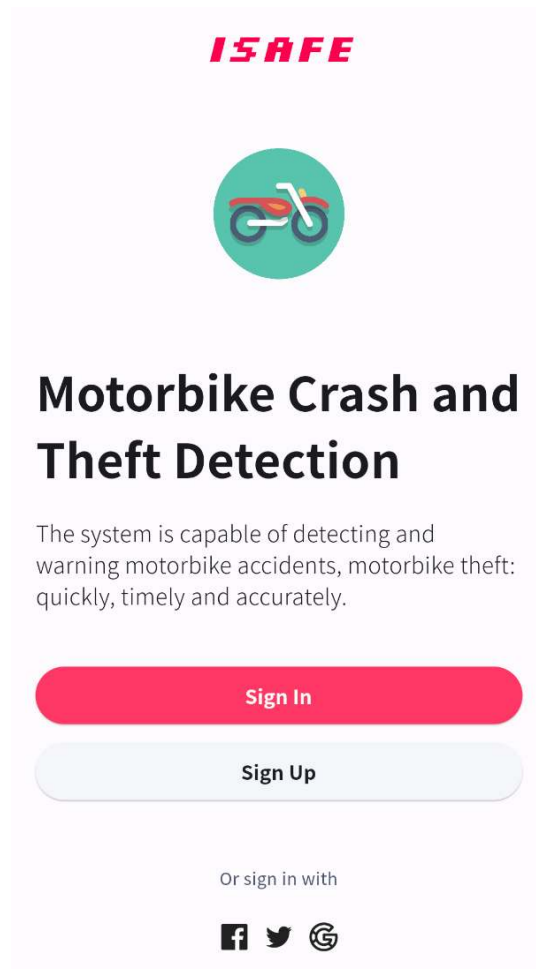
### 3.2.4 Giao diện của phân hệ MobiApp

#### 1. Giao diện màn hình xác thực chung

Cách điều hướng tới màn hình: với người dùng lần đầu tải MobiApp, hoặc trước đó đã đăng xuất ra khỏi ứng dụng, MobiApp sẽ hiển thị giao diện *màn hình xác thực chung*.

Giao diện của màn hình:

- Tên viết tắt của MobiApp: *ISAFE*.
- Biểu tượng của MobiApp.
- Tên của MobiApp: “*Motorbike Crash and Theft Detection*”.
- Mô tả của hệ thống.
- Nút bấm *Sign In* điều hướng tới màn hình *đăng nhập*.
- Nút bấm *Sign Up* điều hướng tới màn hình *đăng ký tài khoản*.
- Một số biểu tượng chức năng khác.

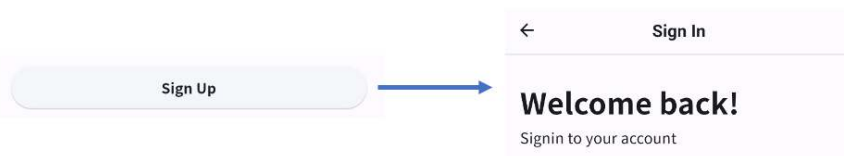


Hình 3.14 Giao diện màn hình xác thực chung

## 2. Giao diện màn hình đăng kí tài khoản

Chức năng chính của màn hình: thực hiện tạo mới một tài khoản với một số điện thoại mới + mã OTP được gửi tới số điện thoại đó.

Cách điều hướng tới màn hình: bấm nút *Sign Up* tại màn hình xác thực chung.



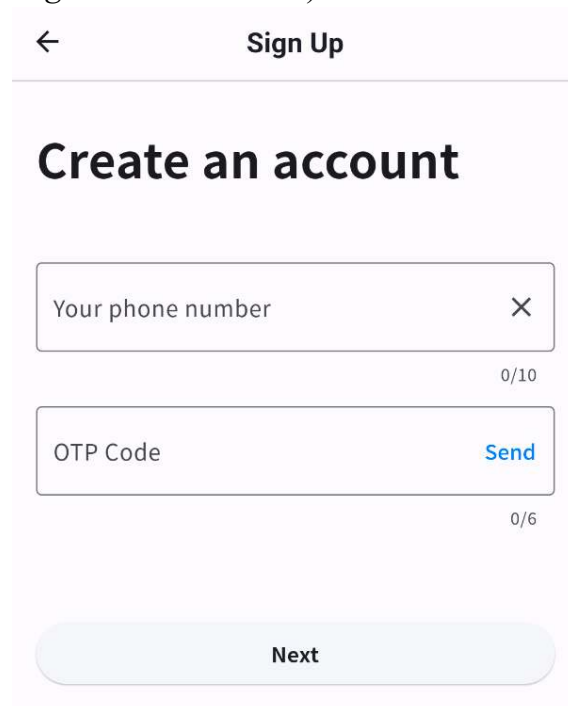
Hình 3.15 Nút bấm điều hướng tới màn hình đăng kí

Giao diện của màn hình:

- AppBar: nút ← trở lại màn hình trước đó, tiêu đề của màn hình: “Sign Up”.
- Dòng chữ chỉ dẫn tạo tài khoản mới.
- Ô nhập *số điện thoại*.
- Ô nhập *mã OTP*, bên cạnh là nút bấm “Send” để yêu cầu gửi mã OTP tới số điện thoại đã nhập phía trên.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Nút bấm *Next* để thực thi tính năng đăng kí (nút bấm sẽ cho phép nhấn, đổi màu đỏ khi người nhập đủ thông tin phía trên), đồng thời chuyển tới màn đăng kí thông tin của tài khoản).

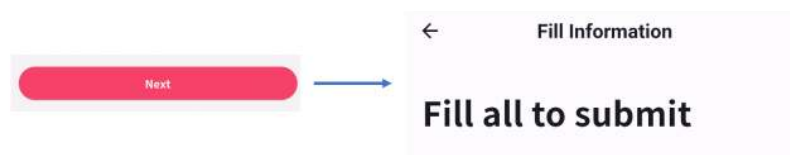


Hình 3.16 Giao diện màn hình đăng kí tài khoản

### 3. Giao diện màn hình đăng kí thông tin tài khoản.

Chức năng chính của màn hình: đăng kí thông tin của người dùng cho tài khoản mới.

Cách điều hướng tới màn hình: bấm nút *Next* màu đỏ tại màn hình đăng kí tài khoản.



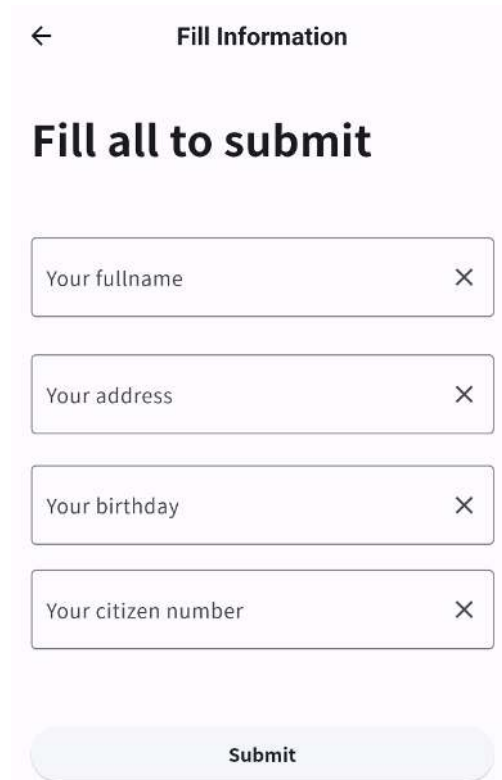
Hình 3.17 Nút bấm điều hướng tới màn hình đăng kí thông tin tài khoản

Giao diện của màn hình:

- AppBar: nút ← trở lại màn hình trước đó, tiêu đề của màn hình: “Fill Information”.
- Dòng chữ chỉ dẫn đăng kí thông tin tài khoản.
- Ô nhập họ và tên.
- Ô nhập địa chỉ.
- Ô nhập ngày tháng năm sinh.
- Ô nhập số căn nước công dân.
- Ô nhập mã OTP, bên cạnh là nút bấm *Send* để yêu cầu gửi mã OTP tới số điện thoại đã nhập phía trên.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Nút bấm *Submit* để thực thi tính năng đăng kí thông tin tài khoản (nút bấm sẽ được cho phép nhấn, đổi màu đỏ khi người nhập đủ thông tin phía trên), đồng thời điều hướng tới *màn hình bảng điều khiển* (nếu đã đăng kí tài khoản và đăng kí thông tin thành công. Nếu không đăng kí thành công, cần đăng kí lại).



Hình 3.18 Giao diện màn hình đăng kí thông tin tài khoản

#### 4. Giao diện màn hình đăng nhập

Chức năng chính của màn hình: thực hiện đăng nhập tài khoản đã đăng kí, sử dụng số điện thoại đã đăng kí + mã OTP được gửi tới số điện thoại đó.

Cách điều hướng tới màn hình: bấm nút “Sign In” tại *màn hình xác thực chung*.



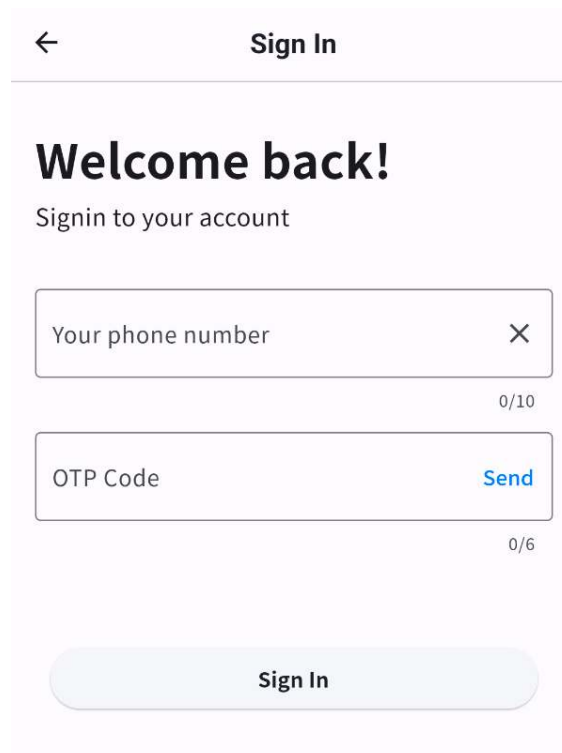
Hình 3.19 Nút bấm điều hướng tới màn hình đăng nhập

Giao diện của màn hình:

- AppBar: nút ← trở lại màn hình trước đó, tiêu đề của màn hình: “Sign In”.
- Dòng chữ chỉ dẫn đăng nhập.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Ô nhập số điện thoại.
- Ô nhập mã OTP, bên cạnh là nút bấm “Send” để yêu cầu gửi mã OTP tới số điện thoại đã nhập phía trên.
- Nút bấm *Sign In* để thực thi tính năng đăng nhập (nút bấm sẽ được cho phép nhấn, đổi màu đỏ khi người nhập đủ thông tin phía trên), đồng thời điều hướng tới màn hình bảng điều khiển (nếu đã đăng nhập thành công).



Hình 3.20 Giao diện màn hình đăng nhập

#### 5. Giao diện màn hình bảng điều khiển trung tâm

Chức năng chính của màn hình (nếu tài khoản đã được liên kết với Device):

- Hiện thị vị trí hiện tại của phương tiện được gắn Device với bản đồ Google.
- Hiện thị trạng thái kết nối sạc, trạng thái kết nối với hệ thống, dung lượng pin của Device.
- Hiện thị trạng thái cảnh báo (nếu có).
- Bật/tắt tính năng chống trộm từ xa.
- Tắt cảnh báo (nếu có).
- Lấy vị trí hiện tại của thiết bị.

Cách điều hướng tới màn hình (sau khi đã đăng nhập thành công): MobiApp tự điều hướng tới màn này nếu như MobiApp được bật lên. Nếu đang ở trong MobiApp, bấm biểu tượng  tại thanh công cụ phía dưới cùng.

Giao diện của màn hình:

- AppBar: tiêu đề của màn hình “Home”.
- Bản đồ Google.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Ô hiển thị trạng thái kết nối pin, trạng thái kết nối hệ thống, dung lượng pin của Device.
- Nút bấm lấy vị trí hiện tại của phương tiện được gắn Device. Nút này sẽ biến thành nút tắt cảnh báo (khi có cảnh báo).
- Nút bấm bật/tắt chức năng chống trộm.
- Nút bấm phóng to, thu nhỏ bản đồ Google.



Hình 3.21 Giao diện màn hình bảng điều khiển khi đã liên kết

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



Hình 3.22 Giao diện màn hình bảng điều khiển khi chưa liên kết

## 6. Giao diện màn hình cá nhân

Chức năng chính của màn hình:

- Hiển thị hình ảnh của phương tiện được gắn Device.
- Hiển thị thông tin của phương tiện được gắn Device.
- Hiển thị thông tin của chủ phương tiện được gắn Device.
- Chỉnh sửa các thông tin trên.

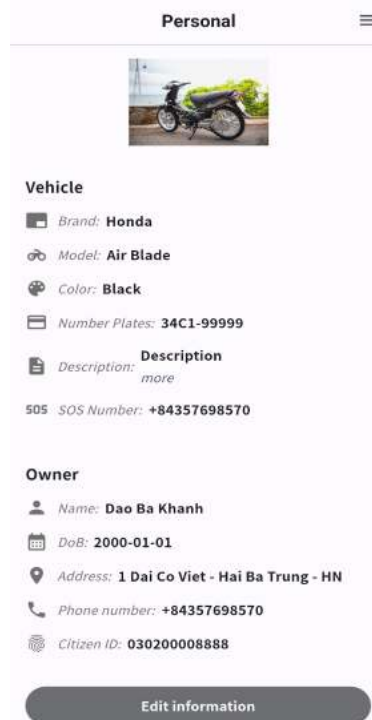
Cách điều hướng tới màn hình (sau khi đã đăng nhập thành công): Nếu đang ở trong MobiApp, bấm biểu tượng cá nhân  tại thanh công cụ phía dưới cùng của MobiApp.

Giao diện của màn hình:

- AppBar: tiêu đề của màn hình “Personal”, nút bấm bật Drawer
- Phần hiển thị thông tin của phương tiện được gắn Device:
  - Hình ảnh.
  - Thương hiệu.
  - Màu sắc.
  - Biển kiểm soát/ biển số phương tiện.
  - Mô tả.
- Phần hiển thị thông tin của chủ phương tiện được gắn Device:

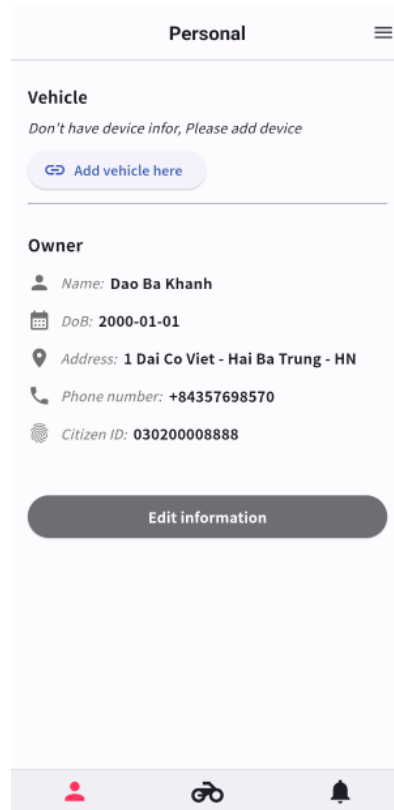
LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Họ và tên.
  - Ngày tháng năm sinh.
  - Địa chỉ.
  - Số điện thoại SOS.
  - Số căn cước công dân.
- Nút bấm điều hướng tới màn hình chỉnh sửa thông tin.



Hình 3.23 Giao diện của màn hình cá nhân khi đã liên kết

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



Hình 3.24 Giao diện màn hình cá nhân khi chưa liên kết Device

### 7. Giao diện màn hình chỉnh sửa thông tin.

Chức năng chính của màn hình: cập nhật thông tin của phương tiện, chủ phương tiện được gắn Device.

Cách điều hướng tới màn hình (sau khi đã đăng nhập thành công): bấm nút *Edit information* tại màn hình cá nhân.

Giao diện của màn hình:

- AppBar: nút ← trở lại màn hình trước đó, tiêu đề của màn hình: “Edit information”, nút bấm “Done” xác nhận thay đổi thông tin.
- Các dòng nhập thông tin cần chỉnh sửa của phương tiện được gắn với Device.
- Các dòng nhập thông tin cần chỉnh sửa của người dùng đăng ký tài khoản.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

Hình 3.25 Giao diện màn chỉnh sửa thông tin

#### 8. Giao diện Drawer tại màn hình cá nhân

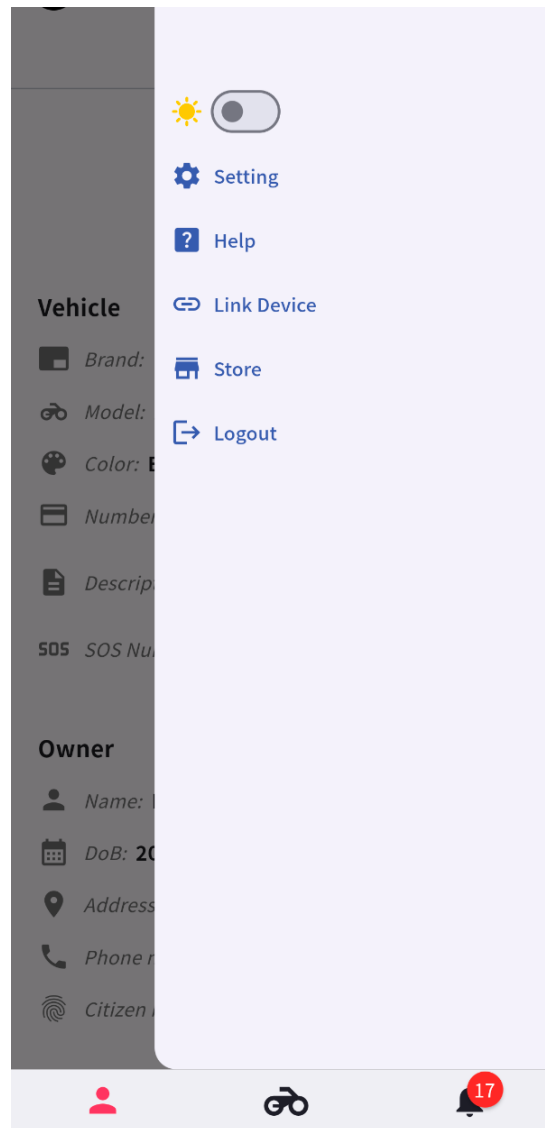
Chức năng chính của màn hình: hiển thị một số tính năng phụ của MobiApp

Cách điều hướng tới màn hình (sau khi đã đăng nhập thành công): Tại màn hình cá nhân, bấm vào biểu tượng

Giao diện của màn hình:

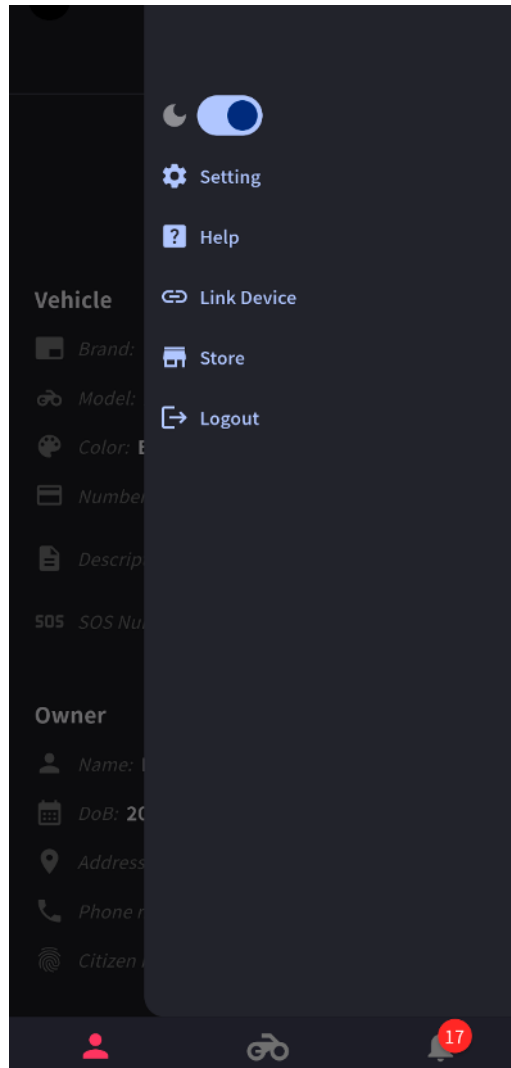
- Thanh gạt thay đổi chế độ hiển thị sáng/tối của MobiApp.
- Nút bấm điều hướng tới màn hình cài đặt.
- Nút bấm hiển thị thông tin của trung tâm hỗ trợ.
- Nút bấm điều hướng tới màn hình liên kết tài khoản với Device.
- Nút bấm điều hướng tới màn hình cửa hàng.
- Nút bấm thực hiện tính năng đăng xuất tài khoản khỏi MobiApp.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



Hình 3.26 Giao diện của Drawer

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



Hình 3.27 Giao diện hiển thị chế độ ban đêm của MobiApp

### 9. Giao diện màn hình liên kết tài khoản với Device

Chức năng chính của màn hình: liên kết tài khoản với Device thông qua mã số Device và mã xác thực (được cấp bởi quản quản trị viên khi người dùng có thiết bị mới).

Cách điều hướng tới màn hình (sau khi đã đăng nhập thành công): tại các màn hình khi chưa có sự liên kết, bấm nút *Add device here*. Hoặc điều hướng bằng cách bấm nút bấm *Link device* tại Drawer (màn hình cá nhân).

Giao diện của màn hình:

- AppBar: nút ← trở lại màn hình trước đó, tiêu đề của màn hình: “Link to Device”, nút bấm *Done* để xác nhận liên kết.
- Dòng chữ chỉ dẫn liên kết.
- Ô nhập mã định dạng của Device.
- Ô nhập mã xác minh của Device.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

Hình 3.28 Giao diện màn hình liên kết tài khoản với Device

### 10. Giao diện màn hình thông báo

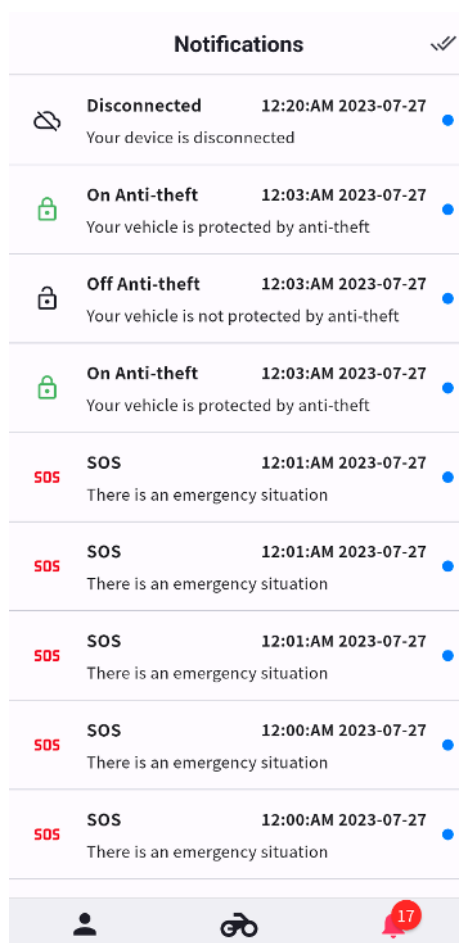
Chức năng chính của màn hình:

Cách điều hướng tới màn hình (sau khi đã đăng nhập thành công): Nếu đang ở trong MobiApp, bấm biểu tượng *quả chuông* 🔔 tại thanh công cụ phía dưới cùng của MobiApp.

Giao diện của màn hình:

- AppBar: tiêu đề của màn hình “Notification”, nút bấm xác nhận xem hết thông báo.
- Danh sách thông báo, mỗi thông báo sẽ bao gồm: biểu tượng, tiêu đề, nội dung, thời gian, trạng thái xem.
- Giao diện thông báo chưa xem: có màu sắc đen, một số phần đen đậm, hiển thị dấu chấm xanh da trời ● đại diện cho trạng thái chưa xem.
- Giao diện thông báo đã xem: có màu sắc xám nhạt.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



Hình 3.29 Giao diện màn hình thông báo

### 3.3 Kết luận chương

Như vậy, chương 4 đã trình bày về cách thức cấu hình một số dịch vụ, cách triển khai phân hệ MobiApp về luồng hoạt động, mô hình, giao diện, các giao tiếp với các phân hệ khác trong hệ thống. Phân hệ MobiApp đóng vai trò quan trọng trong việc tương tác, giao tiếp của người dùng cuối với hệ thống thông qua giao diện của MobiApp.

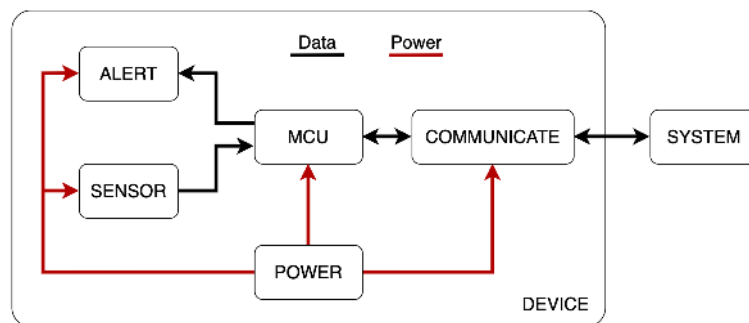
## CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI PHÂN HỆ DEVICE

Chương 4 trình bày về cách thức triển khai phân hệ Device từ việc thiết kế kiến trúc, xây dựng mạch PCB, xây dựng chương trình nhúng, hoàn thiện Device trong thực tế v.v.

### 4.1 Sơ đồ tổng quan của phân hệ

Phân hệ Device gồm các khối sau:

- MCU: khối đóng vai trò trung tâm của phân hệ, nơi sẽ tính toán, phát hiện sự cố, điều khiển mọi hoạt động thu, nhận dữ liệu.
- SENSOR: khối chứa các cảm biến, thu thập các dữ liệu cần thiết.
- POWER: khối cung cấp nguồn hoạt động cho toàn phân hệ.
- ALERT: khối phát cảnh báo cho phân hệ.
- COMMUNICATE: khối giúp Device giao tiếp với hệ thống (các phân hệ khác)

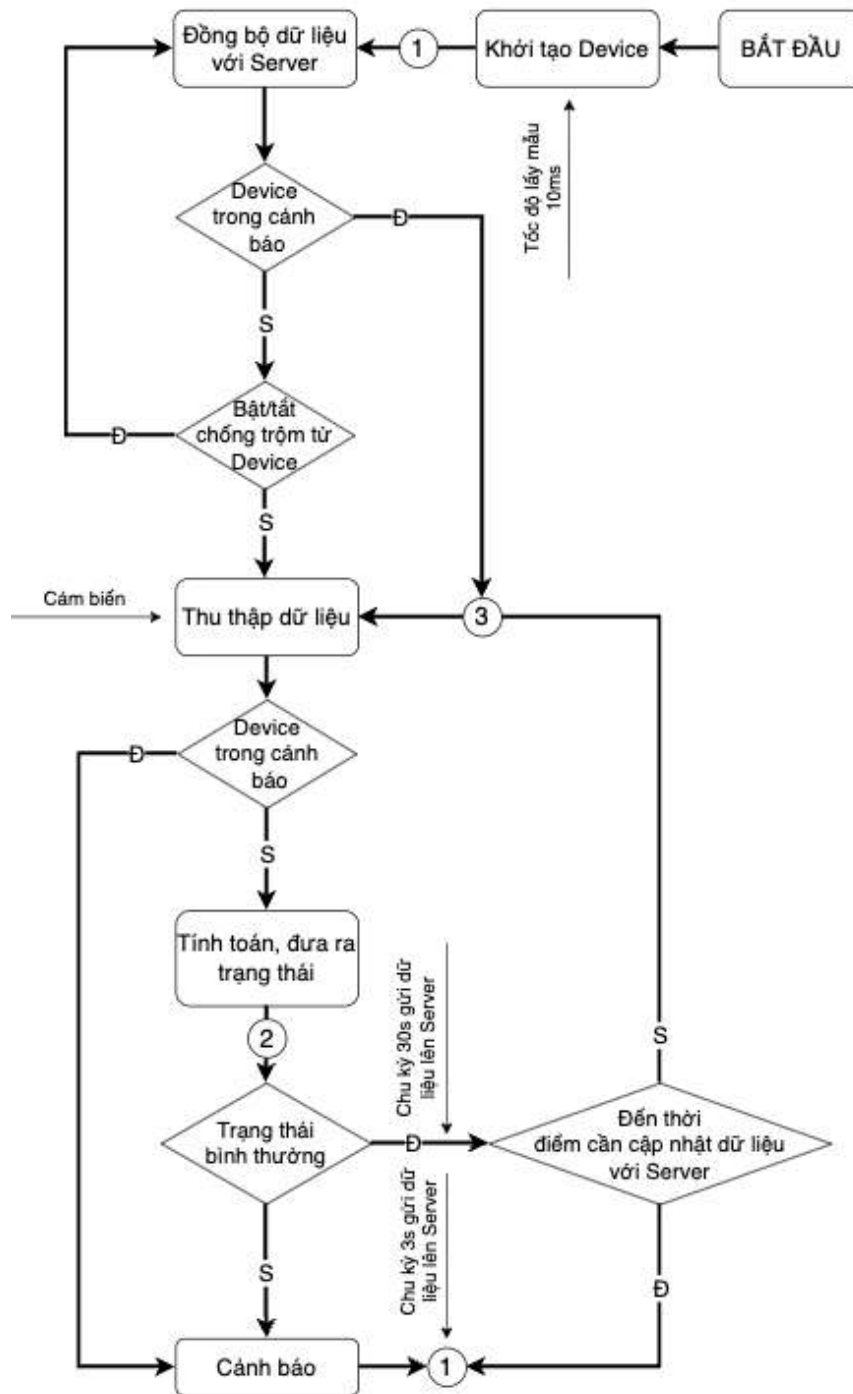


Hình 4.1 Sơ đồ tổng quan của phân hệ Device

### 4.2 Triển khai phân hệ

#### 4.2.1 Thiết kế luồng hoạt động của một số dịch vụ

##### 1. Luồng hoạt động tổng quan của Device



Hình 4.2 Luồng hoạt động tổng quan của Device

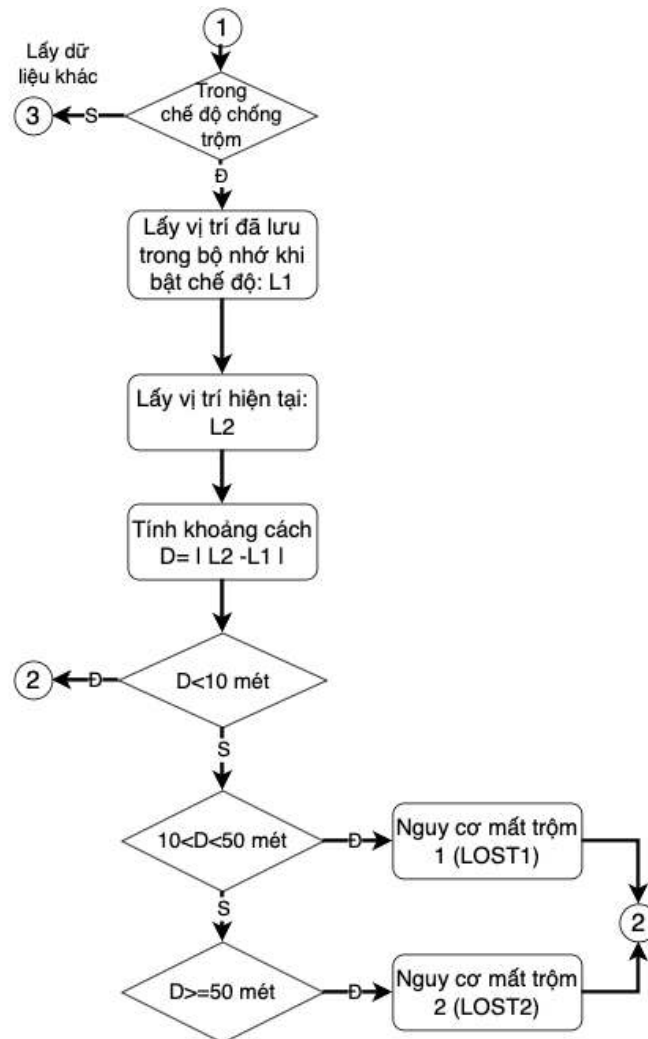
Các điểm khoanh tròn 1,2,3 là các mốc hoạt động của luồng. Các luồng tính năng nhỏ hơn sẽ dựa vào các mốc này làm đầu vào và đầu ra.

Phần “Cảnh báo”: mức độ cảnh báo, phương thức cảnh báo sẽ phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật của hệ thống đưa ra, chứ không giống nhau ở mọi trạng thái.

Phần “Đồng bộ dữ liệu với Server”: có thể nhận được từ Server các tín hiệu bật/tắt chống trộm; tín hiệu xác nhận tắt cảnh báo; tín hiệu yêu cầu lập tức gửi vị trí, yêu cầu còi kêu

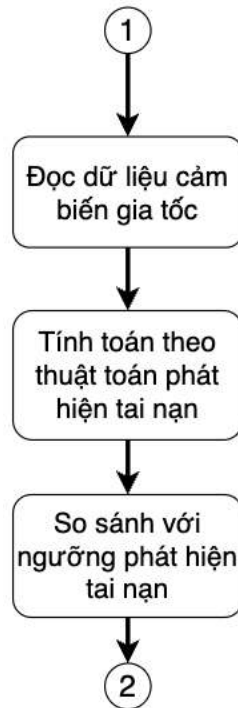
## 2. Luồng hoạt động của chế độ phát hiện nguy cơ mất trộm

Cách thức tính D dựa vào kinh độ, vĩ độ của 2 vị trí L1, L2 được đề cập tại Phụ lục 37 (Tính khoảng cách D trong thuật toán *lostDetAlgo* phát hiện nguy cơ mất trộm xe)



Hình 4.3 Luồng hoạt động của chế độ phát hiện nguy cơ mất trộm

### 3. Luồng hoạt động của chế độ phát hiện tai nạn xe

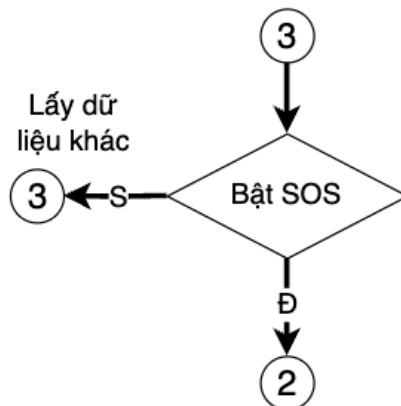


Hình 4.4 Luồng hoạt động của chế độ phát hiện tai nạn xe

Thuật toán phát hiện tai nạn **crashDetAlgo** được đề cập tại *phụ lục 35* (Thuật toán *crashDetAlgo* phát hiện tai nạn xe máy)

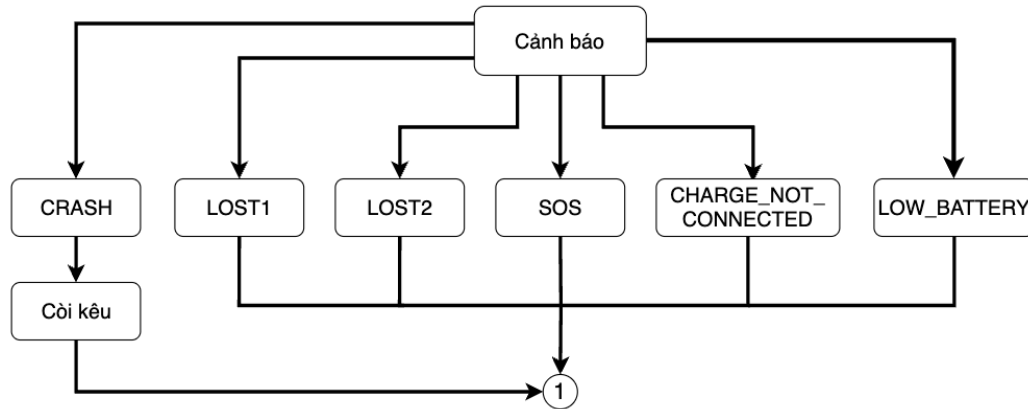
Ngưỡng phát hiện xảy ra tai nạn: **48**, được xác định tại *phụ lục 36* (Ngưỡng xảy ra sự kiện tai nạn *cTHRD*)

#### 4. Luồng hoạt động của chế độ SOS



Hình 4.5 Luồng hoạt động của chế độ SOS

#### 5. Xử lý các trạng thái của Device



Hình 4.6 Luồng xử lý các trạng thái của Device

Quy định các trạng thái của Device:

- NONE: 1 (trạng thái bình thường)
- CRASH: 2 (trạng thái tai nạn xe)
- LOST1: 3 (trạng thái nguy cơ mất trộm 1, từ 10 mét đến 50 mét)
- LOST2: 4 (trạng thái nguy cơ mất trộm 2, ngoài 50 mét)
- SOS: 5 (trạng thái khẩn cấp)
- ON\_ANTI\_THEFT: 6 (trạng thái đang bật tính năng chống trộm)
- OFF\_ANTI\_THEFT: 7 (trạng thái đang tắt tính năng chống trộm)
- CHARGE\_NOT\_CONNECTED: 8 (trạng thái Device không được kết nối với nguồn sạc)
- LOW\_BATTERY: 9 (trạng thái Device có dung lượng pin thấp)

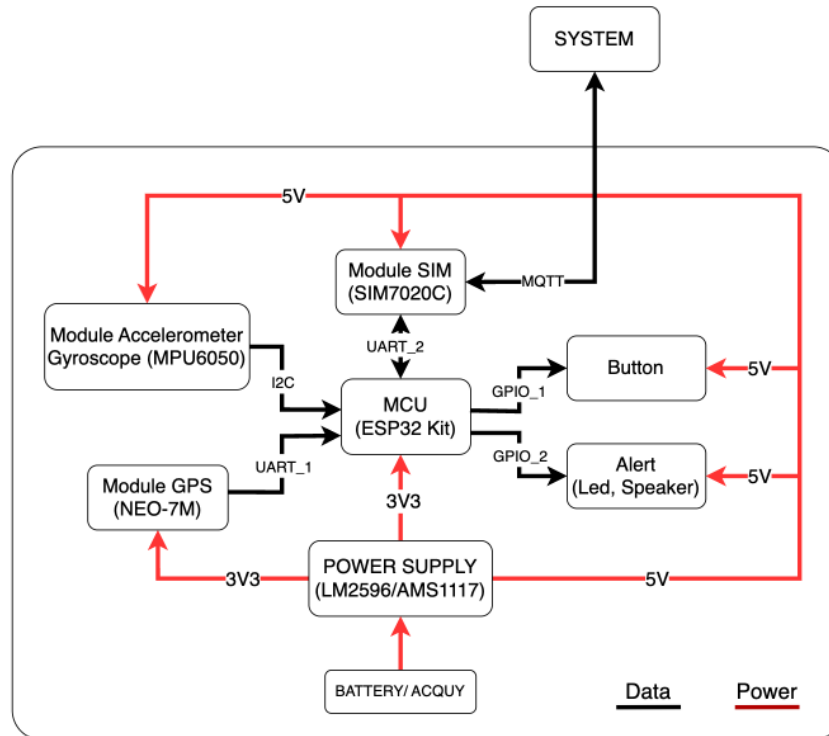
#### 4.2.2 Phần cứng của Device

##### 1. Sơ đồ khối tổng quan của phần cứng

Dựa vào sơ đồ tổng quan của Device, phần cứng sẽ được triển khai với sơ đồ khối, linh kiện của từng khối, cách thức giao tiếp giữa các khối như sau (một số mô-đun đã được giới thiệu tại phụ lục):

- Khối MCU: kit NodeMCU ESP32.
- Khối POWER: Pin 18650, mô-đun hạ áp LM2596, AMS1117.
- Khối SENSOR: mô-đun cảm biến gia tốc MPU6050, mô-đun GPS NEO-7M.
- Khối COMMUNICATE: mô-đun SIM 7020C.
- Khối ALERT: còi, đèn led.
- Nút bấm thao tác với Device.

Thông tin chung, thông số kỹ thuật, đặc điểm... của các linh kiện trên được đề cập tại phụ lục.



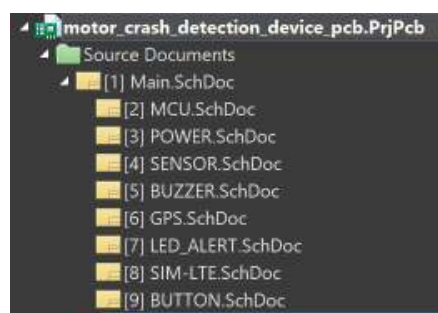
Hình 4.7 Sơ đồ tổng quan phần cứng của Device

## 2. Thiết kế nguyên lý mạch in (Schematic)

Nguyên lý mạch in của phần cứng được thiết kế trên phần mềm thiết kế mạch điện tử chuyên dụng Altium Designer (phiên bản 21.2.1).

### a. Cấu trúc dự án schematic Altium

Cấu trúc dự án *schematic* Altium được triển khai với phương pháp *multiSheet*, tách khỏi *schematic*, trong đó mỗi trang sẽ đảm nhận nguyên lý của một khối.

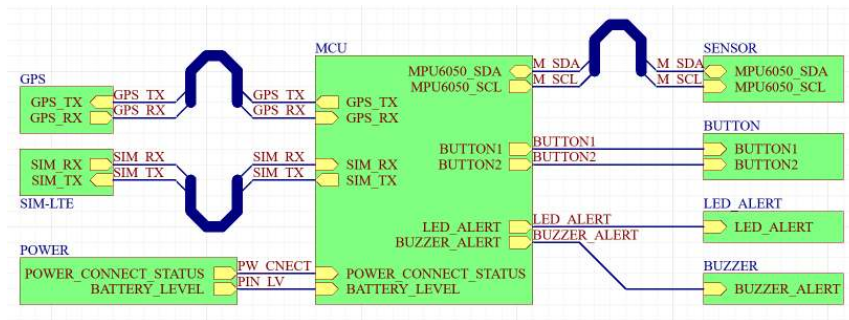


Hình 4.8 Cấu trúc thư mục schematic Altium

### b. Thiết kế kiến trúc nguyên lý mạch in

Để liên kết các trang nguyên lý thành một sơ đồ mạch nguyên lý hoàn chỉnh, cần có một trang chứa sơ đồ liên kết, thông tin các cổng, các tín hiệu liên kết giữa các khối.

Tệp tin *Main.schDoc* đóng vai trò thể hiện kiến trúc nguyên lý mạch in của phần cứng.



Hình 4.9 Kiến trúc nguyên lý mạch in phân cứng

Mỗi ô hình chữ nhật đóng vai trò đại diện cho một khối nguyên lý nhỏ hơn, tại đây sẽ đưa ra các *Port* dữ liệu để giao tiếp với các khối khác

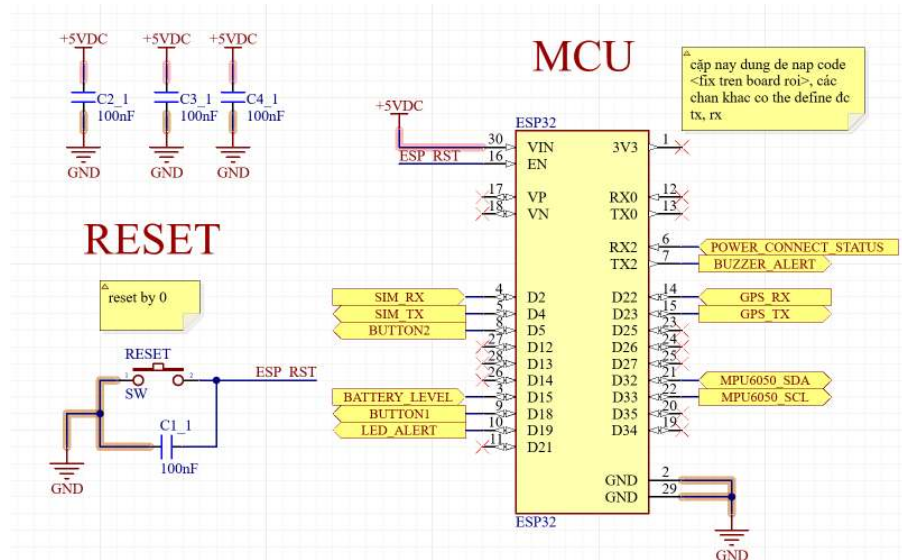
Các khối trong kiến trúc liên kết với nhau thông qua các. Mỗi *Port* cần được khai báo ở trong mỗi tệp tin *.SchDoc* ứng với khối đó.

Các linh kiện trong nội bộ khối được liên kết với nhau thông qua các dây dẫn (—), hoặc các NetLabel (Ví dụ: ESP\_RST)

Linh kiện cần cấp nguồn, sẽ được cấp bằng cách gắn vào các chân nhận nguồn mức nguồn tương ứng (Ví dụ: 5V  $\xrightarrow{+5VDC}$ , 0V  $\xrightarrow{GND}$  ...)

Mỗi linh kiện sẽ có kí hiệu riêng (Ví dụ: C1\_1), giá trị nếu có (Ví dụ: 100nF), các chân có số thứ tự (nếu có) với chức năng được thiết kế với đúng *datasheet* (Ví dụ:  $\frac{30}{VIN}$ )

### c. Nguyên lý khối MCU (tệp tin *MCU.schDoc*)



Hình 4.10 Nguyên lý mạch khối MCU

Kit ESP32 được thiết kế sẵn khối nguồn hạ áp 3V, mạch USB -> UART đã được tích hợp. Do đó, chỉ cần sử dụng các chân GPIO để giao tiếp với các ngoại vi, các mô-đun được chọn. Nguồn được cấp cho Kit qua chân VIN, bên cạnh được lắp thêm 3 tụ lọc chống nhiễu 100nF (tụ cho dòng điện xoay chiều (nhiều) đi qua, đi xuống GND).

Phần nút bấm *Reset* của MCU trên Kit đã được tích hợp, tuy nhiên hệ thống vẫn thiết kế thêm để dùng dự phòng. Nguyên lý của phần này được đề cập trong tài liệu hãng cung cấp. Để *Reset*, chân EN của MCU cần được cấp mức điện áp < 0.6V trong ít nhất 50us [2]. Việc thiết kế thêm tụ song song với nút bấm *Reset* nhằm triệt tiêu 1 số nhiễu từ nút bấm (nhiều dôi phím).

#### 2.2.2 Reset

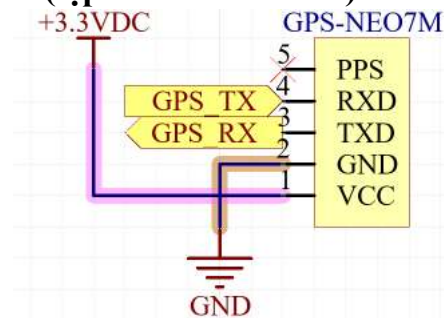
CHIP\_PU serves as the reset pin of ESP32. The input level ( $V_{IL\_nRST}$ ) for resetting the chip should be no more than 0.6 V and remain at least 50  $\mu$ s. More details can be found in Section Power Scheme in *ESP32 Series Datasheet*. To avoid reboots caused by external interferences, the CHIP\_PU trace should be as short as possible. A pull-up resistor and a ground capacitor are highly recommended.

Notice:

Hình 4.11 Tài liệu hướng dẫn thiết kế khởi reset cho MCU

Đối với việc giao tiếp UART, Kit ESP32 hỗ trợ ra chân sẵn 2 cặp UART0 (RX0, TX0 – đã dùng cho mạch phần mạch giao tiếp USB), UART2 (RX2, TX2). Ngoài ra, Kit cũng hỗ trợ UART đối với những chân hỗ trợ GPIO (Ví dụ: D2, D4 v.v.), tuy nhiên cần cấu hình RX, TX cho chúng.

#### d. Nguyên lý khối GPS (tệp tin *GPS.SchDoc*)



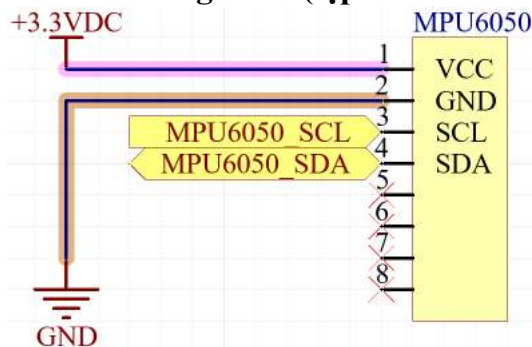
Hình 4.12 Nguyên lý mạch khối GPS

Mô-đun GPS NEO 7M là mô-đun đã được tích hợp sẵn phần thu phát sóng, phần gắn ăng ten.

Điện áp cần cấp: +3.3V

Giao tiếp MCU: thông qua giao thức UART với 2 chân D22, D23 của Kit ESP32.

#### e. Nguyên lý khối cảm biến đo gia tốc (tệp tin *SENSOR.SchDoc*)



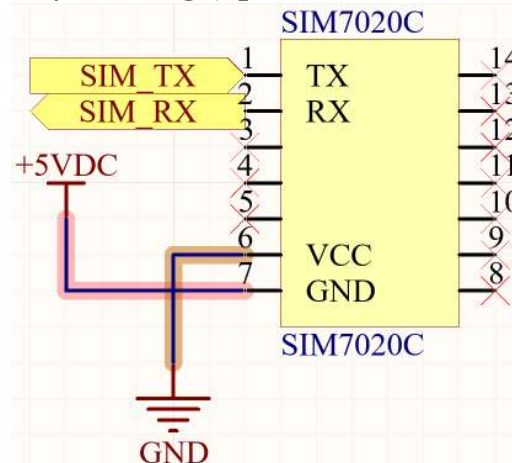
Hình 4.13 Nguyên lý mạch khối cảm biến đo gia tốc

Mô-đun MPU6050 bao gồm 8 chân, trong đó chứa chân AD0 đóng vai trò xác thực địa chỉ trong trường hợp cần dùng nhiều mô-đun này cùng 1 lúc. Tuy nhiên, hệ thống hiện tại chỉ sử dụng 1 mô-đun, nên chân này không cần thiết, một số chân khác cũng không cần thiết dùng.

Điện áp cần cấp: +3.3V

Giao tiếp MCU: thông qua giao thức I2C với 2 chân D32, D33

**f. Nguyên lý khối truyền thông (tệp tin *SIM-LTE.SchDoc*)**



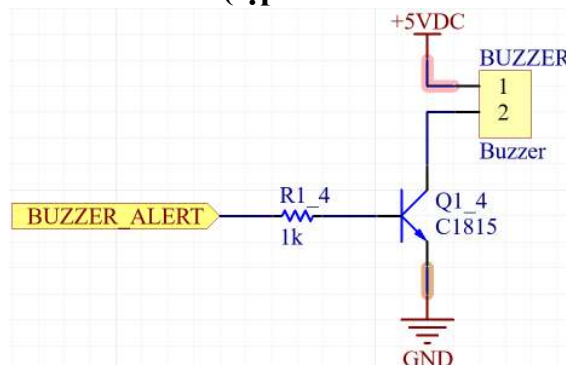
Hình 4.14 Nguyên lý mạch khối truyền thông

Mô-đun SIM 7020C được tích hợp sẵn khối nguồn, khối khuếch đại, ăng ten, khe cắm sim trên thân của mô-đun. Mô-đun hỗ trợ các giao thức truyền thông như: UART, I2C, SPI. Trong hệ thống này, sử dụng giao thức UART và tập lệnh AT để giao tiếp giữa MCU và mô-đun SIM.

Điện áp cần cấp: +5V

Giao tiếp MCU: thông qua giao thức UART với 2 chân D2, D4

**g. Nguyên lý khối còi cảnh báo (tệp tin *BUZZER.SchDoc*)**



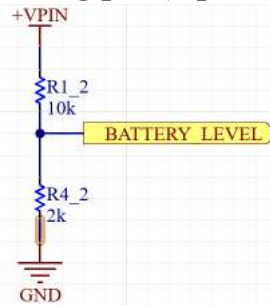
Hình 4.15 Nguyên lý khối còi cảnh báo

Còi chip 5V được lựa chọn làm thiết bị phát tiếng kêu cảnh báo trên Device. Khi cấp mức điện áp từ 3.5 – 5.5V, còi sẽ kêu.

Dòng tiêu thụ của còi: 25mA, được bật/tắt bằng công tắc điện tử transistor C1815 (ở chế độ bão hoà). Còi được mắc nối tiếp giữa điện áp +5V và cực C của C1815.

Tín hiệu điều khiển đóng/ngắt được MCU gửi tới cực B (qua điện trở hạn dòng R1\_4). Với tín hiệu ở mức cao còi sẽ kêu và ngược lại.

#### h. Nguyên lý khối đo dung lượng pin (tệp tin *POWER.SchDoc*)



Hình 4.16 Nguyên lý khối đo dung lượng pin

Trên đây là nguyên lý khối đo dung lượng pin. Trên thị trường có rất nhiều mô-đun

Thiết kế Vpin (điện áp từ nguồn pin) đi qua mạch cầu phân áp ( $R_1$  và  $R_4$ ) để giảm điện áp xuống nằm trong khoảng điện áp mà vi điều khiển có thể đọc được: từ 0V đến +3.3V.

Như vậy, điện áp sau khi hạ ( $V_{out}$ ) tối đa:  $V_{out\ max} < 3.3V$ .

Công thức hạ áp như sau:

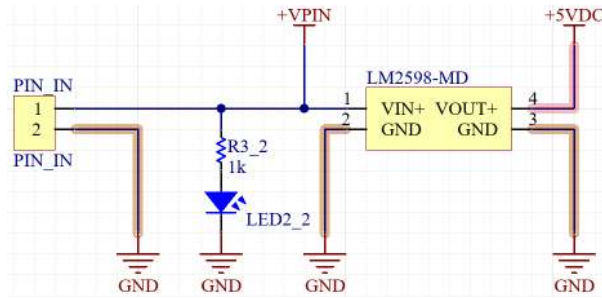
$$\begin{aligned} 8.4 * \frac{R_4}{R_4 + R_1} &\leq 3.3 \\ \rightarrow \frac{R_4}{R_4 + R_1} &\leq 0.393 \\ \rightarrow R_1 &\geq 2.544 R_4 \end{aligned}$$

Để đưa  $V_{out}$  vào trong khoảng điện áp đọc được, cần lựa chọn giá trị  $R_1$  xấp xỉ 2.544 lần giá trị  $R_4$ . Lựa chọn 2 giá trị linh kiện phổ biến:  $R_1 = 10k\Omega$ ,  $R_4 = 2k\Omega$ , tính được  $V_{out}$  thực tế xấp xỉ  $\frac{V_{pin}}{6}$ .

#### i. Nguyên lý khối nguồn (tệp tin *POWER.SchDoc*)

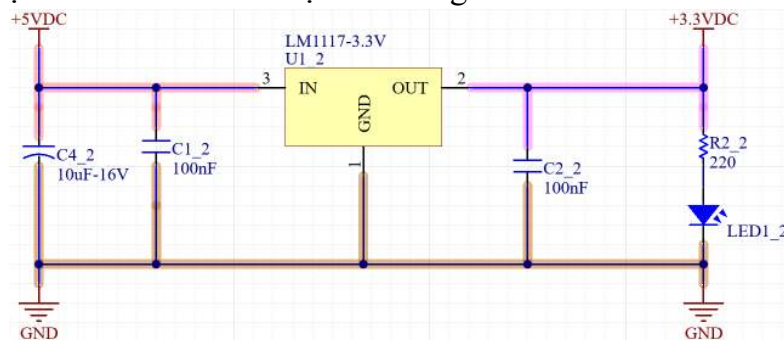
Điện áp cấp nguồn cho Device lấy từ 2 viên pin 18650 (phụ lục 27) mắc nối tiếp, với dải điện áp 6.4 - 8.4V. Mạch nguyên lý cần xử dụng 2 mức điện áp +5V và +3.3V, vì vậy cần sử dụng 2 khối hạ áp độc lập.

Phần hạ áp từ +7.4 – 8V xuống +5V, sử dụng mô-đun hạ áp LM2598 (phụ lục 26), dòng hoạt động tối đa lên tới 3A và được thiết kế với các thành phần chống nhiễu trên mạch.



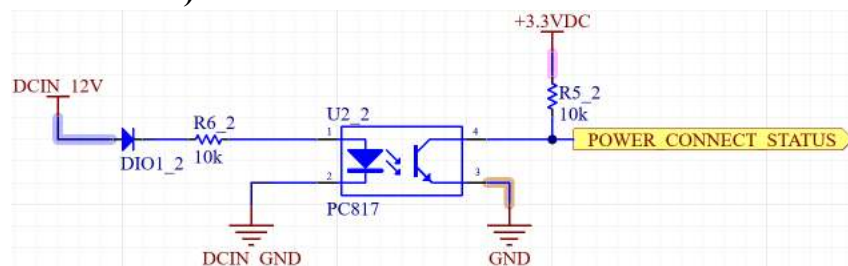
Hình 4.17 Nguyên lý khối hạ áp 5V

Phần hạ áp từ +5V xuống +3.3V, sử dụng IC nguồn hạ áp LM1117 cùng với các cặp tụ lọc nhiễu (C1\_2, C2\_2), tụ bù điện áp (C4\_2), nguyên lý trên được tham khảo từ tài liệu của hãng.



Hình 4.18 Nguyên lý khối hạ áp 3.3V

#### j. Nguyên lý khối kiểm tra trạng thái kết nối sạc (tệp tin **POWER.SchDoc**)



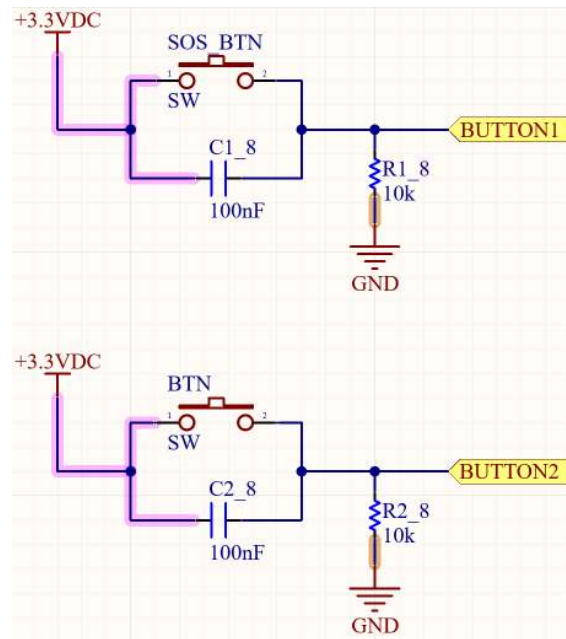
Hình 4.19 Nguyên lý khối kiểm tra trạng thái kết nối sạc

Thiết bị được sạc chủ yếu bằng nguồn 12V của ắc quy xe máy, để đảm bảo Device hoạt động ổn định, kì vọng trạng thái kết nối sạc là 24/24.

Nếu Device bị ngắt kết nối với nguồn sạc, sẽ được cảnh báo tới người dùng kiểm tra.

Để kiểm tra trạng thái kết nối sạc, sử dụng nguyên lý của linh kiện điện tử opto cách ly quang (PC817), để có thể cách ly nguồn với chân tín hiệu của MCU. Khi có nguồn DCIN\_12V được kết nối, diode bên trong opto được phát sáng, cực C và E của transistor sẽ thông, một tín hiệu mức lô-gíc 0 (0V) được gửi tới MCU thông qua chế độ vào của chân GPIO (tương đương với trạng thái đang sạc).

#### k. Nguyên lý khối nút bấm thao tác (tệp tin **BUTTON.SchDoc**)



Hình 4.20 Nguyên lý khối nút bấm thao tác

Khối này phục vụ những chức năng cần thao tác với nút bấm trên Device.

Ở chế độ mặc định, MCU sẽ nhận được mức lô-gíc 0 do được gắn với GND thông qua điện trở 10k Ohm.

Khi được bấm nút, MCU sẽ nhận được mức lô-gíc 1 do 2 chân của nút bấm thông mạch, dẫn +3.3V vào chân GPIO của MCU.

Tụ 100nF đóng vai trò khử nhiễu dội phím của nút bấm. Mặt khác, khi Device rung lắc, có thể sẽ gây ra tín hiệu giả tại nút bấm (2 chân nút bấm được thông mạch nhẹ trong khoảng thời gian ngắn), tụ lọc đóng vai trò hấp thụ tín hiệu sóng nhiễu đó để tránh việc MCU nhận tín hiệu sai.

### 1. Nguyên lý khối led cảnh báo (tệp tin *LED\_ALERT.SchDoc*)



Hình 4.21 Nguyên lý khối led cảnh báo

### 3. Thiết kế bảng mạch in (PCB)

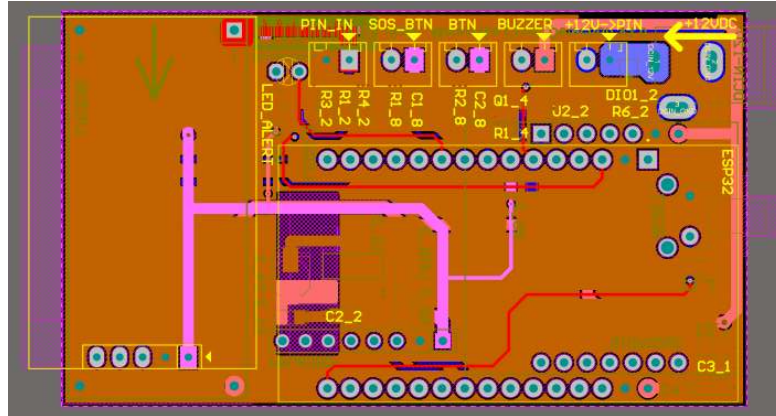
Sau khi đã thiết kế xong nguyên lý mạch in của toàn mạch, tiến hành chuyển từ nguyên lý thành dạng 2D, 3D của linh kiện, phục vụ việc thiết kế mạch in PCB

#### a. Mạch PCB thiết kế ở chế độ 2D

Kích thước mạch (dài x rộng x cao): 7.6cm x 4.4cm x 2mm

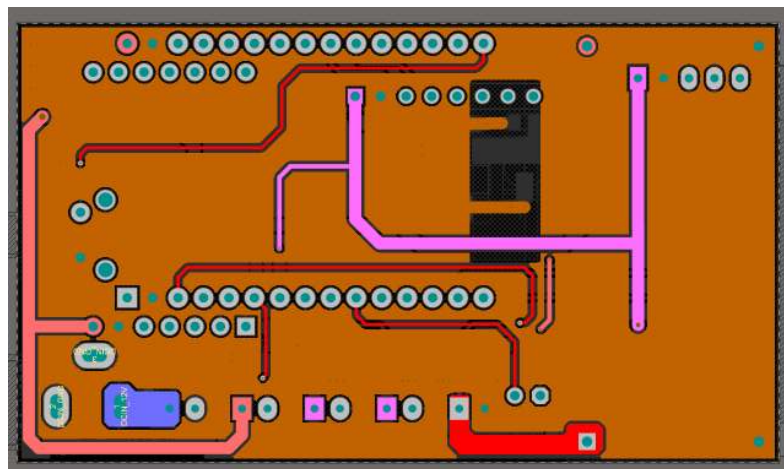
Toàn mạch:

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



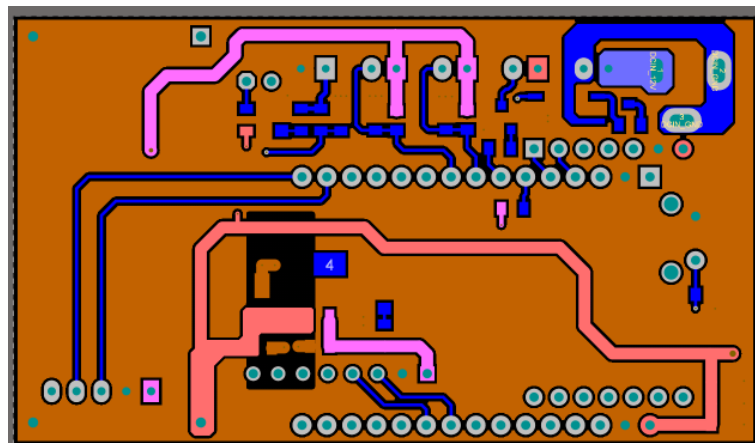
Hình 4.22 Mạch PCB thiết kế bằng Altium

Mặt trên:



Hình 4.23 Mặt trên của mạch PCB chế độ 2D

Mặt dưới:



Hình 4.24 Mặt dưới của mạch PCB chế độ 2D

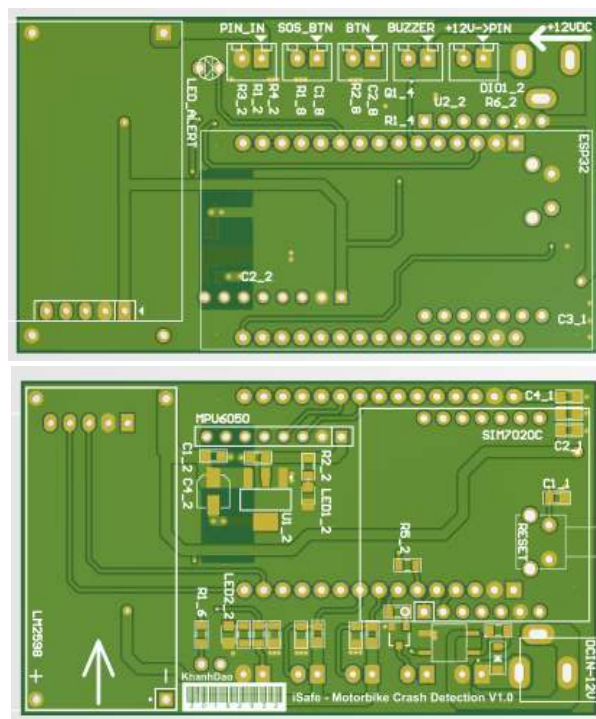
Lớp sơn chỉ dẫn trên mạch mặt trên và mặt dưới:

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



Hình 4.25 Lớp sơn chỉ dẫn trên mặt của mạch PCB chế độ 2D

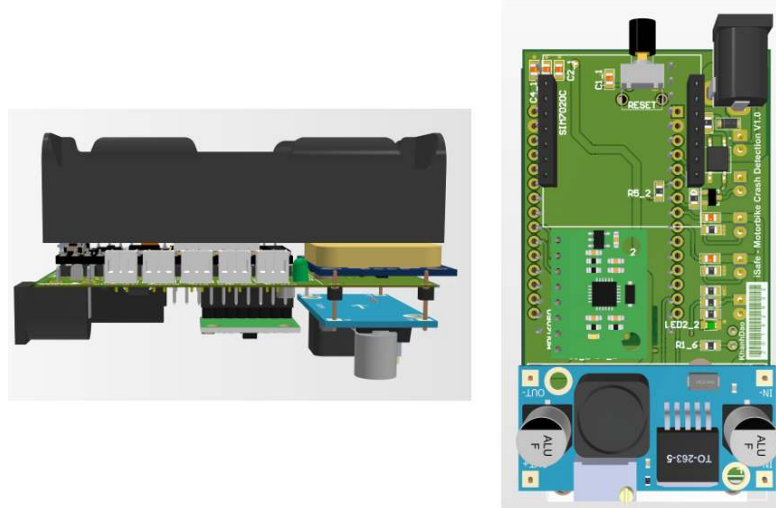
### b. Mạch PCB thiết kế ở chế độ 3D



Hình 4.26 Mạch PCB chế độ 3D

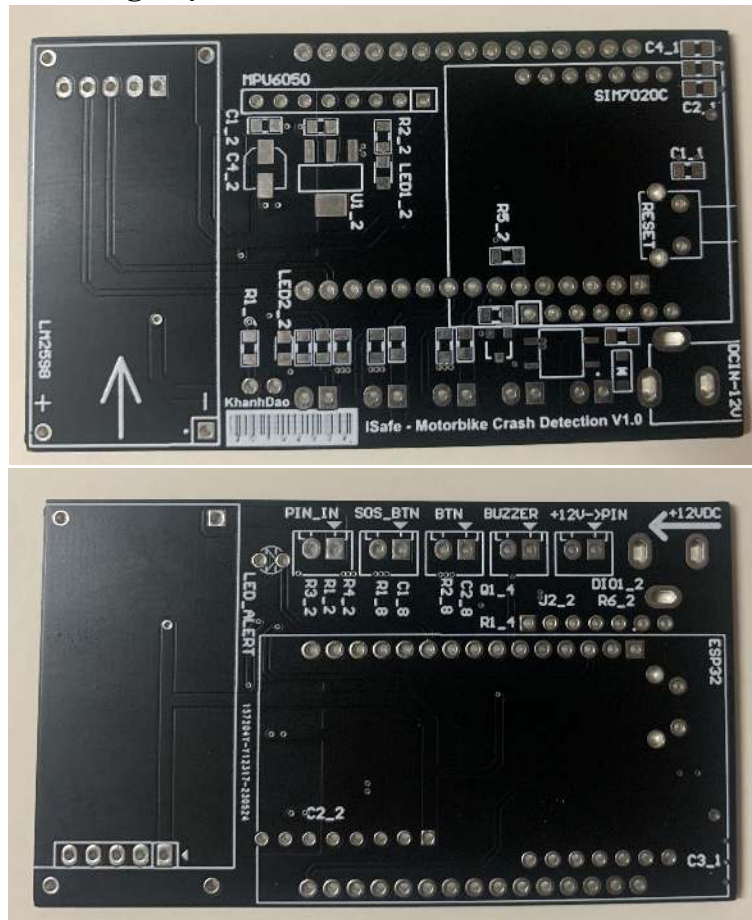
LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

Tổng thể hình 3D PCB với hình 3D của linh kiện: các phần nút bấm, công tắc, ốc gắn ăng ten được thiết kế thò ra khỏi mạch, giúp đóng vỏ hộp dễ dàng.



Hình 4.27 Tổng thể hình 3D PCB với hình 3D của linh kiện

### c. Mạch PCB trong thực tế



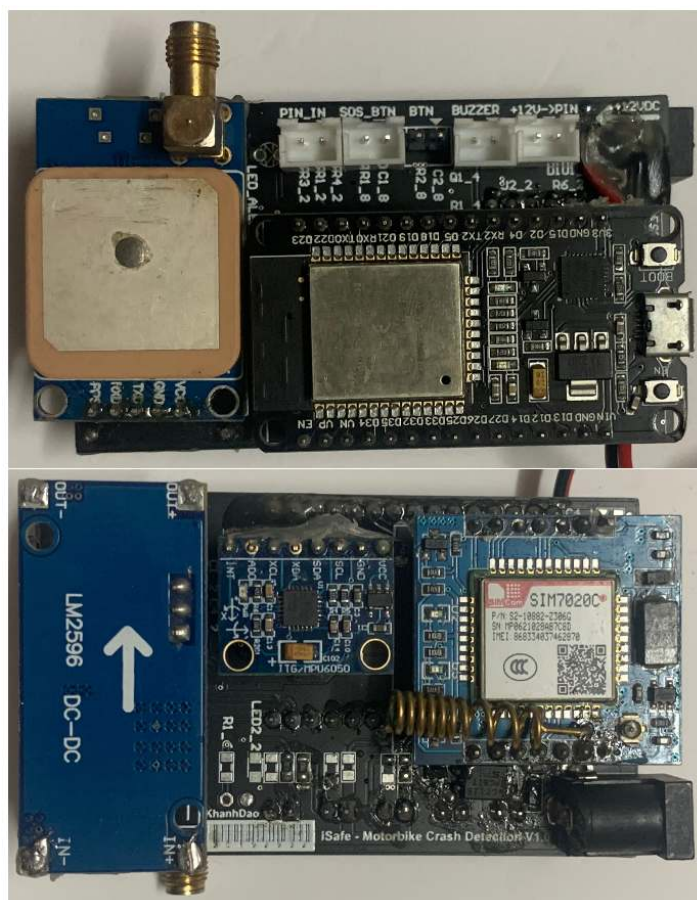
Hình 4.28 Hai mặt của mạch PCB trong thực tế

### 4. Hàn mạch in và hoàn thiện phần cứng

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

Kích thước mạch sau khi hàn các linh kiện, mô-đun, gắn khối pin (dài x rộng x cao): 8cm x 4cm x 5cm

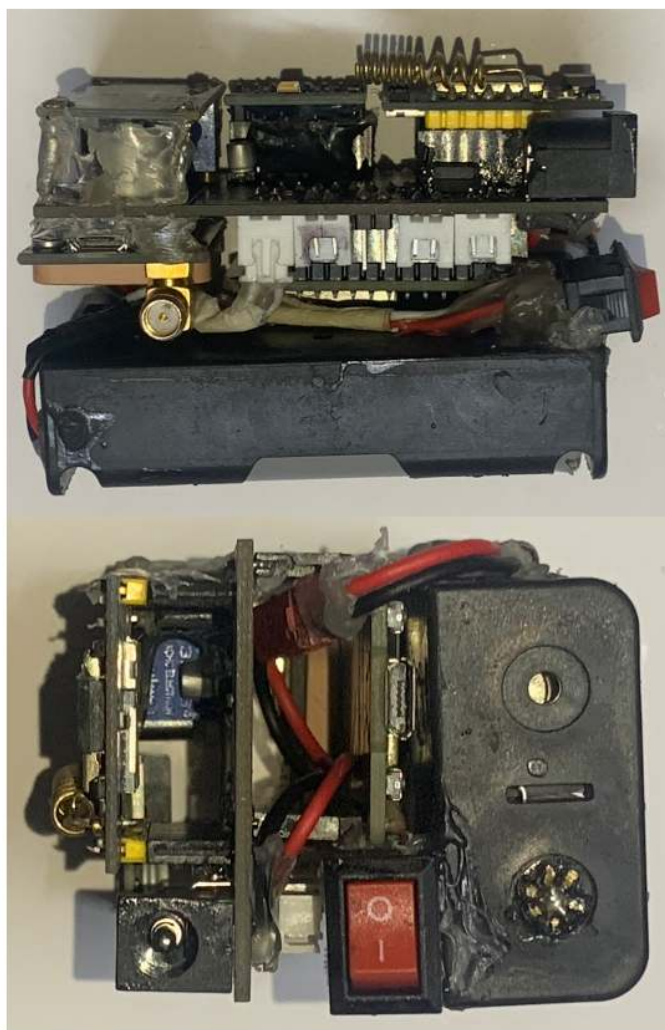
Mạch sau khi đã hàn các linh kiện, mô-đun:



Hình 4.29 Mạch sau khi đã hàn các linh kiện, mô-đun (mặt trên và dưới)

Mạch sau khi được gắn khối pin:

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



Hình 4.30 Mạch sau khi được gắn khối pin (mặt cạnh)

Đóng hộp cho mạch bằng vật liệu fomex:



Hình 4.31 Đóng hộp, dẫn dây kết nối ra ngoài cho mạch PCB

Device ở trạng thái hoàn thiện, được gắn ăng ten, nút bấm và còi chirp. Kích thước Device khi chưa gắn thành phần rời:  $8.6cm \times 5.3cm \times 6.3cm$ .



Hình 4.32 Device sau khi đã hoàn thiện

#### 4.2.3 Chương trình nhúng *Firmware* của Device

Các chương trình được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình C/C++ cùng với các thư viện hỗ trợ. Chương trình sẽ được nạp vào vi điều khiển ESP32 để thực hiện các tính toán logic của các dịch vụ trên Device.

##### 1. Phân tích bản tin từ GPS

Device sử dụng mô-đun GPS NEO 7M, giao tiếp với vi điều khiển bằng giao thức truyền thông UART (*phụ lục 14*) với:

- Baud rate: 9600 (chế độ mặc định)
- 8 data bits, 1 stop bit, no parity

Sau khi thiết lập kết nối, mô-đun GPS sẽ liên tục trả về cho MCU các chuỗi ký tự mang thông tin được bắt đầu bằng ký tự '\$', kết thúc bằng ký tự '\n'. Các bản tin GPS sẽ được MCU thu thập theo từng chuỗi như trên, sau đó phân tách chuỗi để lấy được thông tin cần thiết.

Với lần đầu kết nối, mô-đun thường mất từ 1-3 phút để khởi động và hoàn thành kết nối khi ở không gian ngoài trời, thời tiết tốt. Nếu được đặt trong không gian kín, nhiều vật cản; khu vực thời tiết xấu; khu vực hạn chế sóng, sóng y việc kết nối có thể diễn ra lâu hơn, thậm trí không thể kết nối để định vị.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

```
$GPVTG,,,,,,N*30
$GPGGA,014122.00,,,,,0,00,99.99,,,,,*62
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGSV,1,1,02,21,29,321,,24,35,166,10*73
$GPGLL,,,,,014122.00,V,N*4E
$GPRMC,014123.00,V,,,,,060314,,,N*78
$GPVTG,,,,,,N*30
$GPGGA,014123.00,,,,,0,00,99.99,,,,,*63
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGSV,1,1,02,21,29,321,,24,35,166,26*76
$GPGLL,,,,,014123.00,V,N*4F
$GPRMC,014124.00,V,,,,,060314,,,N*7F
$GPVTG,,,,,,N*30
$GPGGA,014124.00,,,,,0,00,99.99,,,,,*64
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGSV,1,1,02,21,29,321,,24,35,166,*72
$GPGLL,,,,,014124.00,V,N*48
```

Hình 4.33 Bản tin thể hiện kết nối thành công nhưng không thể định vị

```
$GPGLL,2232.73995,N,11404.60273,E,030427.00,A,A*6B
$GPRMC,030428.00,A,2232.73995,N,11404.60275,E,0.037,,070314,,,A*7E
$GPVTG,,T,,M,0.037,N,0.069,K,A*28
$GPGGA,030428.00,2232.73995,N,11404.60275,E,1,07,1.17,122.5,M,-2.3,M,,*4F
$GPGSA,A,3,29,21,18,05,14,22,26,,,,,2,12,1.17,1.77*00
$GPGSV,3,1,10,05,18,096,31,12,07,154,15,14,12,248,29,15,44,025,*7B
$GPGSV,3,2,10,18,38,325,43,21,61,296,41,22,09,304,31,24,70,114,*7D
$GPGSV,3,3,10,26,10,045,16,29,16,208,35*7B
$GPGLL,2232.73995,N,11404.60275,E,030428.00,A,A*62
$GPRMC,030429.00,A,2232.73994,N,11404.60277,E,0.017,,070314,,,A*7E
$GPVTG,,T,,M,0.017,N,0.031,K,A*27
$GPGGA,030429.00,2232.73994,N,11404.60277,E,1,07,1.17,122.7,M,-2.3,M,,*4F
$GPGSA,A,3,29,21,18,05,14,22,26,,,,,2,12,1.17,1.77*00
$GPGSV,3,1,10,05,18,096,31,12,07,154,14,14,12,248,29,15,44,025,*7A
$GPGSV,3,2,10,18,38,325,43,21,61,296,41,22,09,304,31,24,70,114,21*7E
$GPGSV,3,3,10,26,10,045,14,29,16,208,35*79
$GPGLL,2232.73994,N,11404.60277,E,030429.00,A,A*60
```

Hình 4.34 Bản tin thể hiện kết nối thành công, có thể định vị

Với những bản tin thể hiện đã kết nối thành công, có thể lấy được các thông tin vị trí (kinh độ, vĩ độ) từ bản tin có ký hiệu GPRMS, bỏ qua các bản tin khác chứa thông tin phụ.

**RMC Recommended Minimum Navigation Information**

| 1 | 2 3 | 4 5 | 6 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-----|-----|-----|---|---|----|----|----|
|   |     |     |     |   |   |    |    |    |

```
$--RMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,xxxx,x.x,a*hh
```

- 1) Time (UTC)
- 2) Status, V = Navigation receiver warning
- 3) Latitude
- 4) N or S
- 5) Longitude
- 6) E or W
- 7) Speed over ground, knots
- 8) Track made good, degrees true
- 9) Date, ddmmyy
- 10) Magnetic Variation, degrees
- 11) E or W
- 12) Checksum

Hình 4.35 Quy định bản tin của mô-đun GPS

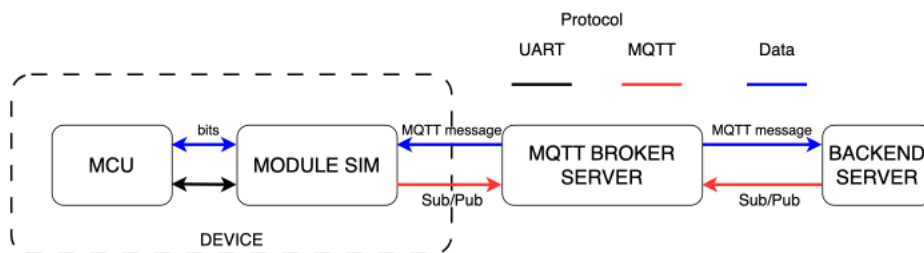
Các thông số, thông tin trong bản tin được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy, gồm 12 trường thông tin trong bản tin GPRMS được mô tả từ trên xuống dưới như sau:

- Thời gian (theo chuẩn UTC +0)

- Trạng thái (V: chưa thu được vị trí, A: hoạt động ổn định)
  - Vĩ độ (latitude)
  - Thông tin Bắc bán cầu (N), Nam bán cầu (S)
  - Kinh độ (longitude)
  - Thông tin Đông bán cầu (E), Tây bán cầu (W)
  - Tốc độ mặt đất (đơn vị knots, 1 knot = 1 hải lý/giờ, tương đương 0,5m/s)
  - Thông số chưa xác định
  - Ngày theo chuẩn UTC
  - Chế độ chỉ báo
  - Thông số chưa xác định
  - Trường Checksum, tổng của kết quả khi lấy XOR với mã ASCII của tất cả ký tự từ \$ đến \*
2. Thuật toán phát hiện nguy cơ mất trộm xe
  3. Luồng gửi/nhận dữ liệu giữa Device và hệ thống

**a. Mô hình gửi/nhận dữ liệu tổng quan giữa Device và hệ thống.**

Device sẽ giao tiếp với phân hệ Backend Server thông qua MQTT, với MQTT Broker Server là thành phần trung gian phân phối MQTT



Hình 4.36 Mô hình gửi/nhận dữ liệu tổng quan giữa Device và hệ thống

Khối MQTT BROKER SERVER: sử dụng MQTT Broker miễn phí của dịch vụ EMQX Cloud (*phụ lục 31*) với đường dẫn của Broker server là <https://www.emqx.com/en/mqtt/public-mqtt5-broker>. Các khối còn lại muốn giao tiếp cần *Subscribe*, *Publish* với đúng đường dẫn trên với bản tin được quy định trước.

Khối DEVICE: sử dụng mô-đun SIM 7020C để gửi, nhận gói tin MQTT.

Khối BACKEND – SERVER: sử dụng thư viện *mqtt* với NodeJS (trình bày ở chương dưới).

Quy ước:

- *Subscriber*: Khối nhận dữ liệu, với hành động *Subscribe*
- *Publisher*: Khối gửi dữ liệu, với hành động *Publish*
- Như vậy, 2 khối giao tiếp MQTT là Device và Backend - Server có thể đóng vai trò là *Subscriber* hoặc *Publisher*. MQTT Broker Server đóng vai trò trung chuyển gói tin.

**b. Thiết kế chủ đề, dữ liệu của gói tin MQTT**

Quy định chủ đề truyền nhận giữa Device và Server:

- Mỗi chủ đề phải là duy nhất trên từng thiết bị (dựa vào deviceId), để mỗi gói tin MQTT biết được nó sẽ đi/về đâu
- **Chủ đề 1:** Publisher (Device) gửi gói tin lên Subscriber (Backend Server) thông qua MQTT Broker: `/noibinhvien/mcd/location/{id}` với {id} là deviceId

Ví dụ: `/noibinhvien/mcd/location/40:22:D8:EE:6F:E8`

- **Chủ đề 2:** Subscriber (Device) nhận gói tin từ Publisher (Backend Server) thông qua MQTT Broker: `/noibinhvien/mcd/update/{id}` với {id} là deviceId

Ví dụ: `/noibinhvien/mcd/update/40:22:D8:EE:6F:E8`

Quy định dữ liệu gửi trong gói tin giữa Device và Server:

- Dữ liệu gửi trong gói tin được đóng gói dưới dạng dữ liệu JSON, các khoá và giá trị được quy định bên dưới.
- **Dữ liệu của chủ đề 1:**
  - “deviceId”: địa chỉ MAC trên card mạng Wifi của ESP32 (Ví dụ: 40:22:D8:EE:6F:E8)
  - “location”: vị trí hiện tại của Device, được gửi đi dưới dạng mảng gồm 2 phần tử (vĩ độ, kinh độ) cách nhau bằng dấu phẩy
  - “status”: trạng thái của phương tiện được gắn Device (quy định tại 4.2.1)
  - “antiTheft”: trạng thái bật/tắt chống trộm (true: bật, false: tắt)
  - “battery”: thông tin mức dung lượng pin hiện tại của Device
  - “isConnectBatteryCharge”: trạng thái kết nối với nguồn sạc (true: có kết nối, false: không kết nối)

```
{
  "deviceId" : "40:22:D8:EE:6F:E8",
  "location" : [21.006560, 105.848429],
  "status"   : 1,
  "antiTheft": true,
  "battery"  : 60,
  "isConnectBatteryCharge" : false
}
```

Hình 4.37 Ví dụ dữ liệu được gửi kèm bản tin 1

- **Dữ liệu của chủ đề 2:**
  - “deviceId”: địa chỉ MAC trên card mạng Wifi của ESP32 (Ví dụ: 40:22:D8:EE:6F:E8)
  - “updateLocation”: yêu cầu Device thu thập và gửi dữ liệu mới nhất
  - “antiTheft”: yêu cầu bật/tắt chế độ chống trộm từ server (gửi từ MobiApp)

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- “warning”: yêu cầu tắt cảnh báo (nếu có) từ server (gửi từ MobiApp) trong trường hợp xác nhận cảnh báo nhằm hoặc cảnh báo đã được kiểm soát

```
{
  "deviceId" : "40:22:D8:EE:6F:E8",
  "updateLocation" : true,
  "antiTheft" : true,
  "warning" : false
}
```

Hình 4.38 Ví dụ dữ liệu được gửi kèm bản tin 2

### b. Giao tiếp giữa MCU và mô-đun SIM7020C

Khởi truyền thông COMMUNICATE có nhiệm vụ giúp Device giao tiếp với hệ thống. Khởi này sử dụng mô-đun SIM 7020C, hỗ trợ tập lệnh AT (*phụ lục 19*) giúp kiểm tra các thông số của mô-đun, cũng như nhận yêu cầu từ MCU để thực hiện một số dịch vụ (Ví dụ: kết nối, đăng kí bản tin, gửi nhận gói tin MQTT)

Một số tập lệnh AT của SIM7020 nhằm giúp kiểm tra các thông tin cơ bản của sim như kiểm tra sim, sóng RF...

Bảng 1 Một số tập lệnh AT của SIM7020

| AT Command   | Phản hồi                       | Mô tả                                                                                           |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AT+CPIN?     | +CPIN: READY<br><br>OK         | Kiểm tra SIM đã gắn vào hay chưa                                                                |
| AT+CSQ       | +CSQ: 23,0<br><br>OK           | Kiểm tra signal RF. Nếu signal là 99 thì có lỗi. Nếu signal bằng 0 thì cần chờ tín hiệu ổn định |
| AT+CGREG?    | +CGREG: 0,1<br>OK              | Kiểm tra PS service                                                                             |
| AT+CGACT?    | +CGACT: 1,1<br>OK              | Kiểm tra module được tự động active hay không                                                   |
| AT+COPS?     | +COPS: 0,2,"45204",9<br><br>OK | Kiểm tra thông tin nhà mạng. Ở đây 45204 là nhà mạng Viettel. 9 là mạng NB-IOT                  |
| AT+CGCONTRDP | +CGCONTRDP: 1,5,"v-internet",  |                                                                                                 |

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | "11.44.167.202.255.255.255.0",<br>,"203.113.131.6",<br>"203.113.131.5",,,,,1500<br><br>OK |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Để mô-đun SIM7020C kết nối được với MQTT Broker Server, cần sử dụng một số tập lệnh mà nhà sản xuất đã đưa ra như sau:

*Bảng 2 Tập lệnh AT giúp mô-đun SIM7020C kết nối với server*

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| AT+CMQNEW     | Kết nối MQTT broker mới                |
| AT+CMQCON     | Gửi bản tin kết nối tới MQTT broker    |
| AT+CMQDISCON  | Ngắt kết nối tới MQTT broker           |
| AT+CMQSUB     | Đăng ký bản với MQTT broker            |
| AT+CMQUNSUB   | Hủy chủ đề đã đăng ký với MQTT broker  |
| AT+CMQPUB     | Gửi bản tin vào chủ đề với MQTT broker |
| AT +CMQDISCON | Mất kết nối với MQTT broker            |

Thứ tự các bước cài đặt, cấu hình mô-đun với MQTT Broker đã được hướng dẫn trong tài liệu “*SIM7020 Series MQTT(S) Application Note*” của “*SIMCom Wireless Solutions Limited*”

Dưới đây là một ví dụ để kết nối với Broker “*test.mosquitto.org*”, lệnh màu xanh là lệnh AT gửi từ MCU tới mô-đun SIM, chữ màu xám là kết quả từ mô-đun SIM gửi về cho MCU

```

AT+CMQNEW=""test.mosquitto.org"","1883",           //Create MQTT connection
12000,1024                                           //If succeed, MQTT id will return.
+CMQNEW: 0

OK
AT+CMQCON=0,3,"myclient",600,1,0                   //Send MQTT request.
OK
AT+CMQSUB=0,"mytopic",1                             //Send subscribe topic.
OK
AT+CMQPUB=0,"mytopic",1,0,0,8,"31323334"           //Publish a MQTT message.
OK

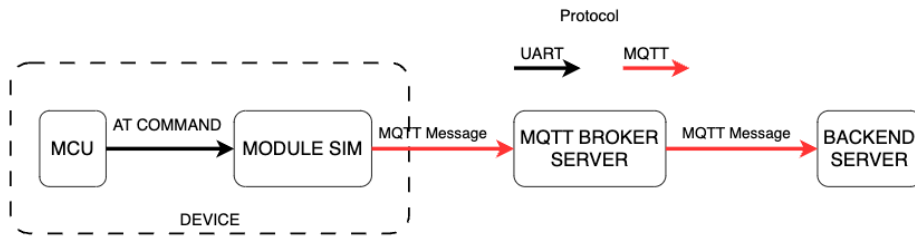
+CMQPUB: 0,"mytopic",1,0,0,8,"31323334"             //Got subscribed topic and message
                                                    down from server
AT+CMQUNSUB=0,"mytopic"                             //Unsubscribe the topic
OK
AT+CMQDISCON=0                                       //Disconnect MQTT connection with id
OK

```

*Hình 4.39 Ví dụ các bước kết nối với Broker server*

Mô-đun SIM7020C giao tiếp với MCU thông qua giao thức UART. Để mô-đun SIM có thể thực hiện các lệnh trên, MCU chỉ cần thực hiện gửi đúng các lệnh đó qua cổng UART đã được kết nối cùng với tốc độ truyền đã được quy định sẵn.

### c. Luồng gửi dữ liệu từ Device



Hình 4.40 Luồng gửi dữ liệu từ Device

Khởi MCU sẽ gửi những lệnh điều khiển “**AT COMMAND**” để mô-đun SIM phân tích, thực hiện những dịch vụ MCU yêu cầu.

Ví dụ một câu lệnh “**AT COMMAND**” gửi từ MCU cho mô-đun SIM:

```
AT+CMQ PUB=0,"/noibinhvien/mcd/location/40:22:D8:EE:6F:E8",0,0,0,95,"{"deviceId":"B0:A7:32:DE:92:84","location":[22.123456,105.123456],"status":0,"antiTheft":false}"
```

- AT+CMQ PUB: yêu cầu mô-đun SIM xuất bản một gói tin MQTT.
- trong đó (sau dấu = từ trái qua phải):
  - 0: MQTT id, nhận được khi thực hiện lệnh AT+CMQ NEW
  - /noibinhvien/mcd/location/40:22:D8:EE:6F:E8: bản tin quy định trước đó
  - 0: thông số QoS (Quality of Service), giá trị là 0/1/2, chọn lựa tùy vào mức độ QoS bài toán yêu cầu, nếu cần xử phản hồi bản tin, lựa chọn 1 hoặc 2
  - 0: cờ giữ lại, giá trị là 0/1, được sử dụng để đảm bảo rằng các client mới kết nối vào hệ thống có thể nhận được thông tin quan trọng nhất (gói tin cuối cùng) của một topic ngay khi họ tham gia, và nó giúp quản lý gói tin lưu giữ của các topic trong hệ thống MQTT.
  - 0: cờ trùng lặp, giá trị là 0/1, sử dụng để xác định xem một gói tin có phải là bản sao của một gói tin đã được gửi trước đó hay không, giúp đảm bảo tính nhất quán trong hệ thống MQTT.
  - 95: độ dài chuỗi data (từ 2 đến 1000)
  - "{"deviceId":"B0:A7:32:DE:92:84","location":[22.123456,105.123456],"status":0,"antiTheft":false}" : dữ liệu dạng JSON được gửi kèm

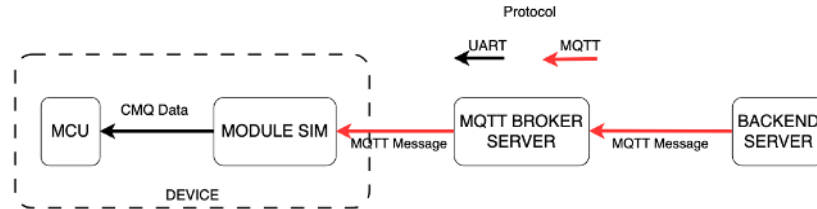
“**MQTT Message**” được đóng gói chứa: chủ đề, dữ liệu. Ví dụ: 1 “MQTT Message” chứa:

- Dữ liệu:  
{"deviceId":"B0:A7:32:DE:92:84","location":[22.123456,105.123456],"status":0,"antiTheft":false}"
- Chủ đề: /noibinhvien/mcd/location/40:22:D8:EE:6F:E8

Khởi MQTT BROKER SERVER có nhiệm vụ: phân phối “**MQTT Message**” tới những *Subscriber* nào *Subscribe* chủ đề kèm trong gói tin.

Khởi BACKEND SERVER nhận những “MQTT Message” mà mình đã đăng kí chủ đề trong gói tin đó.

#### d. Luồng nhận dữ liệu trên Device



Hình 4.41 Luồng nhận dữ liệu được gửi tới Device

Khởi BACKEND SERVER xuất bản một gói tin “MQTT Message”

“MQTT Message” được đóng gói chứa: chủ đề, dữ liệu. Ví dụ: 1 “MQTT Message” chứa:

- Dữ liệu:  
{"deviceId":"40:22:D8:EE:6F:E8","updateLocation":0,"antiTheft":0,"warning":0}"
- Chủ đề: /noibinhvien/mcd/update/40:22:D8:EE:6F:E8

Khởi MQTT BROKER SERVER có nhiệm vụ: phân phối “MQTT Message” tới những *Subscriber* nào *Subscribe* chủ đề kèm trong gói tin.

Mô-đun SIM cần đăng kí chủ đề chứa trong “MQTT Message”.

Mỗi khi Mô-đun SIM nhận “MQTT Message” từ *Publisher* thông qua chủ đề đã đăng kí, mô-đun này sẽ nhận lượng thông tin đó, xử lý gói tin, sau đó tiến hành gửi CMQ Data cho MCU để phân tích dữ liệu.

Ví dụ một “CMQ Data” gửi từ mô-đun SIM cho MCU:

```
+CMQPUB:0,"/noibinhvien/mcd/update/40:22:D8:EE:6F:E8",0,0,0,77,"{"  
deviceId":"40:22:D8:EE:6F:E8","updateLocation":0,"antiTheft":0,"warning":0}"
```

- +CMQPUB: thông báo nhận được gói tin từ chủ đề đã đăng kí.
- trong đó (sau dấu = từ trái qua phải):
  - 0: MQTT id, nhận được khi thực hiện lệnh AT+CMQNEW
  - /noibinhvien/mcd/update/40:22:D8:EE:6F:E8: bản tin quy định trước đó
  - 0: thông số QoS (Quality of Service), giá trị là 0/1/2, chọn lựa tùy vào mức độ QoS bài toán yêu cầu, nếu cần xử phản hồi bản tin, lựa chọn 1 hoặc 2
  - 0: cờ giữ lại, giá trị là 0/1, được sử dụng để đảm bảo rằng các *client* mới kết nối vào hệ thống có thể nhận được thông tin quan trọng nhất (gói tin cuối cùng) của một chủ đề ngay khi họ tham gia, và nó giúp quản lý gói tin lưu giữ của các chủ đề trong hệ thống MQTT.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- 0: cờ trùng lặp, giá trị là 0/1, sử dụng để xác định xem một gói tin có phải là bản sao của một gói tin đã được gửi trước đó hay không, giúp đảm bảo tính nhất quán trong hệ thống MQTT.
- 77: độ dài chuỗi data (từ 2 đến 1000)
- '{"deviceId":"40:22:D8:EE:6F:E8","updateLocation":0,"antiTheft":0,"warning":0}' : dữ liệu dạng JSON được gửi kèm

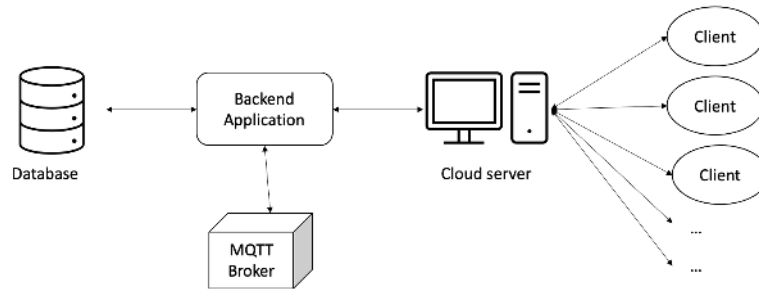
#### 4.3 Kết luận chương

Như vậy, chương 4 đã trình bày cách thiết kế, triển khai phân hệ Device gồm: thiết kế luồng hoạt động của một số tính năng; thiết kế, triển khai mạch PCB và hoàn thiện Device trong thực tế; thiết kế và triển khai chương trình nhúng *Firmware* cho Device.

## CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI PHÂN HỆ SERVER – BACKEND

Chương 5 trình bày sơ đồ tổng quan của phân hệ Server – Backend; kiến trúc, luồng hoạt động, cấu hình một số dịch vụ của khối BEApp khối phân hệ.

### 5.1 Sơ đồ tổng quan của phân hệ



Hình 5.1 Sơ đồ tổng quan của phân hệ Server – Backend

Phân hệ Server – Backend gồm các khối như sau:

- Cloud server hay VPS:
  - là viết tắt của Virtual private server (máy chủ riêng ảo). Lí do nó được gọi là virtual (ảo) là vì nó được chia ra từ các máy tính vật lý của bên nhà cung cấp (1 máy tính vật lý tạo ra nhiều VPS) và thường sẽ cấp cho người mua/thuê 1 hoặc nhiều địa chỉ static public IP để có thể kết nối và sử dụng tùy vào mục đích.
  - Hệ thống chọn VPS có cấu hình như sau:
    - Hệ điều hành: Ubuntu server 20.04
    - CPU: Intel Xeon E5 2696v4 x 2
    - Memory: DDR4 ECC 4Gb
    - SSD: 20Gb
    - IP: 1 x Ipv4
- Database:
  - hệ thống sử dụng service của Firebase– **Firestore** đóng vai trò làm DB, dịch vụ này tương tự như một NoSQL cloud DB.
  - Điểm khác biệt của **Firestore** và các NoSQL DB khác, đó là việc dịch vụ cung cấp SDK cho cả các ứng dụng IOS/Android/Web chứ không cung cấp riêng cho mỗi ứng dụng phía Backend. Từ đó có thể giúp các ứng dụng này có thể truy xuất, cập nhật DB mà không cần thiết phải có ứng dụng phía Backend.
  - Cụ thể với hệ thống này, phía BEApp sẽ kết nối tới Firestore qua SDK của Firebase là firebase-admin.
- BEApp:
  - khối chứa các ứng dụng chạy phía Server – Backend, các ứng dụng này chạy trên một hệ điều hành (cài trên một máy tính), có khả năng

tương tác để thực thi các tính năng cần thiết như: tạo Webserver, cung cấp API, kết nối DB, chỉnh sửa file trên hệ thống...

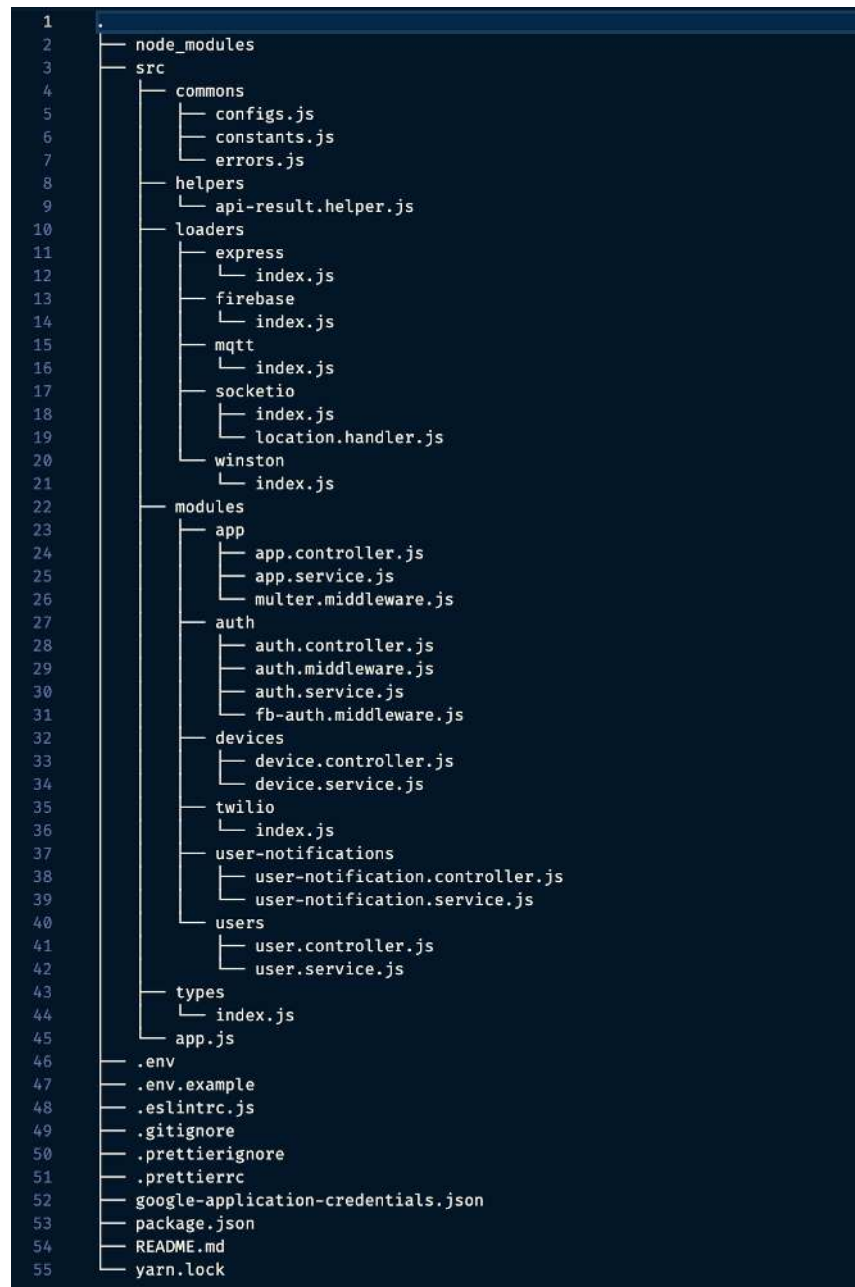
- Hệ thống sử dụng ứng dụng BEApp được triển khai bằng NodeJS – môi trường chạy của ngôn ngữ lập trình JS
- Các thành phần kết nối với BEApp và giao thức tương ứng:
  - Với DB: sử dụng dịch vụ Firestore, dùng thư viện firebase-admin (SDK của Firebase cung cấp cho NodeJs)
  - Với MQTT Broker: sử dụng thư viện MQTT cung cấp cho NodeJS.
  - Với Client: BEApp cung cấp RESTful API cho MobiApp giao tiếp, sử dụng giao thức HTTP 1.1
- Ngoài ra, BEApp cũng được triển khai như một Websocket Server (WS), giúp giao tiếp thời gian thực với MobiApp
- MQTT Broker:
  - Hệ thống sử dụng dịch vụ cung cấp MQTT Broker của Emqx – một nền tảng phổ biến cung cấp MQTT Broker cho những ứng dụng IOT. Emqx hỗ trợ đầy đủ các kết nối bằng giao thức MQTT, MQTT với SSL, WS, WSS (Websocket với SSL).
  - Khi sử dụng dịch vụ MQTT Broker của bên thứ 3, có thể thấy được ưu và nhược điểm như sau:
  - Ưu điểm:
    - Có các gói miễn phí (phù hợp với giai đoạn đầu của dự án)
    - Tốc độ ổn định
    - Hỗ trợ đầy đủ các giao thức cần thiết, đặc biệt là SSL với khả năng tăng bảo mật đường truyền.
  - Nhược điểm (có thể chấp nhận nhược những nhược điểm này ở giai đoạn đầu của dự án):
    - Broker được cung cấp là một Broker công khai, không có khả năng xác thực người dùng khi kết nối.
    - Đôi khi xảy ra tình trạng bị mất kết nối tới Broker (không đáng kể)

## 5.2 Triển khai phân hệ

Phân hệ Server – Backend cần liên kết với dự án Firebase của hệ thống để sử dụng các dịch vụ cần thiết. BEApp sẽ đóng vai trò là quản trị viên của dự án Firebase, các cấu hình *Service Firebase Admin* được giới thiệu tại phụ lục 32 (*phần 5: Cấu hình dự án Firebase cho dự án Server Backend*)

### 5.2.1 Xây dựng kiến trúc BEApp

Kiến trúc BEApp được xây dựng dựa trên việc chia nhỏ các *modules*, từng *module* sẽ đảm nhận từng công việc khác nhau (Ví dụ: cung cấp dịch vụ, API, controller...)



Hình 5.2 Cấu trúc thư mục của mã nguồn BEApp

Các thành phần chính của ứng dụng sẽ được đặt trong thư mục *src*.

Các thư mục *commons*, *helpers*, *loaders* chứa những thiết lập tổng quan cho ứng dụng.

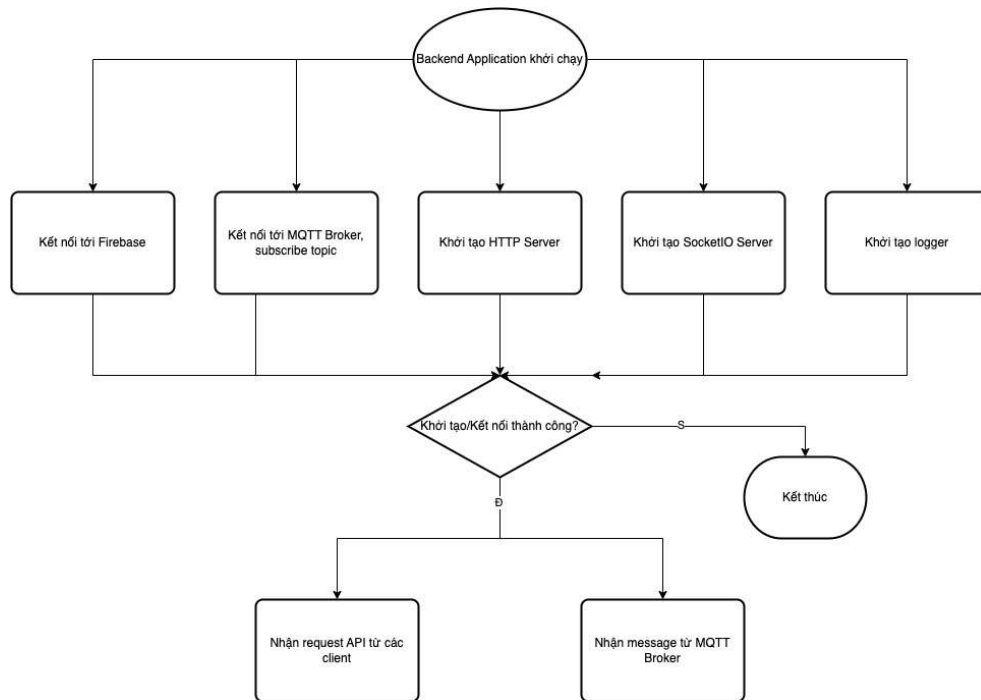
Thư mục *modules* chứa *services*, *controller* của ứng dụng.

Những thư mục, tệp tin còn lại chứa thư viện, tệp tin cấu hình thực thi, tệp tin *lint*...

## 5.2.2 Thiết kế luồng hoạt động của một số dịch vụ

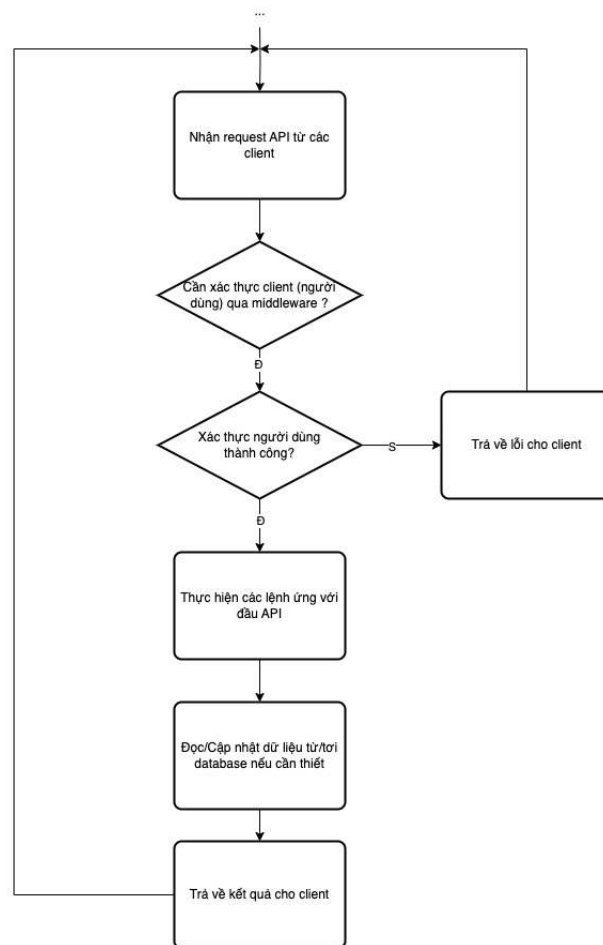
### 1. Luồng tổng quan của BEApp

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



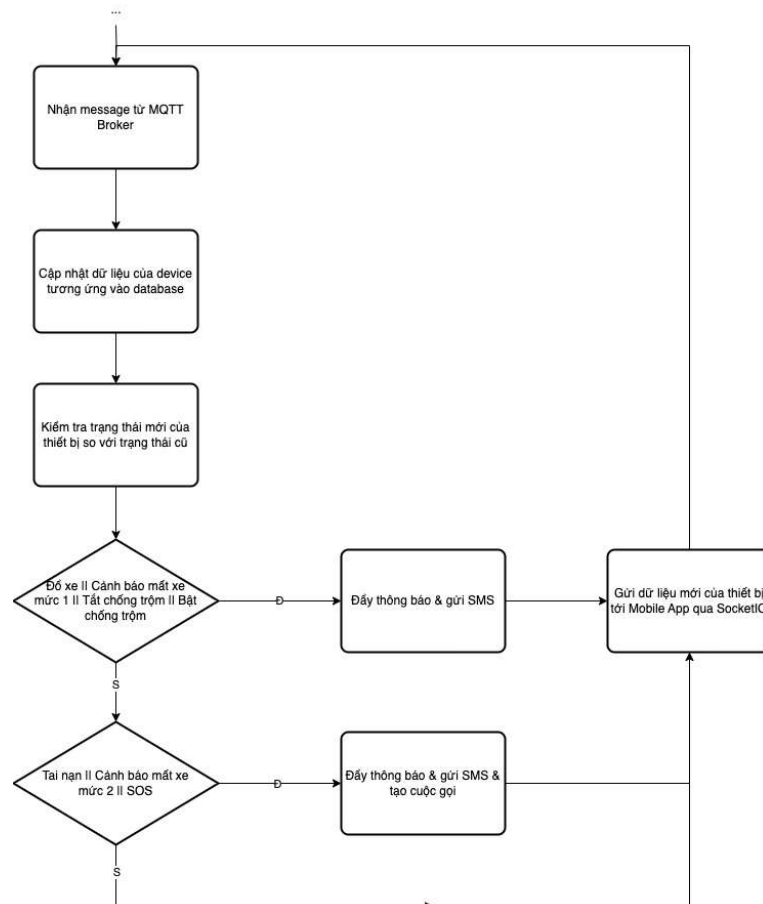
Hình 5.3 Luồng hoạt động tổng quan của BEApp

## 2. Luồng BEApp nhận các request API từ client



Hình 5.4 Luồng BEApp nhận các request API từ client

## 3. Luồng BEApp khi nhận các bản tin từ MQTT Broker



Hình 5.5 Luồng Backend Application khi nhận message từ MQTT Broker

### 5.2.3 Cấu hình Database

DB của hệ thống sử dụng dịch vụ *Firestore database* - được cung cấp bởi Firebase. Chi tiết phân cấu hình Firebase cho phân hệ Server – Backend sẽ được trình bày cụ thể ở phần dưới

*Thiết kế cấu trúc dữ liệu:*

Dịch vụ *Firestore database* là một NoSQL database (sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL), nó lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu (document) được tổ chức thành các bộ sưu tập (collections).

*Firestore database* cũng hỗ trợ các truy vấn để thực hiện các hoạt động đọc và ghi dữ liệu vào các collections. Có thể truy vấn các tài liệu trong *collection* để lấy thông tin, thêm mới, cập nhật hoặc xóa chúng.

Một *collection* trong *Firestore database* tương tự như một bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. Nó là một nhóm các documents có cấu trúc tương tự nhau hoặc liên quan chặt chẽ với nhau. Mỗi *collection* có thể chứa nhiều documents và chúng được lưu trữ dưới dạng các cặp khóa-giá trị (key-value). Mỗi document trong một *collection* sẽ có một ID duy nhất để phân biệt nó với các document khác trong cùng *collection*.

Collection “*users*” là tập hợp document chứa thông tin của người dùng như:

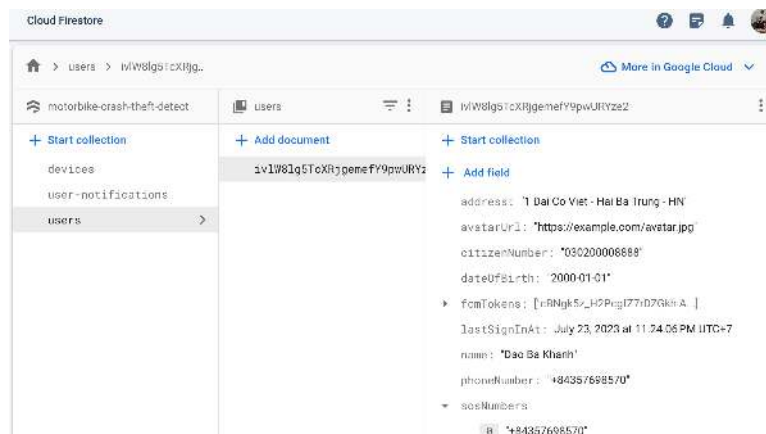
- Tên của người dùng(*name*)

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Số điện thoại (*phoneNumber*)
- Ảnh đại diện (*avatarUrl*)
- Địa chỉ (*address*)
- Ngày tháng năm sinh (*dateOfBirth*)
- Số căn cước công dân (*citizenNumber*)
- Danh sách số điện thoại khẩn cấp (*sosNumbers*)
- Danh sách mã FCM của các thiết bị đăng nhập với tài khoản, thời gian lần đăng nhập cuối (*lastSignIn*)

```
{
  users: {
    name: string
    phoneNumber: string
    avatarUrl: string
    address: string
    dateOfBirth: string
    citizenNumber: string
    sosNumbers: [ 1 item
      0: string
    ]
    fcmTokens: [ 1 item
      0: string
    ]
    lastSignIn: string
  }
}
```

Hình 5.6 Cấu trúc collection users



Hình 5.7 Collection users trên Firestore database

Collection “**devices**” là tập hợp document chứa thông tin của Device như:

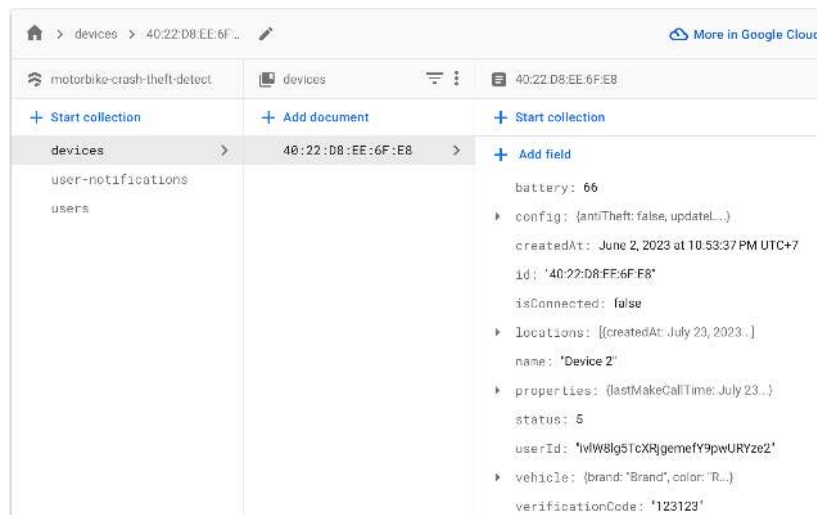
- ID (id)
- Tên của Device (*name*)
- Trạng thái (*status*)
- ID của tài khoản liên kết với Device (*userId*)
- Mã xác minh thiết bị (*verificationCode*)
- Dung lượng pin (*battery*)
- Tình trạng kết nối sạc (*isConnected*)
- Cấu hình thiết bị (*config*):
  - Trạng thái bật/tắt chức năng chống trộm (*antiTheft*)
  - Yêu cầu gửi vị trí hiện tại (*updateLocation*)
- Thông tin của phương tiện xe máy được gắn Device (*vehicle*):

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Thương hiệu (*brand*).
  - Màu sắc (*color*)
  - Biểm kiểm soát (*licensePlate*)
  - Phiên bản phương tiện (*model*)
- Danh sách vị trí của Device (*locations*):
- Thời gian (*createdAt*)
  - Kinh độ (*longitude*)
  - Vĩ độ (*latitude*)
- Một số thuộc tính khác của Device (*properties*)

```
{
  devices: {
    id: string
    name: string
    status: number
    userId: string
    verificationCode: string
    config: {
      antiThief: boolean
    }
    properties: {
      lastMakeCallTime: timestamp
      lastSendSmsTime: timestamp
      lastPushNotificationTime: timestamp
    }
    vehicle: {
      brand: string
      color: string
      licensePlate: string
      model: string
    }
    locations: [1 item]
    0: {
      createdAt: timestamp
      longitude: number
      latitude: number
    }
  }
}
```

Hình 5.8 Cấu trúc collection devices



Hình 5.9 Collection devices trên Firestore database

### Collection devices trên Firestore database

Collection **“user-notifications”** là tập hợp document chứa thông tin của thông báo như:

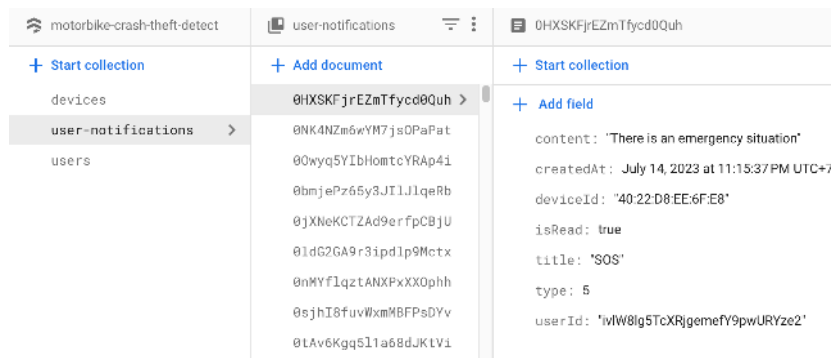
- Tiêu đề (*title*)
- Nội dung (*concept*)

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Loại thông báo (*type*)
- Trạng thái của Device (*status*)
- ID của tài khoản liên kết với Device (*userId*)
- Trạng thái xem thông báo (*isRead*)
- ID của Device (*deviceId*)
- Thời gian tạo thông báo (*createdAt*)



Hình 5.10 Cấu trúc collection user-notifications



Hình 5.11 Collection user-notifications trên Firestore database

#### 5.2.4 Các công nghệ/thư viện được sử dụng để thiết kế BEApp

BEApp được triển khai bằng *NodeJs*, kết hợp với một số thư viện hỗ trợ được liệt kê dưới đây.

**Express:** là một khung làm việc phổ biến trên nền tảng NodeJS, cung cấp một số tính năng như:

- Xử lý các *HTTP request* (POST, GET, PUT, DELETE...) gửi đến ứng dụng thông qua đường dẫn url.
- Chèn, sửa các mẫu HTML, JS để cung cấp trang web.
- Tạo, xử lý các phần mềm trung gian (*middleware*), được ứng dụng trong kiểm tra chuẩn của dữ liệu; xác thực và phân quyền người dùng trong ứng dụng

**Firebase-admin:** Thư viện của Firebase này hỗ trợ, cung cấp đầy đủ tính năng để ứng dụng NodeJs thực hiện các chức năng có trên dự án Firebase. Trong hệ thống này, ứng dụng NodeJs sử dụng tính năng **User management** để quản lý người dùng xác thực từ MobiApp.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

| Feature                                    | Node.js | Java | Python | Go  | C# |
|--------------------------------------------|---------|------|--------|-----|----|
| Custom Token Minting                       | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| ID Token Verification                      | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| User Management                            | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| Control Access With Custom Claims          | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| Refresh Token Revocation                   | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| Import Users                               | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| Session Cookie Management                  | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| Generating Email Action Links              | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| Managing SAML/OIDC provider configurations | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| Multi-tenancy support                      | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| Realtime Database                          | ✓       | ✓    | ✓      | ✓ * |    |
| Firebase Cloud Messaging                   | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| FCM Multicast                              | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| Manage FCM Topic Subscriptions             | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   | ✓  |
| Cloud Storage                              | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   |    |
| Cloud Firestore                            | ✓       | ✓    | ✓      | ✓   |    |
| Project Management                         | ✓       | ✓    | ✓      |     |    |
| Security Rules                             | ✓       |      |        |     |    |
| ML Model Management                        | ✓       |      | ✓      |     |    |
| Firebase Remote Config                     | ✓       | ✓    |        |     |    |
| Firebase App Check                         | ✓       |      | ✓      | ✓   |    |
| Firebase Extensions                        | ✓       |      |        |     |    |

Hình 5.12 Các tính năng firebase-admin cung cấp trên NodeJS so với các nền tảng khác

**Socket.io:** là thư viện cho phép xây dựng ứng dụng thời gian thực (real-time applications). *Socket.io* cung cấp cách thức dễ dàng để thiết lập các kết nối hai chiều giữa máy chủ và máy khách (server-client) thông qua giao thức *WebSockets*. Thư viện này cung cấp các kênh giao tiếp đáng tin cậy, cho phép truyền tải dữ liệu và sự kiện giữa các máy khách, máy chủ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài cung cấp *REST API*, BEApp cũng giao tiếp với MobiApp qua công nghệ này. Nó phục vụ cho bài toán cập nhật dữ liệu của Device tới MobiApp theo thời gian thực.

**Mqtt:** thư viện này giúp BEApp kết nối với *MQTT Broker*, *subscribe*, *publish* dữ liệu từ/tới các *topic*, giúp giao tiếp một cách gián tiếp với thiết bị để đảm bảo truyền nhận.

**Winston:** thư viện giúp cho việc theo dõi BEApp trở nên dễ dàng hơn, với nhiều tùy chỉnh như các chế độ *log* (*DEBUG*, *INFO*, *ERROR*...). Đầu ra của *log* có thể tùy chỉnh vị trí lưu trữ (Ví dụ: lưu trữ vào các tệp tin cục bộ trên máy chủ

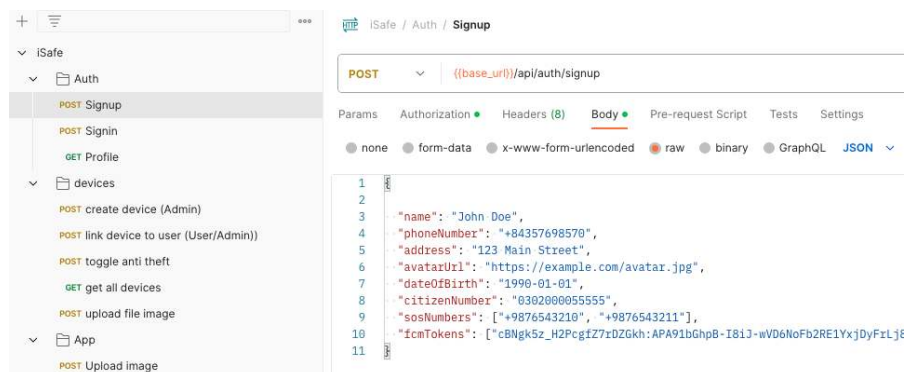
LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

chạy BEApp). Nhờ có các tệp tin *log*, có thể dễ dàng truy vấn, điều tra các vấn đề khi ứng dụng đã chạy; xem lại lịch sử các sự kiện cần thiết.

### **Twilio:**

- là một nền tảng giao tiếp đám mây dưới dạng dịch vụ (*CpaaS: Communications Platform as a Service*), nơi cung cấp các tính năng liên quan tới viễn thông như:
  - Gửi, nhận tin nhắn SMS
  - Cuộc gọi thoại, hình ảnh
  - Xác thực hai yếu tố OTP
  - Hệ thống hỗ trợ tự động
- Thư viện này cung cấp các API, để nhiều loại ứng dụng trên các nền tảng khác nhau đều có thể sử dụng. *Twilio* giúp ứng dụng giảm tải lượng mã chương trình, cũng như đảm bảo tính chính xác và bảo mật.
- BEApp sử dụng *Twilio* cho tính năng gửi SMS, cuộc gọi SOS (khi có sự kiện cảnh báo thích hợp) tới những số điện thoại cứu hộ đã được người dùng cài đặt trước đó. Điều này đảm bảo hệ thống gửi thông báo/cảnh báo nhanh chóng tới người dùng điện thoại di động ngay cả khi thiết bị của họ không có kết nối mạng.

### **5.2.5 Danh sách các API Server – Backend cung cấp cho MobiApp**



Hình 5.13 Thử API bằng phần mềm Postman

## **5.3 Kết luận chương**

Như vậy, chương 5 đã trình bày tổng quan về phân hệ Server – Backend, cũng như luồng hoạt động, cách cấu hình những dịch vụ liên quan đến phân hệ.

Phân hệ Server - Backend đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc liên kết, giao tiếp với các phân hệ khác. Mọi dữ liệu từ phân hệ Device, phân hệ MobiApp sẽ được luân chuyển thông qua phân hệ này.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

## CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Chương 6 trình bày nội dung của một số trường hợp kiểm thử, từ đó giúp đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong một số điều kiện khác nhau.

### 6.1 Kiểm thử tính năng

#### 6.1.1 Môi trường kiểm thử

##### 1. Điều kiện kiểm thử 1 (ĐKKTT1)

- Địa điểm: Công viên Thống Nhất
- Điều kiện môi trường: không gian trên mặt đất rộng rãi, thoáng, ít vật cản toà nhà
- Hệ thống:
  - Device đầy đủ nguồn điện, được gắn vào xe, Device được gắn Sim đã đăng kí mạng 4G LTE.
  - Thiết bị di động có MobilApp có kết nối mạng, MobiApp đã được đăng nhập và liên kết tài khoản với Device
  - Backend Server hoạt động bình thường, có khả năng nhận request, gửi response
- Phương tiện thử nghiệm: xe đạp hoặc xe máy tùy điều kiện đáp ứng.
- Trạng thái phương tiện được gắn Device:
  - trạng thái di chuyển, tốc độ xe đạp 10-15km/h
  - trạng thái di chuyển, tốc độ xe máy 10-15km/h
  - trạng thái đứng yên
  - trạng thái đỗ xe
- 2. Điều kiện kiểm thử 2
- Địa điểm: Tầng hầm toà nhà CIC Tower – 2 Nguyễn Thị Duệ
- Môi trường: Tầng hầm kín, sóng điện thoại, sóng vệ tinh kém.
- Hệ thống, phương tiện thử nghiệm, trạng thái phương tiện giống với điều kiện kiểm thử 1

#### 6.1.2 Kỳ vọng kiểm thử

Với giai đoạn hiện tại của dự án, chưa thể thực hiện kiểm thử một số yếu tố như:

- Khả năng truyền/nhận của các gói tin, dữ liệu với giao thức MQTT về: tốc độ, độ trễ, tỉ lệ lỗi gói, thất lạc gói tin.
- Hệ thống nhận/gửi một lượng lớn yêu cầu/phản hồi tại cùng một thời điểm (đánh giá về hiệu năng của phân hệ server-Backend)

Kiểm thử độ bền của Device, mức độ hư tổn của Device khi xe máy xảy ra tai nạn

Số lượng kiểm thử tối thiểu 20 lần trên mỗi tính năng

Đưa ra được tỉ lệ lỗi của một số tính năng cảnh báo thuộc hệ thống

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

Đối với điều kiện kiểm thử 1, yêu cầu hệ thống có thể thực hiện được tất cả chức năng cảnh báo được đề ra trong yêu cầu chức năng, phi chức năng, với tỉ lệ lỗi chủ quan khoảng 10-20%

Đối với điều kiện kiểm thử 2, có thể thực hiện được các chức năng như điều kiện một, với tỉ lệ lỗi chủ quan khoảng 10-20%. Đối với tính năng gửi vị trí, cảnh chấp nhận mọi tỉ lệ lỗi.

### 6.1.3 Kiểm thử một số tính năng hệ thống

Một số tính năng được kiểm thử dưới đây là một tính năng chính, có sự trao đổi dữ liệu giữa toàn bộ phân hệ của cả hệ thống.

Bảng thống kê trường hợp kiểm thử sử dụng phần mềm Excel được thể hiện như ảnh dưới

| DKKT ... - Từ ...                            |            |                                         |      |      |  |  |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|------|--|--|
| Lần TEST                                     | Trạng thái | Lỗi nếu không pass KQKV (Có thì điền 1) |      |      |  |  |
|                                              |            | KV 1                                    | KV 2 | KV 3 |  |  |
| 1                                            |            |                                         |      |      |  |  |
| 2                                            | OK         |                                         |      |      |  |  |
| 3                                            | FAIL       |                                         |      |      |  |  |
| 4                                            |            |                                         |      |      |  |  |
| 5                                            |            |                                         |      |      |  |  |
| 6                                            |            |                                         |      |      |  |  |
| 7                                            |            |                                         |      |      |  |  |
| 8                                            |            |                                         |      |      |  |  |
| 9                                            |            |                                         |      |      |  |  |
| 10                                           |            |                                         |      |      |  |  |
| 11                                           |            |                                         |      |      |  |  |
| 12                                           |            |                                         |      |      |  |  |
| 13                                           |            |                                         |      |      |  |  |
| 14                                           |            |                                         |      |      |  |  |
| 15                                           |            |                                         |      |      |  |  |
| 16                                           |            |                                         |      |      |  |  |
| 17                                           |            |                                         |      |      |  |  |
| 18                                           |            |                                         |      |      |  |  |
| 19                                           |            |                                         |      |      |  |  |
| 20                                           |            |                                         |      |      |  |  |
|                                              |            | Lỗi DKKT 1                              |      |      |  |  |
| Tổng lỗi (Test fail nếu 1 trong các KV fail) |            |                                         |      |      |  |  |
| Tỉ lệ lỗi (20 lần Test) %                    |            | 0                                       |      |      |  |  |

Hình 6.1 Ảnh chụp Excel bảng thống kê lỗi khi kiểm thử

#### 1. Tính năng bật/tắt chống trộm

##### a. Từ MobiApp

##### - Kết quả kì vọng (KQKV):

- KV1 (Kì vọng 1): trường antiTheft (devices) trong DB được cập nhật giá trị với 1: bật, 0: tắt
- KV2: trường status (devices) trong DB được cập nhật giá trị (ON\_ANTI\_THEFT) 6
- KV3: Device nhận tín hiệu đổi trạng thái chống trộm, còi Device kêu phản hồi 3 tiếng “bíp”.

- Hành động: người dùng nhấn nút bật/tắt tính năng chống trộm tại màn Bảng điều khiển

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Kết quả đạt được (trạng thái lỗi xảy ra nếu 1 trong các kết quả kì vọng không vượt qua):

| Lỗi DKKT 1                                   |   |                           |    |
|----------------------------------------------|---|---------------------------|----|
| Tổng lỗi (Test fail nếu 1 trong các KV fail) | 1 | Tỉ lệ lỗi (20 lần Test) % | 5  |
| Lỗi DKKT 2                                   |   |                           |    |
| Tổng lỗi (Test fail nếu 1 trong các KV fail) | 2 | Tỉ lệ lỗi (20 lần Test) % | 10 |

Hình 6.2 Kết quả kiểm thử tính năng bật tắt chống trộm từ MobiApp

## b. Từ Device

- Kết quả kì vọng (KQKV):
  - KV1 (Kì vọng 1): trường antiTheft (devices) trong DB được cập nhật giá trị với 1: bật, 0: tắt
  - KV2: Trường status (devices) trong DB được cập nhật giá trị (ON\_ANTI\_THEFT) 6
  - KV3: Device nhận tín hiệu đổi trạng thái chống trộm, còi Device kêu phản hồi 3 tiếng “bíp”.
  - KV4: Nhận được thông báo từ App/SMS
- Hành động: người dùng nhấn nút bật/tắt tính năng chống trộm tại màn Bảng điều khiển
- Kết quả đạt được (trạng thái lỗi xảy ra nếu 1 trong các kết quả kì vọng không vượt qua):

| Lỗi DKKT 1                                   |   |                           |    |
|----------------------------------------------|---|---------------------------|----|
| Tổng lỗi (Test fail nếu 1 trong các KV fail) | 2 | Tỉ lệ lỗi (20 lần Test) % | 10 |
| Lỗi DKKT 2                                   |   |                           |    |
| Tổng lỗi (Test fail nếu 1 trong các KV fail) | 3 | Tỉ lệ lỗi (20 lần Test) % | 15 |

Hình 6.3 Kết quả kiểm thử tính năng bật tắt chống trộm từ Device

## 2. Tính năng phát hiện và cảnh báo tai nạn

- Kết quả kì vọng:
  - KV1: Trường status (devices) trong DB được cập nhật giá trị (CRASH) 2
  - KV2: Device nhận tín hiệu đổi trạng thái, còi Device kêu liên tục tiếng “bíp”.
  - KV3: Nhận được thông báo từ App/SMS/phoneCall
- Hành động: mô phỏng tình huống bằng cách đâm xe đập vào tường, giống phần 1, *phụ lục 36*
- Kết quả đạt được:

| Lỗi DKKT 1                                   |   |                           |    |
|----------------------------------------------|---|---------------------------|----|
| Tổng lỗi (Test fail nếu 1 trong các KV fail) | 2 | Tỉ lệ lỗi (20 lần Test) % | 10 |

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

| Lỗi DKKT 2                                   |   |                           |    |
|----------------------------------------------|---|---------------------------|----|
| Tổng lỗi (Test fail nếu 1 trong các KV fail) | 4 | Tỉ lệ lỗi (20 lần Test) % | 20 |

Hình 6.4 Kết quả kiểm thử tính năng phát hiện và cảnh báo tai nạn

### 3. Tính năng cảnh báo nguy cơ mất trộm

- Kết quả kì vọng:
  - KV1: Trường status (devices) trong DB được cập nhật giá trị (LOST1 hoặc LOST2) 3 hoặc 4
  - KV2: Nhận được thông báo từ App/SMS/phoneCall
  - KV3: Khoảng cách Lost1 (10-50m), Lost 2 (>50m) được đảm bảo.
- Hành động: thực hiện bật tính năng chống trộm, sau đó đi ra khỏi vị trí đã cài đặt là mốc, khoảng cách > 10m, >50m
- Kết quả đạt được:

| Lỗi DKKT 1                                   |   |                           |    |
|----------------------------------------------|---|---------------------------|----|
| Tổng lỗi (Test fail nếu 1 trong các KV fail) | 4 | Tỉ lệ lỗi (20 lần Test) % | 20 |

| Lỗi DKKT 2                                   |    |                           |    |
|----------------------------------------------|----|---------------------------|----|
| Tổng lỗi (Test fail nếu 1 trong các KV fail) | 19 | Tỉ lệ lỗi (20 lần Test) % | 95 |

Hình 6.5 Kết quả kiểm thử tính năng phát hiện và cảnh báo mất trộm

### 4. Tính năng gửi vị trí chung của hệ thống

- Kết quả kì vọng:
  - KV1: Trường locations (devices) trong DB, mỗi giá trị được cập nhật trong danh sách có giá trị “latitude”, “longitude” khác giá trị 0
- Hành động: hệ thống tự gửi locations trong 30 giây hoặc 3 giây (trạng thái cảnh báo)
- Kết quả đạt được:

| Lỗi DKKT 1                                   |   |                           |    |
|----------------------------------------------|---|---------------------------|----|
| Tổng lỗi (Test fail nếu 1 trong các KV fail) | 4 | Tỉ lệ lỗi (20 lần Test) % | 20 |

| Lỗi DKKT 2                                   |    |                           |    |
|----------------------------------------------|----|---------------------------|----|
| Tổng lỗi (Test fail nếu 1 trong các KV fail) | 19 | Tỉ lệ lỗi (20 lần Test) % | 95 |

Hình 6.6 Kết quả kiểm thử tính năng gửi vị trí chung của hệ thống

## 6.2 Nhận xét kết quả kiểm thử

- Thể hiện được tỉ lệ lỗi trên 20 lần đo
- Lỗi xuất hiện tại DKKT2 cao hơn DKKT1
- Tỉ lệ lỗi liên quan tới tính năng khoảng cách, vị trí gần như xảy ra tuyệt đối (95%) với DKKT2

## 6.3 Kết luận chương

Như vậy, chương 6 đã đưa ra một số kịch bản, điều kiện, kỳ vọng kiểm thử của một số chức năng trong hệ thống. Từ đó, có thể dựa vào để đánh giá khả năng hoạt động ổn định của chức năng, hệ thống.

## KẾT LUẬN

### 1. Đánh giá hệ thống

Dựa vào khả năng thực hiện các yêu cầu chức năng, phi chức năng: hệ thống đã thực hiện được đầy đủ các yêu cầu chức năng, phi chức năng đề ra.

Dựa vào việc kiểm thử về khả năng thực hiện chức năng của hệ thống:

- Đa số các tính năng khi thực hiện vẫn xảy ra lỗi.
- Trong môi trường kiểm thử ĐKKT1, với Device trong điều kiện sóng điện thoại, sóng GPS tốt, tỉ lệ lỗi xảy ra thấp.
  - Những lỗi xảy ra ở ĐKKT này thường là do Server bị thất lạc bản tin gửi từ phía Device, khiến cho luồng tính năng bị gián đoạn.
  - Xảy ra tình trạng GPS gửi sai vị trí dẫn tới tính toán khoảng cách an toàn sai, có thể báo nhầm tình trạng mất xe.
- Trong môi trường kiểm thử ĐKKT2, với Device trong điều kiện sóng điện thoại, sóng GPS yếu
  - Tỉ lệ lỗi xảy ra cao hơn từ 5-10% so với những tính năng truyền nhận MQTT. Nhận định sóng điện thoại yếu có thể dẫn tới truyền/nhận lỗi/thất lạc gói tin MQTT.
  - Tỉ lệ lỗi xảy ra gần như tuyệt đối (95%) đối với những tính năng yêu cầu gửi vị trí kinh độ, vĩ độ từ GPS => Khả năng bắt sóng GPS kém, gần như không thể kết nối với vệ tinh trong ĐKKT2.

Dựa vào các tiêu chí đánh giá hệ thống

- Độ chính xác:
  - Hệ thống đã nâng độ chính xác của thuật toán phát hiện tai nạn bằng cách chọn cTHRD cao hơn tình huống dễ gây hiểu nhầm như: xe bị đổ, xe đi chuyển trên đường gặp ổ voi, ổ gà. Nhận thấy Device hạn chế được việc phát hiện nhầm những trường hợp này.
  - Việc phát hiện chính xác khả năng mất xe còn kém do phụ thuộc vào điều kiện sóng GPS. Nếu không thể kết nối với vệ tinh, tính năng này coi như không thể thực hiện.
- Tính khả dụng: hệ thống thiết kế khối pin dự phòng, khối mạch sạc nguồn lấy từ ắc-quy xe máy, đảm bảo luôn có nguồn điện (không tính tới trường

hợp xe không được sử dụng 1 thời gian dài dẫn tới ắc-quy hết điện). Thẻ SIM được gắn trên Device có thể được đăng kí các gói mạng từ xa thông qua số điện thoại đó. Điều này đảm bảo hệ thống luôn được kết nối với mạng in-tơ-nét mà không cần phải tháo SIM ra khỏi Device.

- Tính tin cậy, bảo mật:
  - Đối với gửi, nhận dữ liệu từ Device với MQTT Broker: mỗi topic (chủ đề) gắn trong một bản tin, đều kèm với deviceId, để đảm bảo bản tin đó tới đúng nơi đã liên kết với Device. MQTT Broker EMQX có hỗ trợ dịch vụ xác thực bảo mật giữa những Publisher, Subscriber, nên việc truyền bản tin MQTT được bảo mật.
  - Đối với Database: chỉ quyền quản trị viên cao nhất của hệ thống mới có khả năng truy cập vào Firestore database của Firebase để xem, chỉnh sửa thông tin (nếu cần thêm mới Device, mã xác thực Device v.v.). Việc yêu cầu quản trị viên không để thông tin bị rò rỉ đã được kí hợp đồng bảo mật thông tin, an toàn thông tin với công ty.
  - Đối với MobiApp và Server Backend, hệ thống sử dụng tiêu chuẩn JWT để xác thực và định danh. Đảm bảo tính mã hoá dữ liệu và tính hợp lệ với mỗi *request*.
  - Đối với Firebase và Smartphone: với cơ chế *fcmtoken*, chỉ Smartphone nào xác thực tài khoản với hệ thống bằng số điện thoại mới có quyền nhận thông báo từ hệ thống.
- Hiệu suất:
  - Chu kỳ thu thập và xử lý dữ liệu ở Device là 10ms, nhanh chóng phát hiện được những bất thường
  - Do tình trạng thật lạc gói tin MQTT, tình trạng kết nối vệ tinh, GPS kém, nên một số tính năng thực hiện sai, hoặc không thể thực hiện.
  - Chưa thể đánh giá được công suất tiêu thụ của Device trong các trường hợp làm việc các nhau. Từ đó, chưa thể tính toán được thời lượng sử dụng pin của Device khi chưa kết nối với nguồn ắc-quy.
- Tính linh hoạt:
  - Có thể sử dụng trên nhiều loại xe máy.
  - Chưa thể sử dụng ở nhiều loại môi trường khác nhau.
- Dễ dàng sử dụng:
  - MobiApp giao diện đẹp, dễ dùng.
  - Đối với quản trị viên, hiện chưa có ứng dụng dành riêng cho việc quản trị. Việc sử dụng giao diện của Firebase để quản lý là chưa phù hợp.
  - Device chỉ cần gắn ăng-ten, nút bấm và còi, sau đó bật công tắc nguồn là có thể sử dụng được.
  - Việc kết nối Device với MobiApp được thực hiện trên MobiApp vô cùng dễ dàng.
- Chi phí

- Chi phí hoàn thiện phần cứng Device khi làm số lượng nhỏ: khoảng 1 triệu VNĐ trên một Device. Nếu như có khả năng tối ưu linh kiện phần cứng cũng như sản xuất với số lượng lớn, chi phí dự kiến 1 Device là 800 nghìn VNĐ. Mức giá này thấp hơn với bộ Smart Motor của Viettel (bộ này không có tính năng phát hiện và cảnh báo tai nạn)
- Chưa thể đánh giá các chi phí khác trong hệ thống, nên chưa thể đưa ra đánh giá hiệu quả về chi phí và khả thi trong việc triển khai thực tế.
- Hiệu quả: chưa thể đánh giá trong thực tế về hiệu quả của hệ thống trong việc bảo vệ tài sản xe máy, giảm thiểu mất trộm xe máy, và phát hiện, giúp đỡ kịp thời người tai nạn xe máy.

## 2. Kết luận chung

Đồ án đã xây dựng thành công một mô hình IOT để giải quyết 2 vấn đề đã đặt ra.

Hệ thống có khả năng thực hiện được những tính năng đã đề ra trong phần yêu cầu chức năng, phi chức năng.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn nhiều lỗi liên quan đến vận hành, độ chính xác của Device, do chưa thể đáp ứng được nhiều điều kiện môi trường, do đó cần tiếp tục hiệu chỉnh, cải tiến, thử nghiệm trong thời gian tới.

## 3. Hướng phát triển của đề tài

Với riêng Device:

- Tối ưu, cải thiện khả năng sử dụng GPS, kết nối vệ tinh.
- Xây dựng lại mạch in PCB, hạn chế sử dụng mô-đun rời để thu bé lại kích thước của Device.
- Device có thể kết nối vào hệ thống điện tử vận hành của xe máy, từ đó có thể tắt động cơ của xe từ xa trong trường hợp mất trộm.
- Thực hiện lại các tình huống kiểm thử cần thiết với xe máy, kiểm chứng cTHRD xe máy với tình huống tai nạn xe.
- Xây dựng bản tin phản hồi giữa Device và Server để khi thất lạc các bản tin, sẽ tiến hành gửi bổ sung.

Với những phân hệ khác

- Tối ưu giao diện, khả năng hiển thị bản đồ trên màn hình điều khiển trung tâm của MobiApp.
- Xây dựng ứng dụng quản trị dành cho quản trị viên hệ thống.
- Cải thiện tốc độ phản hồi, khả năng truyền/nhận thông tin giữa các phân hệ.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] "viettelnet," Viettel, 2022. [Online]. Available: <https://viettelnet.vn/cach-xu-ly-khi-bi-mat-xe-va-giai-phap-chong-trom-xe-may-hieu-qua/>. [Accessed 12 2 2023].
- [2] Sudha Senthilkumar, K. Brindha, Shashank Bhandari, "Vehicle accident management and control system using MQTT," International Journal of Advances in Applied Sciences (IJAAS), School of Information Technology and Engineering, Vellore Institute of Technology, India, 3-2020.
- [3] E. Systems, "ESP32 Series Datasheet," 2023. [Online].
- [4] Nguyễn\_Duyên, "brandsvietnam," 19 01 2023. [Online]. Available: <https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/329958-Bao-cao-VAMM-quy-IV-2022-Nguoi-Viet-mua-hon-8-200-xe-may-moi-ngay>. [Accessed 23 3 2023].
- [5] Hoàng\_Lâm, "vneconomy," 17 1 2023. [Online]. Available: <https://vneconomy.vn/automotive/thi-truong-xe-may-viet-nam-2022-tang-truong-duong-nhung-dang-dan-bao-hoa.htm>. [Accessed 3 2 2023].
- [6] Hạnh\_Nguyễn, "vietnamplus.vn," 09 6 2022. [Online]. Available: <https://www.vietnamplus.vn/thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-cua-viet-nam-dat-42-trieu-dong-moi-thang/801034.vnp>. [Accessed 5 3 2023].
- [7] ỦyBanAnToànGiaoThôngQuốcGia, "thanhvien.vn," 3 10 2018. [Online]. Available: <https://thanhvien.vn/90-nan-nhan-thuong-vong-do-tngt-la-nguoi-di-xe-may-185793159.htm>. [Accessed 14 3 2023].
- [8] viettelnet, "viettelnet.vn," [Online]. Available: <https://viettelnet.vn/cach-xu-ly-khi-bi-mat-xe-va-giai-phap-chong-trom-xe-may-hieu-qua/>. [Accessed 15 3 2023].
- [9] TrầnQuốcĐạt, "viblo.asia," 29 10 2017. [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/websocket-la-gi-Ljy5VxkbZra>. [Accessed 12 5 2023].
- [10] "json.org," [Online]. Available: <https://www.json.org/json-en.html>. [Accessed 2 4 2023].
- [11] felangel, "github.com," 25 8 2018. [Online]. Available: <https://github.com/felangel/bloc>. [Accessed 3 12 2022].
- [12] "The universal administration of LAN MAC addresses began with the Xerox Corporation administering Block Identifiers (Block IDs) for Ethernet addresses.," The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE), Retrieved.

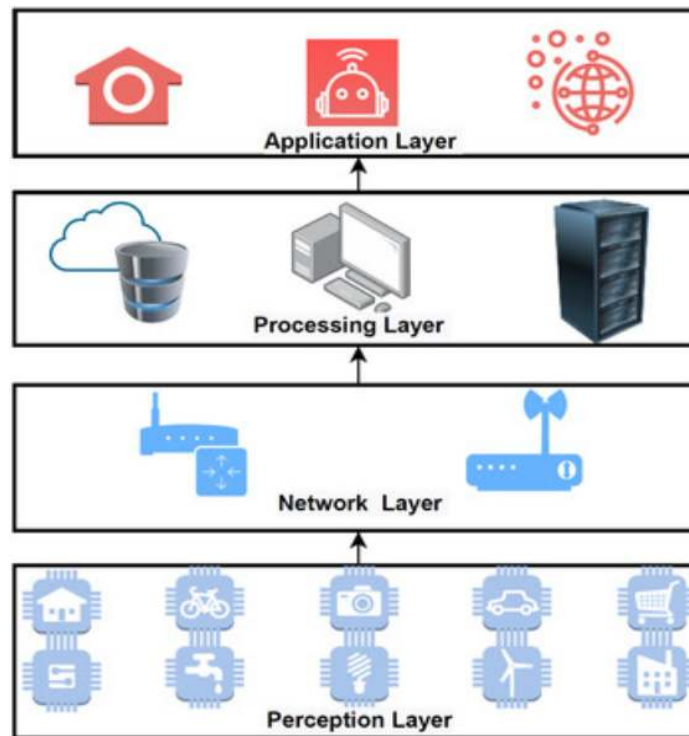
- [13] hoangvanco, "hoangvanco," [Online]. Available: <https://hoangvanco.com.vn/mo-ta-chi-tiet-ve-nbiot-va-cac-ung-dung-354>. [Accessed 1 2 2023].
- [14] H. Team, "hivemq," 16 2 2015. [Online]. Available: <https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-6-mqtt-quality-of-service-levels/>. [Accessed 5 2 2023].
- [15] H. M. Alshahrani, "CoLL-IoT: A Collaborative Intruder Detection System for Internet of Things Devices," MDPI, Najran 61441, Saudi Arabia, 2021.
- [16] <https://bkhost.vn/blog/websocket/>, "TrịnhDuyThanh," 28 6 2022. [Online]. Available: <https://bkhost.vn/blog/websocket/>. [Accessed 5 2 2023].
- [17] NguyenHongSon, "viblo.asia," 13 5 2019. [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/jwt-tu-co-ban-den-chi-tiet-LzD5dXwe5jY>. [Accessed 12 4 2023].
- [18] mannhowie, "mannhowie.com," 24 3 2023. [Online]. Available: <https://mannhowie.com/rest-api>. [Accessed 27 12 2022].
- [19] KhueNguyen, "khuenguyencreator.com," 20 10 2021. [Online]. Available: <https://khuenguyencreator.com/giao-thuc-mqtt>. [Accessed 12 1 2023].
- [20] Ghyzlane Cherradi, Adil El Bouziri, Azedine BOULMAKOUL, "Smart Data Collection Based on IoT Protocols, Azedine Boulmakoul," researchgate, 2016.
- [21] 안병만 /Byoungman An , 김영섭 /Youngseop Kim, "Improved Crash Detection Algorithm for Vehicle Crash Detection," Journal of the Semiconductor & Display Technology, 2020.

## PHỤ LỤC

### Phụ lục 1. Hệ thống IOT

Hệ thống IoT (Internet of Things) là một mạng lưới kết nối các đối tượng vật lý, thiết bị thông minh và cảm biến thông qua internet, cho phép chúng tương tác và trao đổi dữ liệu với nhau. Một hệ thống IoT thường bao gồm các lớp sau [15]:

- Perception Layer: lớp đầu tiên trong hệ thống IoT. Nó bao gồm các cảm biến và thiết bị đo lường để thu thập dữ liệu từ môi trường vật lý. Các cảm biến có thể đo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, chuyển động, định vị GPS, cảm biến khí, cảm biến hình ảnh và nhiều loại cảm biến khác. Nhiệm vụ của lớp này là thu thập dữ liệu và chuyển tiếp nó đến lớp tiếp theo.
- Network Layer: lớp trung gian xử lý và truyền dữ liệu giữa Perception và các lớp tiếp theo. Lớp này xử lý việc chuyển tiếp, mã hóa và giải mã dữ liệu thu thập từ lớp Perception. Nó đảm bảo rằng dữ liệu được truyền đi một cách an toàn và hiệu quả. Lớp Network sử dụng các giao thức mạng như Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN và các giao thức mạng khác để kết nối các thiết bị IoT với nhau và với internet.
- Processing Layer: đóng vai trò nhận dữ liệu từ lớp Network và tiến hành xử lý, phân tích và lọc dữ liệu. Lớp này có thể áp dụng các thuật toán học máy, trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu để tạo ra thông tin hữu ích từ dữ liệu thu thập được. Nhiệm vụ của lớp Processing là biến dữ liệu thành thông tin có ý nghĩa và cung cấp dữ liệu đã được xử lý cho lớp Application.
- Application Layer: nhận dữ liệu đã được xử lý từ lớp Processing Layer và cung cấp các dịch vụ, ứng dụng và giao diện người dùng. Lớp này cho phép người dùng tương tác với hệ thống IoT, quản lý và điều khiển các thiết bị IoT, và tận dụng các thông tin hữu ích từ dữ liệu thu thập được. Các ứng dụng IoT.



Hình 0.1 Các lớp trong hệ thống IOT

Nhờ vào việc kết nối và trao đổi dữ liệu, IoT mang lại nhiều tiện ích và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp...

## Phụ lục 2. Kiểu dữ liệu JSON

JSON (JavaScript Object Notation) [10] là một định dạng dữ liệu dựa trên văn bản được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng. Mặc dù tên gọi nhớ đến JavaScript, JSON thực chất là độc lập với ngôn ngữ này, nó có thể được sử dụng bởi nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

JSON thường được sử dụng để biểu diễn dữ liệu có cấu trúc dưới dạng các cặp key-value (khóa-giá trị). Dữ liệu trong JSON có thể là số, chuỗi, đối tượng (object), mảng (array), giá trị logic (true, false), hoặc giá trị null.

JSON đã trở thành một định dạng phổ biến trong việc truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng web và thường được sử dụng trong API để giao tiếp giữa máy chủ và máy khách.

Ví dụ:

```
{  
  "name": "John Doe",  
  "age": 30,  
  "is_student": true  
}
```

## Phụ lục 3. Tiêu chuẩn JWT

Tiêu chuẩn JWT (JSON Web Token) [17] là một phương tiện định dạng và trao đổi thông tin an toàn dựa trên định dạng JSON giữa các bên. JWT là một chuỗi được mã hóa chứa thông tin về người dùng hoặc thông tin xác thực, được sử dụng trong việc xác thực và phân quyền trong các ứng dụng web và dịch vụ web.

JWT được định nghĩa trong các tài liệu tiêu chuẩn của IETF (Internet Engineering Task Force) với mục đích cụ thể là RFC 7519. Nó là một tiêu chuẩn mở, linh hoạt và bảo mật, cho phép các bên trao đổi thông tin an toàn theo cơ chế phát hành token.

JWT bao gồm ba phần chính, mỗi phần cách nhau bởi dấu chấm (.):

- Header: Chứa các thông tin mô tả về loại token và thuật toán mã hóa được sử dụng. Header thường chứa hai thuộc tính quan trọng là "typ" (kiểu) và "alg" (algorithm).
- Payload: Chứa các thông tin cần thiết và có thể truyền tải, chẳng hạn như thông tin người dùng, quyền hạn, thông tin liên quan đến phiên làm việc và nhiều thuộc tính khác. Payload không được mã hóa và có thể dễ dàng đọc được bởi bất kỳ ai.
- Signature: Được tạo bằng cách ký số (được mã hóa) của phần header và payload bằng một khóa bí mật duy nhất chỉ được biết đến bởi server. Nó được sử dụng để xác minh tính toàn vẹn của token và đảm bảo rằng token không bị sửa đổi khi được truyền tải.

Khi một ứng dụng xác thực người dùng, nó gửi JWT cho người dùng sau khi họ đăng nhập thành công. Sau đó, JWT sẽ được gửi kèm với mỗi yêu cầu từ người dùng đến máy chủ. Máy chủ sẽ xác thực token và kiểm tra tính hợp lệ của nó trước khi cho phép truy cập vào các tài nguyên hoặc chức năng cần được bảo mật.

#### **Phụ lục 4. Tiêu chuẩn REST và RESTful API**

Tiêu chuẩn REST (Representational State Transfer) là một kiến trúc dựa trên các nguyên tắc thiết kế cho việc xây dựng các ứng dụng phân tán và các dịch vụ web. Nó được giới thiệu bởi Roy Fielding trong luận văn tiến sĩ vào năm 2000 và đã trở thành một trong những phương pháp phổ biến để thiết kế các API (Application Programming Interface) trong việc tạo ra các dịch vụ web.

Một số điểm quan trọng của kiến trúc REST bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu đại diện (Representational): Mỗi tài nguyên (resource) trong hệ thống được đại diện bởi một URI (Uniform Resource Identifier), chẳng hạn như URL (Uniform Resource Locator). Ví dụ, tài nguyên có thể là một bài viết, người dùng, hoặc sản phẩm.
- Trạng thái (State): Trạng thái của tài nguyên được trả về trong phản hồi khi yêu cầu xem tài nguyên. Các tài nguyên có thể có nhiều trạng thái khác nhau, và REST đảm bảo rằng các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) có thể được thực hiện dễ dàng.

- Truyền tải thông tin qua các phương thức HTTP: REST sử dụng các phương thức HTTP như GET (lấy thông tin), POST (tạo mới tài nguyên), PUT (cập nhật tài nguyên), DELETE (xóa tài nguyên) để quản lý tài nguyên và thực hiện các thao tác trên chúng.
- Stateless (Không lưu trạng thái): Server không lưu trữ thông tin trạng thái của client giữa các yêu cầu. Mỗi yêu cầu từ client phải chứa đủ thông tin cần thiết để xử lý yêu cầu này mà không cần dựa vào thông tin từ yêu cầu trước đó.

Quy định các cấu trúc dữ liệu đơn giản: REST thường sử dụng các định dạng dữ liệu như JSON hoặc XML để truyền tải thông tin giữa client và server.

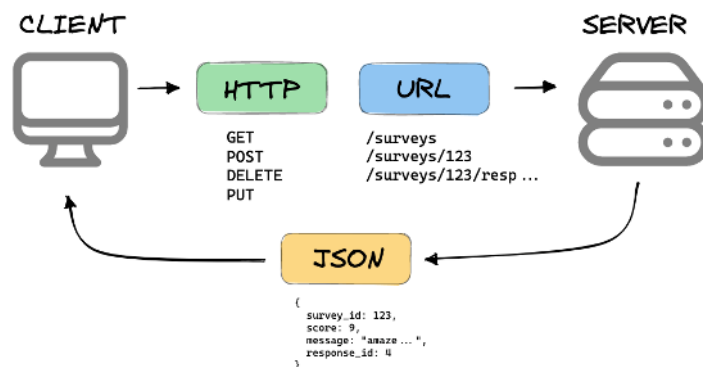
Kiến trúc REST cho phép các ứng dụng có thể hoạt động độc lập và liên kết với nhau thông qua các API. Điều này giúp giảm sự ràng buộc giữa các thành phần trong hệ thống, làm cho ứng dụng linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Nó cũng là một tiêu chuẩn rất phổ biến trong việc xây dựng các dịch vụ web và ứng dụng web hiện đại.

RESTful API là một cách triển khai của tiêu chuẩn REST. Nó là một API (Application Programming Interface) được thiết kế và triển khai theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn của REST. Một API được gọi là RESTful nếu nó tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của REST.

Một API RESTful sử dụng các phương thức HTTP chuẩn như GET, POST, PUT và DELETE để thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) trên các tài nguyên. Các tài nguyên được xác định bằng các URI (Uniform Resource Identifier) và trạng thái của tài nguyên được truyền tải qua các phản hồi từ server. Các phương thức HTTP thường được sử dụng trong RESTful API bao gồm:

- GET: Lấy thông tin về một tài nguyên hoặc danh sách tài nguyên.
- POST: Tạo mới một tài nguyên.
- PUT: Cập nhật tài nguyên đã tồn tại.
- DELETE: Xóa một tài nguyên.

### WHAT IS A REST API?



Hình 0.2 Mô hình RESTful API [18]

RESTful API cung cấp một cách tiếp cận đơn giản, mạnh mẽ và nhất quán để xây dựng các dịch vụ web và ứng dụng web. Nó giúp giảm sự ràng buộc giữa các thành phần trong hệ thống, cho phép hệ thống phân tán và các ứng dụng liên kết với nhau một cách dễ dàng và hiệu quả.

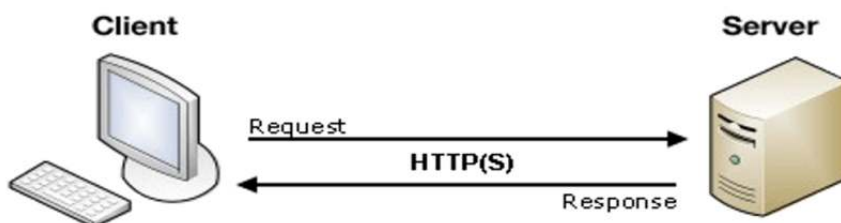
### **Phụ lục 5. Mô hình giao tiếp Client – Server**

Mô hình Client-Server là một kiến trúc phần mềm phổ biến trong công nghệ thông tin, nơi ứng dụng hoạt động theo cơ chế phân tách thành hai phần: client (người dùng hoặc ứng dụng người dùng) và server (máy chủ). Các phần này tương tác với nhau thông qua mạng hoặc giao thức mạng như HTTP.

Mô hình Client-Server có hai thành phần chính:

- Client: Đây là phần sẽ được cài đặt và chạy trên máy tính hoặc thiết bị của người dùng cuối (như máy tính cá nhân, Smartphone, máy tính bảng, trình duyệt web, v.v.). Nhiệm vụ của client là gửi các yêu cầu đến server và chờ phản hồi từ server. Client có trách nhiệm hiển thị dữ liệu hoặc thông tin được nhận từ server và cung cấp giao diện người dùng để tương tác với ứng dụng.
- Server: Đây là phần mềm hoặc máy chủ được cài đặt trên các máy tính hoặc hệ thống máy chủ chuyên dụng. Server nhận các yêu cầu từ client, xử lý yêu cầu và trả về phản hồi chứa dữ liệu hoặc thông tin được yêu cầu. Server chịu trách nhiệm xử lý các tác vụ phức tạp và thường có tài nguyên cao hơn để đáp ứng nhiều yêu cầu từ client cùng một lúc.

Trong mô hình này, client và server tương tác qua mạng, thông qua giao thức truyền thông như HTTP, TCP/IP, v.v. Client gửi yêu cầu đến server, sau đó server xử lý yêu cầu và trả về phản hồi cho client. Mô hình Client-Server giúp phân tách trách nhiệm giữa client và server, giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, bảo trì và phát triển thêm các tính năng mới.



*Hình 0.3 Mô hình Client-Server*

Mô hình Client-Server là một trong những kiến trúc quan trọng và phổ biến trong việc xây dựng ứng dụng và hệ thống phân tán, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ web và ứng dụng web.

### **Phụ lục 6. Cross-platform Mobile Application**

Cross-platform Mobile application là một loại ứng dụng di động được phát triển để chạy trên nhiều hệ điều hành và nền tảng khác nhau. Thay vì phải phát triển các ứng dụng riêng biệt cho mỗi hệ điều hành như iOS (Apple) và Android

(Google), việc sử dụng công nghệ này cho phép nhà phát triển tạo ra một phiên bản duy nhất, đồng nhất của ứng dụng, sau đó có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau.

Các công nghệ phổ biến để xây dựng mobile app cross platform bao gồm React Native, Flutter và Xamarin... Các công nghệ này cho phép nhà phát triển sử dụng ngôn ngữ lập trình và framework chung để xây dựng ứng dụng cho cả iOS và Android. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tài nguyên so với việc phát triển hai ứng dụng riêng biệt cho mỗi nền tảng.

## **Phụ lục 7. Ngôn ngữ lập trình Dart**

### **1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Dart**

Dart là một ngôn ngữ lập trình hiện đại, được phát triển bởi Google vào năm 2011 và phát hành chính thức phiên bản đầu tiên (1.0) vào năm 2013.

Ý định ban đầu của Google khi phát triển Dart là để thay thế Javascript – ngôn ngữ chạy trên trình duyệt Google Chrome của họ. Tuy nhiên, dự án đã thất bại, Dart không còn được sử dụng nhiều cho đến khi Google triển khai Flutter, và phát hành phiên bản Flutter đầu tiên vào năm 2018 (Framework sử dụng Dart).

Dart ngày nay được biết đến với nhiều khả năng mạnh mẽ, nó giúp cải thiện quá trình phát triển các ứng dụng trên mọi nền tảng, mọi màn hình trên các thiết bị.

Dart là một ngôn ngữ hướng đối tượng nguyên thủy (hay ngôn ngữ hướng đối tượng hoàn toàn) – Pure OOP language (Complete OOP language), có nghĩa là mọi thứ trong Dart đều là Object (đối tượng). Dart không có các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Ví dụ: int, char, float...), những kiểu dữ liệu trong Dart đều là Object, thuộc Class num.

### **2. Một số đặc điểm của ngôn ngữ Dart**

Dart là một ngôn ngữ lập trình “type safe”, có nghĩa là những thao tác, hành động được thực hiện trên dữ liệu nào thì cần được cho phép bởi kiểu dữ liệu đó. Dart cũng khá mạnh trong việc phân tích lỗi trong quá trình viết mã (Dart hỗ trợ cả 2 công nghệ Static analyzer, Runtime check)

Dart có khả năng cảnh báo “null safety”, có nghĩa là những biến không thể là null trừ khi ta khai báo nó là null

Dart hỗ trợ các khái niệm Just In Time (JIT) compiler và Ahead Of Time (AOT) compiler. Điều đó cho phép lập trình viên thuận tiện hơn khi viết các đoạn mã trong các giai đoạn của quá trình phát triển một sản phẩm phần mềm:

- Development phase: JIT, dartdevc
- Production phase: AOT, dart2js

## **Phụ lục 8. Framework Flutter**

Flutter là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Google, cho phép xây dựng các ứng dụng di động nhanh chóng và dễ dàng trên nhiều nền tảng, bao gồm cả iOS và Android. Flutter sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart, cung cấp

một cách tiếp cận khác biệt so với các framework khác như React Native hay Xamarin.

Một số điểm mạnh của Flutter:

- Tốc độ phát triển: Flutter cho phép các nhà phát triển tạo các ứng dụng di động nhanh chóng và dễ dàng, giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất làm việc.
- Đồ họa đẹp: Flutter có một số tính năng tuyệt vời cho đồ họa, bao gồm cả tích hợp widget tùy chỉnh và các hiệu ứng hình ảnh, giúp các ứng dụng được trình bày một cách hấp dẫn và chuyên nghiệp.
- Tính di động: Flutter cung cấp cho các nhà phát triển tính di động cao, giúp tạo ra các ứng dụng di động đáp ứng được các yêu cầu của người dùng trên nhiều nền tảng.
- Widget linh hoạt: Flutter sử dụng widget để tạo giao diện người dùng, cho phép các nhà phát triển dễ dàng tùy chỉnh các phần tử trên giao diện một cách linh hoạt và nhanh chóng.
- Tích hợp API: Flutter hỗ trợ tích hợp API và các tính năng của hệ thống, giúp cho các ứng dụng di động có thể kết nối với các dịch vụ bên ngoài một cách dễ dàng.

### **Phụ lục 9. Bloc Pattern**

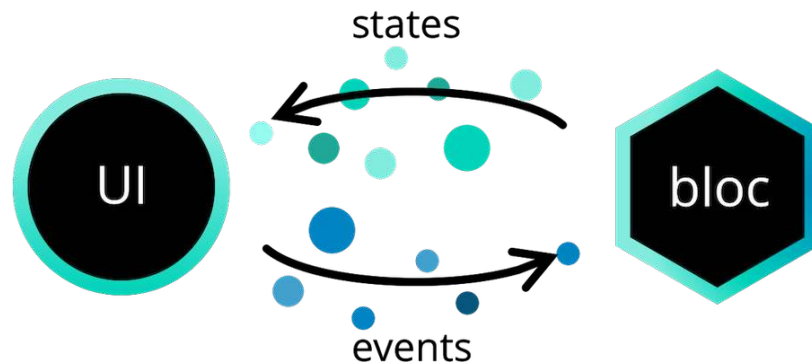
Bloc Pattern (Business Logic Component Pattern) là một mô hình kiến trúc phần mềm được sử dụng trong phát triển ứng dụng di động và web để quản lý trạng thái (state management) và xử lý logic của ứng dụng. Nó được phát triển bởi nhóm Flutter tại Google và đã được áp dụng rộng rãi trong việc xây dựng ứng dụng sử dụng Flutter framework.

Bloc Pattern chia ứng dụng thành các phần chính sau:

- Business Logic Component (BLoC): Là lớp trung tâm của Bloc Pattern, chịu trách nhiệm xử lý logic kinh doanh và quản lý trạng thái của ứng dụng. BLoC nhận đầu vào từ các sự kiện (events) và sinh ra đầu ra thông qua các luồng dữ liệu (streams). Nó không phụ thuộc vào giao diện người dùng và có thể được sử dụng lại trong nhiều phần của ứng dụng.
- Event: Đại diện cho các sự kiện xảy ra trong ứng dụng, chẳng hạn như người dùng tương tác, nhận dữ liệu từ API, v.v. Các sự kiện này được gửi đến BLoC để kích hoạt xử lý logic tương ứng.
- State: Là trạng thái hiện tại của ứng dụng, được BLoC cung cấp cho giao diện người dùng để hiển thị. Khi trạng thái thay đổi, BLoC sẽ phát ra các sự kiện (events) mới để cập nhật giao diện.
- Stream: Là một dạng luồng dữ liệu liên tục, trong đó BLoC phát ra các sự kiện và giao diện người dùng lắng nghe để nhận các thông báo về sự thay đổi trạng thái.

Bloc Pattern giúp tách biệt Business Logic và giao diện người dùng [9], giúp việc kiểm thử và bảo trì dễ dàng hơn. Nó cũng cung cấp cơ chế linh hoạt để

quản lý trạng thái và xử lý logic phức tạp trong ứng dụng. Bloc Pattern không chỉ được sử dụng trong Flutter, mà còn có thể áp dụng trong các framework và ngôn ngữ lập trình khác.



Hình 0.4 Nguyên lý cơ bản của Bloc pattern

### Phụ lục 10. NoSQL Database

NoSQL Database (Not only SQL Database) là một loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu không tuân theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống dựa trên SQL (Structured Query Language). NoSQL Database được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của các ứng dụng hiện đại, đặc biệt là các ứng dụng web và ứng dụng có quy mô lớn, đa dạng và cần mở rộng.

Một số đặc điểm chung của NoSQL Database bao gồm:

- Không có cấu trúc cố định: Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tài liệu hoặc các cặp key-value, thay vì các bảng được sắp xếp theo cấu trúc cột và hàng.
- Tích hợp nguồn dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc: NoSQL Database có thể lưu trữ cả dữ liệu có cấu trúc (ví dụ: JSON, XML) và dữ liệu không cấu trúc (ví dụ: văn bản không định dạng) một cách linh hoạt.
- Phân tán và mở rộng: Hầu hết các NoSQL Database hỗ trợ việc phân tán và mở rộng dễ dàng để xử lý lượng dữ liệu lớn và tải cao.
- Tích hợp tốt với các ứng dụng web: NoSQL Database thường được sử dụng trong các ứng dụng web và dịch vụ web, nơi cần lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

Các loại cơ sở dữ liệu NoSQL bao gồm:

- Document-based: Lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu có cấu trúc như JSON hoặc XML. Ví dụ: MongoDB.
- Key-Value Stores: Lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp key-value, nơi giá trị có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Ví dụ: Redis, Amazon DynamoDB.
- Column-family Stores: Lưu trữ dữ liệu dưới dạng các cột, thường được sử dụng cho các tập dữ liệu lớn với cấu trúc dữ liệu đơn giản. Ví dụ: Apache Cassandra.
- Graph-based: Lưu trữ dữ liệu dưới dạng các đỉnh và cạnh của đồ thị, rất phù hợp cho các ứng dụng liên quan đến mạng lưới. Ví dụ: Neo4j.

### Phụ lục 11. NodeJS

NodeJS là một runtime environment cross-platform (đa nền tảng) để chạy ứng dụng viết bằng ngôn ngữ lập trình Javascript bên ngoài trình duyệt.

NodeJS được xây dựng dựa trên Chrome's V8 JavaScript engine. Trong quá khứ, Javascript thường được biết tới như một ngôn ngữ thông dịch, dùng để thực thi những script chạy trên browser (trình duyệt) để tương tác với các thành phần HTML, CSS của trang web. NodeJS ra đời giúp các nhà phát triển chỉ cần dùng duy nhất một ngôn ngữ lập trình là Javascript vẫn có thể làm được một ứng dụng web hoàn chỉnh cơ bản.

### **Phụ lục 12. Framework Express**

Express là một trong những framework phổ biến nhất cho Node.js. Nó là một framework mã nguồn mở, một môi trường phát triển phía máy chủ (server-side) dựa trên Node.js, giúp đơn giản hóa việc xây dựng các ứng dụng web và API bằng JavaScript.

Express giúp bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và hiệu quả bằng cách cung cấp các tính năng cần thiết để xử lý các yêu cầu HTTP, quản lý các định tuyến (routing), xử lý các thông tin gửi lên từ trình duyệt (phần body của yêu cầu), cũng như xác thực và các tính năng bảo mật khác.

Một số điểm nổi bật của Express:

- Cú pháp đơn giản: Express có cú pháp đơn giản và dễ hiểu, giúp giảm thiểu cú pháp phức tạp của JavaScript khi xây dựng các ứng dụng web.
- Quản lý định tuyến (Routing): Express cung cấp cơ chế định tuyến cho phép bạn dễ dàng xác định các tuyến đường (routes) của ứng dụng và xử lý các yêu cầu tương ứng.
- Middleware: Express sử dụng các middleware cho phép bạn thực hiện các thao tác trung gian trước khi xử lý các yêu cầu hoặc sau khi xử lý các yêu cầu. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và tái sử dụng mã trong ứng dụng.
- Hỗ trợ cho nhiều định dạng dữ liệu: Express hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu như JSON, URL-encoded và XML, giúp xử lý các yêu cầu và phản hồi dễ dàng.

### **Phụ lục 13. Giao thức truyền thông WebSocket**

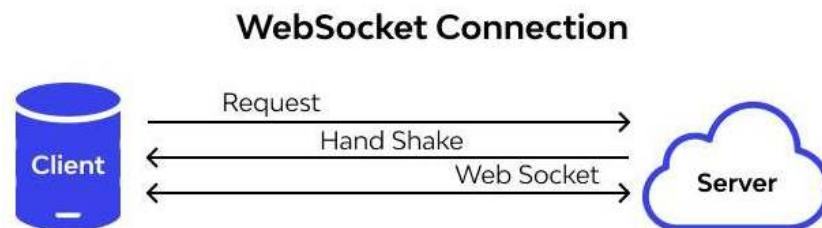
WebSocket là công nghệ hỗ trợ giao tiếp hai chiều giữa client và server bằng cách sử dụng một TCP socket để tạo một kết nối hiệu quả và ít tốn kém [11]. Mặc dù được thiết kế để chuyên sử dụng cho các ứng dụng web, lập trình viên vẫn có thể đưa chúng vào bất kỳ loại ứng dụng nào.

WebSockets mới xuất hiện trong HTML5, là một kỹ thuật Reverse Ajax. WebSockets cho phép các kênh giao tiếp song song hai chiều và hiện đã được hỗ trợ trong nhiều trình duyệt (Firefox, Google Chrome và Safari). Kết nối được mở thông qua một HTTP request (yêu cầu HTTP), được gọi là liên kết WebSockets với những header đặc biệt. Kết nối được duy trì để bạn có thể viết và nhận dữ liệu bằng JavaScript như khi bạn đang sử dụng một TCP socket đơn thuần.

Dữ liệu truyền tải thông qua giao thức HTTP (thường dùng với kỹ thuật Ajax) chứa nhiều dữ liệu không cần thiết trong phần header. Một header request/response của HTTP có kích thước khoảng 871 byte, trong khi với WebSocket, kích thước này chỉ là 2 byte (sau khi đã kết nối). Vậy giả sử bạn làm một ứng dụng game có thể tới 10,000 người chơi đăng nhập cùng lúc, và mỗi giây họ sẽ gửi/nhận dữ liệu từ server. Hãy so sánh lượng dữ liệu header mà giao thức HTTP và WebSocket trong mỗi giây:

- HTTP:  $871 \times 10,000 = 8,710,000$  bytes = 69,680,000 bits per second (66 Mbps)
- WebSocket:  $2 \times 10,000 = 20,000$  bytes = 160,000 bits per second (0.153 Kbps) Như bạn thấy chỉ riêng phần header thôi cũng đã chiếm một phần lưu lượng đáng kể với giao thức HTTP truyền thống.

WebSocket sử dụng kết nối TCP và luôn duy trì hoạt động cho đến khi có một bên ngừng kết nối.



Hình 0.5 Mô hình Websocket

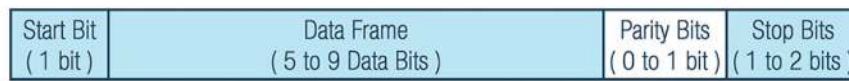
#### Phụ lục 14. Giao thức truyền thông UART

Giao thức truyền thông UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) là một phương thức phổ biến trong việc truyền và nhận dữ liệu giữa các thiết bị điện tử. Nó cho phép truyền dữ liệu không đồng bộ (asynchronous), tức là không cần một tín hiệu clock chung như trong một số giao thức khác như SPI hoặc I2C. Thay vào đó, dữ liệu được truyền một bit sau một bit và được đồng bộ hóa thông qua các bit khởi đầu (start bit), dữ liệu (data bits), và các bit kết thúc (stop bits).

Dưới đây là các thành phần chính của giao thức truyền thông UART:

- **Start Bit:** Đây là bit đầu tiên của mỗi khung dữ liệu và thường có giá trị logic thấp (0). Nó được sử dụng để báo hiệu cho người nhận rằng một khung dữ liệu đang bắt đầu.
- **Data Bits:** Đây là các bit chứa dữ liệu cần truyền. Số bit dữ liệu trong mỗi khung UART có thể linh hoạt, thường từ 5 đến 9 bit. Số lượng bit này thường được cài đặt trước để người nhận biết được cách tạo ra các khung dữ liệu.
- **Parity Bit (optional):** Đây là một bit kiểm tra thêm để kiểm tra lỗi truyền thông. Parity bit có thể là bit chẵn (even parity) hoặc bit lẻ (odd parity), tùy thuộc vào tổng số bit dữ liệu ở giá trị logic cao trong khung. Tùy chọn này giúp phát hiện một số lỗi truyền thông như mất bit.

- **Stop Bits:** Đây là một hoặc nhiều bit có giá trị logic cao (1) sau khi dữ liệu và parity bit (nếu có) để báo hiệu cho người nhận rằng khung dữ liệu đã kết thúc.



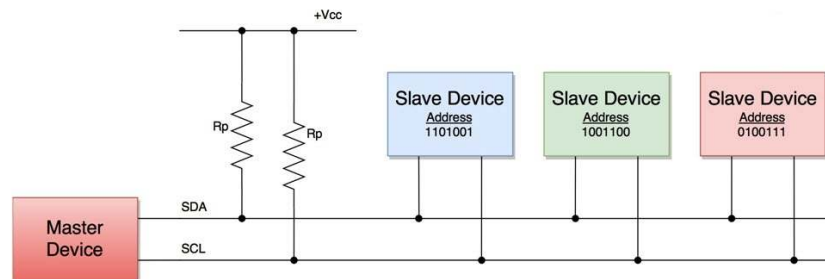
Hình 0.6 Bản tin truyền nhận trong UART

### Phụ lục 15. Giao thức truyền thông I2C

I2C, viết tắt của "Inter-Integrated Circuit," là một giao thức truyền thông số học được phát triển bởi Philips (nay là NXP Semiconductors) vào những năm 1980. I2C là một giao thức truyền thông đồng bộ dựa trên hai dây (SDA và SCL) để kết nối các thiết bị điện tử với nhau. Giao thức này thường được sử dụng để kết nối các linh kiện như cảm biến, bộ nhớ EEPROM, vi điều khiển, các IC điều khiển màn hình, và nhiều thiết bị điện tử khác.

I2C hoạt động dựa trên nguyên tắc gửi và nhận dữ liệu thông qua hai dây chung:

- SDA (Serial Data Line): Dây này dùng để truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Dữ liệu được truyền theo định dạng chuỗi các bit.
- SCL (Serial Clock Line): Dây này dùng để đồng bộ hóa việc truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Tín hiệu clock điều khiển tốc độ truyền dữ liệu.



Hình 0.7 Mô hình master-slave của I2C

Giao thức I2C hoạt động trong mô hình master-slave, trong đó một thiết bị đóng vai trò "master" điều khiển các thiết bị "slave". Thiết bị master sẽ khởi tạo và điều khiển quá trình truyền dữ liệu, còn các thiết bị slave sẽ phản hồi và thực hiện các thao tác theo yêu cầu của master.

Mỗi thiết bị có một địa chỉ duy nhất trong mạng I2C, cho phép master xác định thiết bị nào sẽ giao tiếp. Giao thức I2C cũng hỗ trợ nhiều tốc độ truyền khác nhau, thường từ vài kilobits đến vài megabits mỗi giây.

I2C rất phổ biến trong các ứng dụng nhúng vì nó đơn giản và tiết kiệm dây kết nối, nhưng cũng có hạn chế về khoảng cách truyền tải và tốc độ truyền dữ liệu so với các giao thức khác.

### Phụ lục 16. Giao thức truyền thông Narrowband IoT

NB-IoT viết tắt từ Narrowband Internet of Things là Internet vạn vật băng thông hẹp, một tiêu chuẩn công nghệ vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) được phát triển bởi 3GPP để cho một loạt các thiết bị và dịch vụ di động. Đặc điểm kỹ thuật đã bị đóng băng trong Bản phát hành 3GPP 13 (LTE Advanced Pro), vào tháng 6 năm 2016. Các công nghệ 3GPP IoT khác bao gồm eMTC (enhanced Machine-Type Communication) và EC-GSM-IoT [13].

Ngoài ra, NB-IoT tập trung đặc biệt vào phạm vi phủ sóng trong nhà, chi phí thấp, tuổi thọ pin dài và mật độ kết nối cao. NB-IoT sử dụng một tập hợp con của tiêu chuẩn LTE, nhưng giới hạn băng thông ở một băng tần hẹp duy nhất là 200kHz. Nó sử dụng điều chế OFDM cho truyền thông đường xuống (downlink) và SC-FDMA cho truyền thông đường lên (uplink). Các ứng dụng IoT yêu cầu giao tiếp thường xuyên hơn sẽ được NB-IoT phục vụ tốt hơn, không có giới hạn về chu kỳ nhiệm vụ hoạt động trên phổ được cấp phép.

Các đặc điểm của NB-IoT là: vùng phủ sóng rộng, tiêu thụ điện năng thấp, chi phí thấp, kết nối lớn...

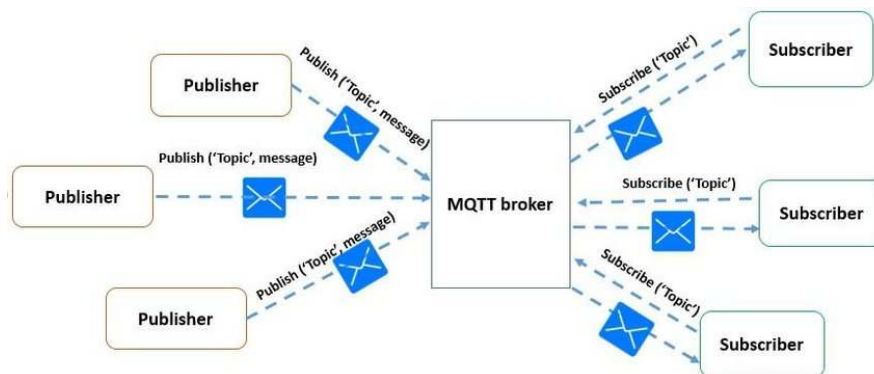
Trong lĩnh vực IoT tốc độ thấp, NB-IoT, với tư cách là một tiêu chuẩn mới, đạt được hiệu quả cao nhất về chi phí, vùng phủ sóng, mức tiêu thụ điện năng và số lượng kết nối. Công nghệ này được sử dụng rộng rãi trong tám ngành công nghiệp điển hình, bao gồm: tiện ích công cộng, chăm sóc sức khỏe, thành phố thông minh, người tiêu dùng, môi trường nông nghiệp, hậu cần và kho bãi, tòa nhà thông minh và sản xuất.

- Tiện ích công cộng: đọc đồng hồ (nước / khí / điện / nhiệt), hệ thống nước thông minh (mạng đường ống / rò rỉ / kiểm tra chất lượng), bình chữa cháy / vòi chữa cháy thông minh.
- Công nghiệp sản xuất: giám sát tình trạng sản xuất / thiết bị, giám sát cơ sở năng lượng / dầu khí, giám sát nhà máy hóa chất, thiết bị cho thuê quy mô lớn, dự đoán bảo trì (thiết bị gia dụng, máy móc, v.v.).
- Y tế và sức khỏe: truy xuất nguồn gốc thuốc, theo dõi y tế từ xa, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, theo dõi bảo vệ tim.
- Thành phố thông minh: đèn đường thông minh, bãi đậu xe thông minh, quản lý thùng rác đô thị, báo động/ an toàn công cộng, giám sát công trường xây dựng / mực nước đô thị.
- Kho bãi hậu cần: theo dõi tài sản / container, quản lý kho, quản lý / theo dõi đội xe, hậu cần chuỗi lạnh (trạng thái / theo dõi).
- Tòa nhà thông minh: kiểm soát ra vào, HVAC thông minh, phát hiện khói / lửa, bảo trì / hỏng hóc thang máy.
- Người tiêu dùng: thiết bị đeo, chống trộm xe đạp / xe gắn máy, hành lý thông minh, theo dõi các đối tượng quan trọng (trẻ em / người già / vật nuôi / cho thuê phương tiện), máy thanh toán tự động / điểm bán hàng POS.
- Môi trường nông nghiệp: rõ ràng trong trồng trọt (các thông số môi trường: nước / nhiệt độ / ánh sáng / thuốc / phân bón), chăn nuôi (sức

khỏe / theo dõi), nuôi trồng thủy sản, truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm, giám sát môi trường đô thị (ô nhiễm nước / tiếng ồn / chất lượng không khí PM2.5).

### Phụ lục 17. Giao thức truyền thông MQTT & Mô hình MQTT Broker

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền thông được phát triển ban đầu bởi IBM vào những năm 1999 và sau đó trở thành một tiêu chuẩn công cộng. MQTT được thiết kế để hỗ trợ truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị và ứng dụng trong môi trường Internet of Things (IoT) và các hệ thống giám sát từ xa. Giao thức này chủ yếu được sử dụng để giao tiếp giữa các thiết bị có băng thông thấp, mạng không ổn định và yêu cầu tiêu thụ năng lượng thấp.



Hình 0.8 Mô hình MQTT [20]

#### Các thành phần trong mô hình MQTT

- MQTT Client: là Publisher/Subscriber, là các thiết bị/ứng dụng Client kết nối đến Broker để thực hiện truyền nhận dữ liệu. Client thì được chia thành hai nhóm là Publisher và Subscriber. Một Client có thể có 1 trong 2 nhiệm vụ hoặc cả 2. Publisher là thiết bị gửi bản tin lên MQTT Broker, Subscriber là người nhận bản tin mỗi khi có bản tin mới gửi lên MQTT Broker.
- MQTT Broker: MQTT Broker là trung tâm quản lý thông điệp và kết nối giữa các thiết bị. Nhiệm vụ chính của Broker là nhận thông điệp (message) từ Publisher, xếp vào hàng đợi rồi chuyển đến một địa điểm cụ thể. Nhiệm vụ phụ của Broker là nó có thể đảm nhận thêm một vài tính năng liên quan tới quá trình truyền thông như: bảo mật message, lưu trữ message, logs v.v. Một số dịch vụ MQTT Broker đang cung cấp như: HiveMQ, Mosquitto, MQTTRoute, Jmqtt v.v.
- Topics: Mỗi MQTT Client thực hiện truyền/nhận dữ liệu với nhau thông qua các Topic được quản lý bởi MQTT Broker. Để nhận dữ liệu từ Publisher, đầu tiên Subscriber phải subscribe đến một Topic, sau đó bất cứ Client nào publish dữ liệu đến đúng Topic, thì Broker sẽ lọc và chuyển tiếp gói tin đến đúng Subscriber đó. Một Client có thể subscribe hoặc publish đến nhiều Topic khác nhau.

### Phụ lục 18. Công nghệ định vị GPS

## 1. Giới thiệu

Global Positioning System (GPS) là một công nghệ được sử dụng để xác định vị trí chính xác của bất kỳ vật thể nào trên bề mặt Trái Đất vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, dưới mọi điều kiện thời tiết. Trong tiếng Việt, nó có thể được gọi là "hệ thống định vị toàn cầu" hoặc "hệ thống xác định vị trí".

Một điều đáng ngạc nhiên là Hoa Kỳ, đặc biệt là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, hiện đang kiểm soát toàn bộ công nghệ GPS trên toàn cầu. Nguyên nhân là GPS hoạt động dựa trên việc cập nhật dữ liệu từ các vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất, và tất cả các vệ tinh này đều thuộc sở hữu của Hoa Kỳ.

GPS cung cấp thông tin vị trí chính xác nhất của bất kỳ vật thể nào trên bề mặt Trái Đất, và làm việc này hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng trên toàn cầu. Hệ thống định vị này truyền dữ liệu dựa trên nguyên lý đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể sử dụng mà không phải trả bất kỳ phí gì.

## 2. Cách xác định

Cách GPS hoạt động có thể hiểu đơn giản như cách trạm phát tín hiệu vô tuyến điện hoạt động. Tức là các vệ tinh của Hoa Kỳ sẽ luôn bay vòng quanh Trái Đất và phát tín hiệu ngược về bề mặt Trái Đất. Các tín hiệu này sẽ được thu về và xử lý bởi các máy chuyên thu tín hiệu GPS tại mặt đất. Sau khi tiếp nhận thông tin thì các máy tính sẽ dùng các thuật toán lượng giác đã được cài đặt sẵn để xác định vị trí của thứ cần định vị vị trí. Ngoài ra máy này cũng chỉ ra được tốc độ hay hướng chuyển động của thứ đó. Nó cũng có khả năng ghi lại hành trình mà thứ đó di chuyển cũng như các mốc thời gian của chuyển động.

Hệ thống định vị toàn cầu GPS ngày nay đã đạt đến độ chính xác cực kỳ cao bởi có rất nhiều vệ tinh hoạt động song song với nhau. Các dữ liệu mà các vệ tinh này gửi ngược lại về Trái Đất vì thế cũng được máy tính tự động so sánh cũng như cập nhật thường xuyên.

### Phụ lục 19. Tập lệnh AT

Tập lệnh AT (Attention Command) là một chuẩn lệnh điều khiển được sử dụng để tương tác và cấu hình các thiết bị điện tử thông qua giao diện serial, chủ yếu là giao diện UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). Các lệnh AT thường được sử dụng trong các thiết bị di động, modem, module SIM, module Bluetooth, module Wi-Fi và nhiều loại thiết bị di động và không dây khác.

Các lệnh AT có cú pháp chuẩn bắt đầu với ký tự "AT" (Attention) và theo sau là các ký tự và tham số tùy thuộc vào mục đích của từng lệnh cụ thể. Ví dụ, "AT+CGMI" là lệnh để lấy thông tin về nhà sản xuất (Manufacturer Information), "AT+CSQ" là lệnh để lấy thông tin về chất lượng tín hiệu (Signal Quality), và "AT+CMGS" là lệnh để gửi một tin nhắn văn bản qua SMS (Short Message Service).

Khi gửi một lệnh AT từ máy tính hoặc thiết bị điều khiển thông qua giao diện serial, thiết bị nhận lệnh AT sẽ thực hiện các hành động tương ứng và phản hồi kết quả tương ứng thông qua cổng serial. Phản hồi có thể là kết quả thực hiện

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

thành công, thông báo lỗi hoặc các dữ liệu khác mà người điều khiển có thể sử dụng để tương tác tiếp.

Việc sử dụng tập lệnh AT giúp đơn giản hóa việc tương tác và cấu hình các thiết bị điện tử mà không cần biết chi tiết phức tạp về cấu trúc bên trong của chúng. Tập lệnh AT cung cấp một giao diện tiêu chuẩn và hỗ trợ cho các thiết bị của nhiều nhà sản xuất, giúp tăng tính tương thích và tích hợp cho các ứng dụng và hệ thống khác nhau.

### **Phụ lục 20. Địa chỉ MAC**

Địa chỉ MAC (Media Access Control) là một định danh duy nhất (unique identifier) được gán cho một bộ điều khiển giao diện mạng cho truyền thông tại tầng liên kết dữ liệu của một phân đoạn mạng. Địa chỉ MAC được sử dụng làm địa chỉ mạng cho hầu hết các công nghệ mạng IEEE 802, bao gồm Ethernet và WiFi [12].

Địa chỉ MAC thường được chỉ định bởi nhà sản xuất bộ điều khiển giao diện mạng (NIC) và được lưu trữ trong phần cứng, chẳng hạn như bộ nhớ chỉ đọc của card mạng hoặc một số cơ chế phần mềm khác. Nếu được chỉ định bởi nhà sản xuất, một địa chỉ MAC thường mã hoá số nhận dạng của nhà sản xuất đã đăng ký. Nó cũng có thể được biết đến như một địa chỉ phần cứng Ethernet (EHA), địa chỉ phần cứng hoặc địa chỉ vật lý (không nên nhầm lẫn với địa chỉ vật lý bộ nhớ).

Một nút mạng có thể có nhiều NIC và mỗi NIC phải có một địa chỉ MAC duy nhất. Các thiết bị mạng tinh vi như chuyển mạch multilayer hoặc router có thể đòi hỏi một hoặc nhiều địa chỉ MAC được gán vĩnh viễn. Địa chỉ MAC được hình thành theo quy tắc của một trong ba không gian tên số do Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) quản lý: MAC-48, EUI-48 và EUI-64.

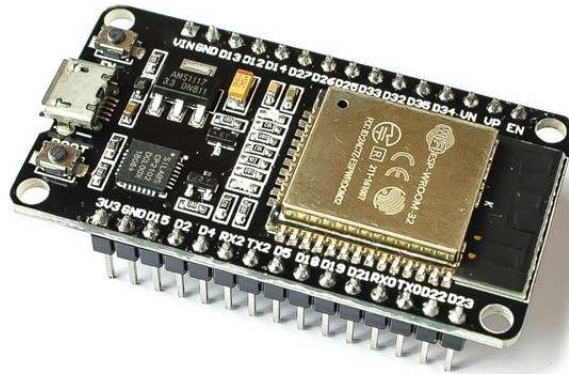
### **Phụ lục 21. Kit MCU ESP32**

ESP32 là một kit phát triển MCU (Microcontroller Unit) mạnh mẽ được sản xuất bởi Espressif Systems. Được thiết kế dựa trên vi xử lý có hiệu năng cao và tích hợp nhiều tính năng, ESP32 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT (Internet of Things) và nhúng.

Một số thông số kỹ thuật ESP32

- IC chính: Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32
- Điện áp sử dụng: 2.2V~3.6VDC
- Dòng điện sử dụng: ~90mA.
- Nhân xử lý trung tâm: ESP32-D0WDQ6 Dual-core low power Xtensa® 32-bit LX6 microprocessors.
- ROM: 448KBytes
- SRAM: 520 KBytes
- 8 KBytes SRAM in RTC SLOW
- 8 KBytes SRAM in RTC FAST
- 1 Kbit of EFUSE, 256 bits MAC
- WiFi: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n up to 150 Mbps)

- Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification
- Wi-Fi mode Station/softAP/SoftAP+station/P2P
- Security WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
- Encryption AES/RSA/ECC/SHA
- IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
- Giao tiếp: SD-card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, GPIO, touch sensor, ADC, DAC, Hall sensor, temperature sensor



Hình 0.9 Kit MCU ESP32

## Phụ lục 22. Mô-đun đo gia tốc MPU6050

### 1. Gia tốc

Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Giống với vận tốc, gia tốc cũng là một đại lượng véc-tơ (có hướng), hướng của gia tốc được xác định bởi hướng của lực tác dụng lên vật. Dựa vào giá trị và hướng của gia tốc, ta có thể đánh giá được tốc độ nhanh, chậm hay không đổi của 1 vật thể.

Đơn vị: theo hệ đơn vị quốc tế SI, gia tốc thường có đơn vị là  $m/s^2$ .

Gia tốc trọng trường là một loại gia tốc được tạo ra bởi sự tác động của lực hút của Trái Đất lên các vật tồn tại trên bề mặt của nó. Trong chương trình vật lý phổ thông, người ta thường quy định  $g = 9,8m/s^2$  hoặc  $g = 10 m/s^2$  để thuận tiện trong việc tính toán.

### 2. Gia tốc kế

Gia tốc kế (accelerometer) là một thiết bị đo gia tốc, tức là thay đổi vận tốc theo thời gian. Gia tốc kế đo lường tốc độ thay đổi của vận tốc một đối tượng hoặc thiết bị trong ba chiều không gian: theo trục x, y và z.

Gia tốc kế có thể hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ học hoặc điện tử.

- Gia tốc kế cơ học: Gia tốc kế cơ học thường sử dụng cơ cấu cơ học như linh kiện nhảy lò xo hoặc trọng lực để đo gia tốc. Khi một đối tượng hoặc thiết bị bị gia tốc, cơ cấu trong gia tốc kế sẽ bị thay đổi vị trí hoặc dạng dựa trên nguyên tắc cơ học, và từ đó có thể đo lường gia tốc xảy ra.
- Gia tốc kế điện tử: Gia tốc kế điện tử sử dụng các cảm biến điện tử như cảm biến gia tốc cảm biến piezoelectric, cảm biến gia tốc cảm biến dung

tụ, hoặc cảm biến gia tốc cảm biến MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Khi đối tượng bị gia tốc, cảm biến sẽ phát hiện sự thay đổi trong các thông số điện tử, như dòng điện hoặc điện áp, và từ đó tính toán gia tốc.

Gia tốc kế được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng, bao gồm:

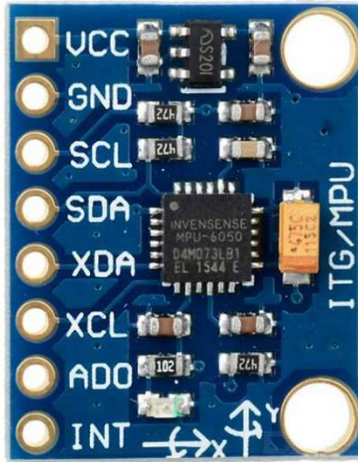
- Điện thoại thông minh và thiết bị di động: Gia tốc kế trong điện thoại thông minh cho phép phát hiện hướng quay của điện thoại và thậm chí phát hiện chuyển động của người dùng.
- Ô tô: Gia tốc kế trong ô tô giúp kích hoạt túi khí khi xảy ra va chạm mạnh.
- Công nghệ chạm: Gia tốc kế trong các thiết bị chạm như máy tính bảng giúp xác định hướng xoay và thay đổi vị trí của thiết bị.
- Công nghiệp và khoa học: Gia tốc kế được sử dụng để đo lường và nghiên cứu gia tốc trong các thiết bị, máy móc, và các quá trình khoa học khác.

### **3. Mô-đun đo gia tốc MPU6050**

Cảm biến gia tốc MPU6050 là một cảm biến đa chức năng sử dụng công nghệ MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) để đo gia tốc và tốc độ góc. Được sản xuất bởi TDK InvenSense (hiện thuộc TDK Corporation), MPU6050 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng nhúng, robot, máy bay không người lái, điều khiển chuyển động, và các thiết bị di động.

Một số thông số kỹ thuật MPU6050:

- Điện áp sử dụng: 3~5VDC
- Điện áp giao tiếp: 3~5VDC
- Chuẩn giao tiếp: I2C
- Giá trị Gyroscopes trong khoảng: +/- 250 500 1000 2000 degree/sec
- Giá trị Acceleration trong khoảng: +/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, +/- 16g
- Board mạch mạ vàng, linh kiện hàn tự động bằng máy chất lượng tốt nhất.
- Chip: MPU-6050
- Giao tiếp: I2C, SPI
- Hỗ trợ AD 16 Bit



Hình 0.10 Cảm biến gia tốc MPU6050

### Phụ lục 23. Mô-đun GPS GY-NEO 7M

Mô-đun GPS NEO-7M là một thiết bị định vị toàn cầu (GPS) dựa trên bộ thu GPS tương tự, được sản xuất bởi Ublox. Được thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng tích hợp, NEO-7M cung cấp khả năng định vị với độ chính xác cao trong nhiều ứng dụng khác nhau.

*Một số thông số kỹ thuật module NEO 7M:*

- Mạch định vị GPS GY-NEO 7M, nguồn cung cấp 3V-5V
- Mẫu: GY-GPS6MV2
- Mô-đun với ăng-ten bằng sứ, tín hiệu mạnh
- EEPROM power-down lưu dữ liệu tham số cấu hình
- Với pin dự phòng dữ liệu
- Chỉ báo tín hiệu LED
- Kích thước ăng ten 12\*12mm
- Kích thước module 23mm\*30mm
- Lắp đặt khẩu độ 3mm
- Tốc độ baud mặc định: 9600

*Thông số kỹ thuật Anten GPS:*

- Tần số hoạt động: L1 (1575,42 MHz,  $\pm 2$  MHz)
- Trở kháng: 50 $\Omega$
- VSWR: 1.5 1575,42 MHz điển hình
- Phân cực: RHCP
- Băng thông:  $\pm 5$  MHz
- Đạt được:  $\geq 25$ dB
- Hệ số nhiễu:  $\leq 1,5$ dB
- Yêu cầu công suất: 3.0  $\pm$  0.3VDC; 5.0  $\pm$  0.5VDC 3.3  $\pm$  0.3VDC
- Tiêu thụ điện năng: 15mA, 3Vdc (điển hình)
- Loại bỏ nhiễu: 20dB ( $f_0 \pm 140$  MHz)
- Kích thước: 46  $\times$  39  $\times$  13,5mm (G203A)
- Vật liệu radome: nhựa ASA
- Chiều dài cáp: 1.5m.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Kiểu kết nối: SMA Nam.
- Gắn cố định: Từ tính cơ sở
- Màu vỏ: Đen
- Gói Shell: Chống nước và chống bụi
- Nhiệt độ lưu trữ: -40oC đến + 85oC



Hình 0.11 Mô-đun GPS NEO 7M

#### Phụ lục 24. Mô-đun SIM 7002C

Module SIM7020C là một mô-đun truyền thông di động được sản xuất bởi công ty SIMCom. Nó thuộc loại mô-đun di động (cellular module) và được thiết kế để cung cấp kết nối mạng di động (GSM, GPRS, NB-IoT) cho các ứng dụng IoT (Internet of Things) và máy độc lập. Module này đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu kết nối mạng từ xa, giám sát tình trạng và truyền dữ liệu.

*Một số đặc điểm:*

- Siêu phủ sóng: So với GPRS, nó làm tăng độ lợi tín hiệu lên 20db.
- Tiêu thụ điện năng cực thấp: Mục tiêu tiêu thụ điện năng đầu cuối là: dựa trên pin AA (5000mAh), tuổi thọ có thể vượt quá 10 năm.
- Kết nối lớn: Một khu vực có thể hỗ trợ hàng chục nghìn kết nối, hỗ trợ độ nhay độ trễ thấp, chi phí thiết bị cực thấp, tiêu thụ điện năng thiết bị thấp và kiến trúc mạng được tối ưu hóa.
- Chi phí cực thấp: NB-IoT không cần phải xây dựng lại mạng và tần số vô tuyến và ăng-ten về cơ bản được ghép kênh.
- Nguồn điện: 5V 1A
- Mức tiêu thụ hiện tại: 20ma
- Tiêu thụ điện năng thấp: PSM e, giá trị điển hình: 5Ua
- Băng tần: LTE-FDD: B1, B3, B5, B8
- Tốc độ truyền mặc định: 115200
- Giao thức mạng: TCP / UDP / HTTP / COAP / MQTT / ONENET / Telecom



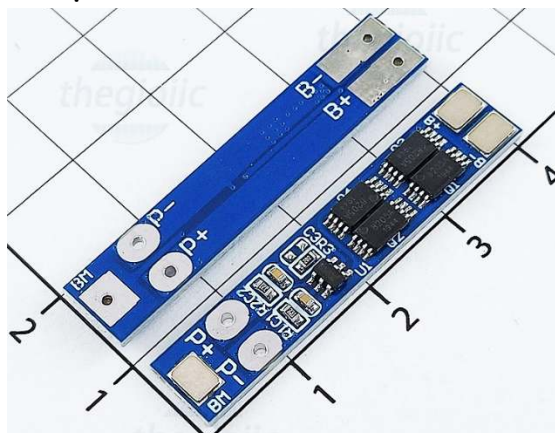
Hình 0.12 Mô-đun SIM 7020C

### Phụ lục 25. Mô-đun sạc pin 2S

Mô-đun này dùng để sạc cho 2 viên pin 18650 mắc nối tiếp.

*Một số thông số kỹ thuật:*

- Mẫu: HX - 2S - A10
- Kích thước: 41\*8\*2.2mm
- Dòng điện hoạt động tối đa: 8 A
- Dòng điện tức thời tối đa: 16 A
- Dòng tĩnh: Dưới 10uA
- Điện trở: dưới 300 M  $\Omega$
- Điện áp sạc: >8.4V
- Phạm vi sạc quá mức: 4.25-4.35 V cộng hoặc trừ 0.05 V
- Phạm vi quá áp: 2.5-3.0 V cộng hoặc trừ 0.05 V
- Nhiệt độ làm việc: - 40 - + 50 °C
- Điều kiện bảo quản: - 40 - + 80 °C
- Tuổi thọ hiệu quả: hơn 50,000 giờ
- Chống đoản mạch: để bảo vệ và phục hồi phải sạc
- Kích thước mạch bảo vệ và mô tả thiết bị
- Kích thước tấm bảo vệ là 41\*8\*2.2m



Hình 0.13 Mô-đun sạc pin 2s

### Phụ lục 26 Mô-đun hạ áp LM2596

Mô-đun hạ áp LM2596 là một thiết bị điện tử được sử dụng để hạ áp (step-down voltage) từ nguồn điện cao hơn xuống một mức điện áp thấp hơn. Mô-đun này dựa trên vi mạch điều chỉnh áp suất LM2596, là một loại vi mạch điện tử thường được sử dụng để cung cấp nguồn điện ổn định và điều chỉnh cho các ứng dụng điện tử, như các dự án IoT, robot, mạch điều khiển và nhiều ứng dụng khác.

Một số thông số kỹ thuật:

- Module chuyển nguồn DC - DC.
- Điện áp vào: DC 5 => 55V
- Điện Áp Ra: DC 1.25 => 30V liên tục có thể điều chỉnh
- Dòng điện đầu ra: có thể điều chỉnh, tối đa 3A
- Công suất đầu ra: tối đa 15W
- Nhiệt độ làm việc: -40 ~ + 85 độ
- Hiệu suất chuyển đổi: lên đến 80%
- Đèn báo: đèn báo hai màu, màu đỏ khi đang sạc, màu xanh lục khi quá trình sạc hoàn tất (màu xanh lá cây nếu không kết nối tải)



Hình 0.14 Mô-đun hạ áp LM2596

### **Phụ lục 27. Pin lithium-ion 18650**

Hai viên pin 18650 mắc nối tiếp dùng để cấp nguồn dự phòng cho Device.

Một số thông số kỹ thuật:

- Loại pin: Pin sạc.
- Loại cell Li-ion tròn 18650.
- Điện thế danh định: 3.6v.
- Điện thế sạc đầy: 4.2v.
- Dung lượng thật: 2000-3000mAh.
- Nội trở: 12mΩ - 14mΩ
- Dòng xả liên tục: 20A
- Dòng xả tức thì: 30A
- Điện thế sạc: 4.2v max.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Dòng sạc min: 0.5A
- Dòng sạc max: 1A
- Chu kì sạc xả trên 300 đến 500 lần (Nhà sản xuất đưa ra)
- Nhiệt độ sạc: 0 - 45°C
- Nhiệt độ xả: -20 - 60°C



Hình 0.15 Pin lithium-ion 18650

### **Phụ lục 28. Phần mềm Altium Designer**

Altium Designer là một phần mềm thiết kế mạch điện tử (Electronic Design Automation - EDA) được phát triển bởi công ty Altium Limited. Nó là một ứng dụng tích hợp và mạnh mẽ cho việc thiết kế mạch in, thiết kế mạch in mô-đun (PCB), mô phỏng mạch điện tử và quản lý dự án.

Dưới đây là một số điểm nổi bật về phần mềm Altium Designer:

- Thiết kế mạch in PCB: Altium Designer cung cấp môi trường làm việc để thiết kế mạch in PCB, cho phép người dùng tạo ra các thiết kế mạch phức tạp với nhiều lớp, linh kiện, vias và đường dẫn.
- Thư Viện Linh Kiện: Altium Designer đi kèm với một thư viện linh kiện rộng rãi và người dùng có thể tạo thư viện linh kiện tùy chỉnh dựa trên nhu cầu dự án.
- Mô Phỏng Mạch Điện Tử: Altium Designer cung cấp công cụ mô phỏng để kiểm tra và xác minh hoạt động của mạch điện tử trước khi sản xuất, giúp ngăn ngừa sai sót và tối ưu hóa hiệu suất.
- Quản Lý Dự Án: Phần mềm này cung cấp tính năng quản lý dự án cho phép người dùng quản lý tài liệu, phiên bản và sự thay đổi trong quá trình thiết kế.
- Tích Hợp BOM: Altium Designer tự động tạo BOM (Bill of Materials - Danh sách vật tư) từ thiết kế mạch in PCB, giúp dễ dàng quản lý các linh kiện và thông tin về vật liệu.
- Tương Thích Với Nhiều Chuẩn: Altium Designer hỗ trợ nhiều chuẩn xuất dữ liệu và tương thích với các công cụ khác trong quy trình sản xuất.
- Hỗ Trợ Đa Nền Tảng: Altium Designer có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau, bao gồm Windows.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

- Cộng Đồng Hỗ Trợ: Altium Designer có một cộng đồng rộng lớn, nơi người dùng có thể trao đổi kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc và tìm kiếm giải pháp.

Altium Designer là một công cụ mạnh mẽ cho việc thiết kế mạch điện tử và mạch in PCB, phù hợp cho cả các dự án nhỏ và lớn trong lĩnh vực thiết kế điện tử.

## **Phụ lục 29. Phần mềm Postman**

Postman là một phần mềm ứng dụng và dịch vụ trực tuyến được sử dụng cho việc kiểm tra, thử nghiệm, và gỡ lỗi các API (Application Programming Interface). Được phát triển bởi công ty Postman, phần mềm này giúp các nhà phát triển, kiểm thử viên và các chuyên gia liên quan làm việc với API dễ dàng hơn, từ việc xây dựng và gửi các yêu cầu đến việc kiểm tra và xem kết quả trả về từ API.

Dưới đây là một số điểm nổi bật về phần mềm Postman:

- Gửi Yêu Cầu API: Postman cho phép bạn tạo và gửi các yêu cầu HTTP đến các API khác nhau, bao gồm yêu cầu GET, POST, PUT, DELETE và nhiều loại yêu cầu khác.
- Thử Nghiệm API: Bạn có thể thử nghiệm các API bằng cách xác minh tính đúng đắn và hiệu suất của chúng. Postman giúp bạn theo dõi và kiểm tra dữ liệu trả về từ API để đảm bảo hoạt động chính xác.
- Xử Lý Dữ Liệu Trả Về: Postman giúp bạn hiển thị dữ liệu trả về từ API dưới dạng dễ đọc và dễ hiểu. Bạn có thể xem dữ liệu dưới dạng JSON, XML và nhiều định dạng khác.
- Lưu Lại Các Yêu Cầu: Postman cho phép bạn tự do lưu lại các yêu cầu API và chia sẻ chúng với đồng đội. Điều này giúp tạo ra các tình huống kiểm thử thực tế và đảm bảo rằng cả nhóm đang làm việc với cùng một tập yêu cầu.
- Kiểm Tra Hiệu Suất: Postman cung cấp tích hợp kiểm tra hiệu suất, cho phép bạn đo lường thời gian phản hồi của API và tìm hiểu về tốc độ và hiệu suất của nó.
- Dễ Dàng Tùy Chỉnh: Bạn có thể tạo ra các tập lệnh hoặc kịch bản (script) tùy chỉnh bằng cách sử dụng ngôn ngữ JavaScript, giúp tự động hóa và tùy chỉnh quy trình kiểm thử.

Postman là một công cụ mạnh mẽ cho việc làm việc với API, từ kiểm thử đến gỡ lỗi và kiểm tra hiệu suất.

## **Phụ lục 30. Phần mềm Visual Studio Code**

Visual Studio Code (thường được gọi là VSCode) là một mã nguồn mở và miễn phí của Microsoft, là một môi trường phát triển tích hợp (Integrated Development Environment - IDE) phổ biến được sử dụng rộng rãi bởi các nhà phát triển phần mềm. VSCode được thiết kế để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và công nghệ khác nhau, giúp người dùng viết mã, gỡ lỗi và quản lý dự án một cách hiệu quả.

Dưới đây là một số điểm nổi bật về phần mềm Visual Studio Code:

- Mã Nguồn Mở: VSCode là một ứng dụng mã nguồn mở, cho phép cộng đồng người dùng đóng góp, tùy chỉnh và cải thiện nó.
- Hỗ Trợ Nhiều Ngôn Ngữ Lập Trình: VSCode hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như JavaScript, Python, Java, C++, PHP, Ruby và nhiều ngôn ngữ khác.
- Tiện Ích Mở Rộng: VSCode có hệ thống tiện ích mở rộng mạnh mẽ cho phép người dùng tùy chỉnh và mở rộng khả năng của IDE theo nhu cầu cụ thể của họ. Các tiện ích mở rộng có thể thêm tích hợp với các công cụ và dịch vụ khác.
- Gỡ Lỗi: VSCode cung cấp chức năng gỡ lỗi tích hợp cho nhiều ngôn ngữ, giúp người dùng dễ dàng tìm ra lỗi và sửa chúng trong quá trình phát triển.
- Tích Hợp Git: VSCode tích hợp với hệ thống quản lý phiên bản Git, cho phép người dùng theo dõi và quản lý mã nguồn của dự án.
- Môi Trường Làm Việc Đa Nền Tảng: VSCode có sẵn trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, macOS và Linux.
- Chế Độ Tối Cho Bảo Vệ Mắt: VSCode cung cấp chế độ tối (dark mode) để giảm ánh sáng mắt và tạo trải nghiệm làm việc thoải mái trong thời gian dài.
- Hỗ Trợ Tạo Dự Án: VSCode hỗ trợ tạo dự án mới và quản lý cấu trúc thư mục, giúp người dùng dễ dàng tổ chức mã nguồn.

Visual Studio Code là một công cụ phát triển mã nguồn mở rộng và đa chức năng, phù hợp cho nhiều ngôn ngữ và môi trường lập trình khác nhau.

### **Phụ lục 31. Dịch vụ EMQX**

EMQ X là một nền tảng giải pháp MQTT [14] (Message Queuing Telemetry Transport) mã nguồn mở và có hiệu suất cao, được thiết kế để hỗ trợ giao thức truyền thông điện toán đám mây và các ứng dụng IoT (Internet of Things) phức tạp. EMQ X cho phép triển khai các hệ thống truyền thông MQTT có tính năng, độ tin cậy cao và khả năng mở rộng.

Dưới đây là một số điểm nổi bật về dịch vụ EMQ X:

- Hỗ Trợ Giao Thức MQTT: EMQ X hỗ trợ giao thức truyền thông MQTT, giúp các thiết bị và ứng dụng IoT có thể truyền tải thông tin và dữ liệu với hiệu suất cao và độ tin cậy.
- Hiệu Suất Cao: EMQ X được thiết kế để xử lý hàng triệu kết nối đồng thời và hàng tỷ thông điệp mỗi giây, đảm bảo hiệu suất cao trong các ứng dụng IoT quy mô lớn.
- Khả Năng Mở Rộng: Dịch vụ này có khả năng mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling), cho phép tăng cường khả năng xử lý và tải của hệ thống khi cần.
- Tích Hợp Công Cụ: EMQ X tích hợp nhiều công cụ giám sát và quản lý, giúp theo dõi hoạt động của hệ thống và thực hiện quản lý từ xa.
- Bảo Mật: EMQ X cung cấp các tính năng bảo mật như xác thực và mã hóa dữ liệu, giúp bảo vệ thông tin quan trọng trong quá trình truyền tải.

- Hỗ Trợ Nhiều Giao Diện Kết Nối: EMQ X hỗ trợ nhiều giao diện kết nối như TCP, WebSocket, MQTT over WebSocket, CoAP và nhiều giao thức khác.
- Phiên Bản Mã Nguồn Mở: EMQ X có phiên bản mã nguồn mở cho cộng đồng sử dụng và cải thiện, cùng với phiên bản thương mại cung cấp các tính năng và dịch vụ mở rộng.

EMQ X là một giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt cho việc triển khai hệ thống truyền thông MQTT trong các ứng dụng IoT và công nghiệp.

### **Phụ lục 32. Dịch vụ Firebase**

Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng di động và web của Google, cung cấp một loạt các dịch vụ và công cụ để giúp các nhà phát triển xây dựng và quản lý ứng dụng dễ dàng và hiệu quả. Firebase bao gồm nhiều tính năng khác nhau, từ quản lý cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, đến phân tích và cơ chế thông báo đa dạng.

Dưới đây là một số điểm nổi bật về dịch vụ Firebase:

- Cơ Sở Dữ Liệu Thời Gian Thực: Firebase cung cấp Realtime Database, một cơ sở dữ liệu thời gian thực cho phép người dùng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu của ứng dụng ngay lập tức trên các thiết bị khác nhau.
- Xác Thực Người Dùng: Firebase cung cấp cơ chế xác thực người dùng, giúp quản lý đăng nhập, đăng ký và xác minh danh tính người dùng.
- Lưu Trữ Tập Tin: Dịch vụ Storage cho phép người dùng lưu trữ tập tin như hình ảnh, video và dữ liệu khác trực tiếp trên Firebase, giúp quản lý và truy cập tập tin dễ dàng.
- Phân Tích Hiệu Suất Ứng Dụng: Firebase Analytics giúp theo dõi hoạt động của ứng dụng, thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu về người dùng, sự tương tác và thao tác trong ứng dụng.
- Thông Báo Điều Hướng Đa Dạng: Firebase Cloud Messaging (FCM) cho phép gửi thông báo điều hướng (push notifications) tới người dùng trên nhiều nền tảng như iOS, Android và web.
- Cơ Sở Dữ Liệu Firestore: Firestore là cơ sở dữ liệu linh hoạt hơn, cho phép lưu trữ và truy vấn dữ liệu dễ dàng hơn, cùng với khả năng đồng bộ thời gian thực.
- Host Website: Firebase Hosting cho phép người dùng dễ dàng đưa ứng dụng web lên mạng, với việc cung cấp HTTPS miễn phí và quản lý dễ dàng.
- Đám Mây Chức Năng: Firebase Cloud Functions cho phép viết mã nguồn mở rộng và xử lý logic phía máy chủ mà không cần quản lý máy chủ riêng biệt.

Firebase là một công cụ mạnh mẽ cho việc phát triển ứng dụng di động và web, giúp các nhà phát triển tập trung vào việc xây dựng chức năng thay vì quản lý hạ tầng phức tạp.

### Phụ lục 33. Hướng dẫn cấu hình dịch vụ Firebase cho hệ thống

#### 1. Cài đặt Firebase command line cho máy tính

Cài đặt Firebase CLI để có thể sử dụng các câu lệnh với Firebase thông qua phần mềm *Terminal*.

- Sử dụng câu lệnh sau: `curl -sL https://firebase.tools | bash`
- Với câu lệnh trên, hệ thống sẽ tự động tải về phiên bản Firebase CLI mới nhất

Đăng nhập với Firebase, sử dụng câu lệnh: `firebase login`

```
~/Desktop/ET4900/MobileApp/Motor-Crash-Detection-Mobile-app- on main [!]  
127 % curl -sL https://firebase.tools | bash  
Password:  
-- Checking for existing firebase-tools on PATH...  
-- Checking your machine type...  
-- Downloading binary from https://firebase.tools/bin/macos/latest  
##### 100.0%#O=# #  
##### 100.0%  
-- Setting permissions on binary...  
-- Checking your PATH variable...  
-- firebase-tools@12.2.1 is now installed  
-- All Done!  
  
~/Desktop/ET4900/MobileApp/Motor-Crash-Detection-Mobile-app- on main [!] took 25s  
% firebase login  
i Firebase optionally collects CLI and Emulator Suite usage and error reporting information to help improve our products. Data is collect  
ed in accordance with Google's privacy policy (https://policies.google.com/privacy) and is not used to identify you.  
  
? Allow Firebase to collect CLI and Emulator Suite usage and error reporting information? Yes  
i To change your data collection preference at any time, run "firebase logout" and log in again.  
  
Visit this URL on this device to log in:  
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=563584335869-fgrhgm47bqnekij518h5pr0lhc849e6.apps.googleusercontent.com&scope=email%2  
0openid%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloudplatformprojects.readonly%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Ffirebase%20  
https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloud-platformresponse_type=code&state=670474521&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A9005  
  
Waiting for authentication...  
✓ Success! Logged in as daobakhanhbk@gmail.com
```

Hình 0.16 Cài đặt Firebase CLI và đăng nhập Firebase

Kích hoạt flutterfire\_cli: `dart pub global activate flutterfire_cli`

#### 2. Cấu hình dự án Firebase cho dự án Flutter

Firebase khi được kết nối với MobiApp, sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ xác thực tài khoản người dùng bằng số điện thoại (thông qua mã OTP), dịch vụ FCM gửi thông báo từ hệ thống tới những thiết bị Smartphone(có MobiApp đã được đăng nhập tài khoản)

Tạo mới và đặt tên “motorbike-crash-theft-detect” cho dự án Firebase mới tại <https://console.firebase.google.com/> , tiến hành liên kết 2 dự án bằng các câu lệnh dưới ảnh:



Hình 0.17 Liên kết dự án Firebase với dự án Flutter

Thêm các gói thư viện Firebase cần dùng vào dự án Flutter thông qua file `pubspec.yaml` (truy cập [pub.dev](https://pub.dev) để cập nhập phiên bản thư viện mới nhất):

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

```
firebase_core: ^2.4.0
firebase_auth: ^4.2.1
firebase_messaging: ^14.6.1
```

Hình 0.18 Các thư viện Firebase cần dùng trong dự án Flutter

Cấu hình firebase\_option cho dự án Flutter, sử dụng câu lệnh flutterfire configure

```
$ flutterfire configure
Found 6 Firebase projects.
Select a Firebase project to configure your Flutter application with · motorbike-crash-theft-detect (motorbike-crash-theft-detect)
Which platforms should your configuration support (use arrow keys & space to select)? · android, ios
Firebase android app com.example.motorbike_crash_theft_detection_system registered.
Firebase ios app com.example.motorbikeCrashTheftDetectionSystem registered.
Generated FirebaseOptions file lib/firebase_options.dart already exists, do you want to override it? · yes
Firebase configuration file lib/firebase_options.dart generated successfully with the following Firebase apps:

Platform  Firebase App Id
android   1:1088481550003:android:397a657d6224df6421ac6
ios       1:1088481550003:ios:877c3de06f2ad775421ac6
```

Hình 0.19 Cấu hình firebase-option cho dự án Flutter

Cấu hình chứng chỉ SHA-fingerprints cho ứng dụng Android trong dự án Flutter theo hướng dẫn tại:

<https://developers.google.com/android/guides/client-auth>

| SHA certificate fingerprints      | Type    |
|-----------------------------------|---------|
| 6f:f...7a:92                      | SHA-1   |
| 1d:...29:e8:c4:<br>da:...e3:77:a5 | SHA-256 |

Hình 0.20 Cấu hình chứng chỉ SHA-fingerprints cho ứng dụng Android trong dự án Flutter

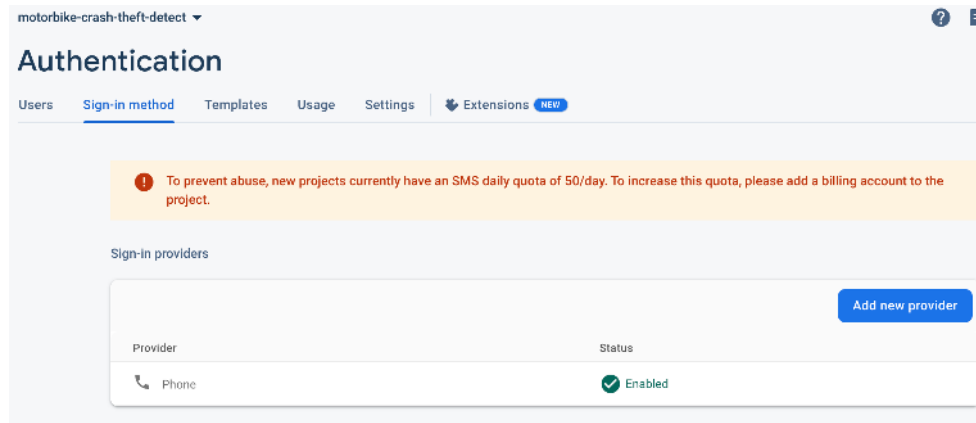
### 3. Cấu hình dịch vụ Firebase Authentication cho tính năng xác thực trên Mobile App

Dịch vụ Firebase **Authentication** cung cấp nhiều phương pháp xác thực tài khoản như: đăng nhập bằng tài khoản Gmail, Facebook, Github, Phone Number + OTP...

Hệ thống sử dụng Phone Number + OTP nhằm đơn giản hoá quy trình xác thực tài khoản, bởi hiện nay các SIM điện thoại cần được đăng kí chính chủ, các SIM rác đang dần được các nhà mạng quét và loại bỏ.

Truy nhập **Authentication** -> **Sign-in method** -> **Add new provider** -> **Phone** để bật dịch vụ xác thực. Trong giai đoạn này, hệ thống sử dụng gói dịch vụ miễn phí với 50 tin nhắn OTP SMS một ngày.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



Hình 0.21 Kích hoạt dịch vụ Phone Firebase Authentication

Các bước xác thực tài khoản bằng dịch vụ Phone Firebase Authentication trên ứng dụng Flutter:

- Bước 1: Xác thực số điện thoại hợp lệ với Firebase để lấy được `verificationIdVar` và yêu cầu gửi mã OTP qua SMS.

```
Future<void> verifyPhoneNumberFirebase() async {
  _auth.verifyPhoneNumber(
    phoneNumber: '+84${phoneNumber.substring(1)}',
    verificationCompleted: (PhoneAuthCredential credential) {},
    verificationFailed: (FirebaseAuthException e) {},
    codeSent: (String verificationId, int? resendToken) {
      verificationIdVar = verificationId;
      debugPrint('verificationId : $verificationId');
    },
    codeAutoRetrievalTimeout: (String verificationId) {},
  );
}
```

Hình 0.22 Xác thực số điện thoại hợp lệ với Firebase

- Bước 2: Xác thực reCAPTCHA (dịch vụ bảo mật giúp tránh gian lận và lạm dụng) được hiển lên màn hình MobiApp để yêu cầu gửi OTP.
- Bước 3: Mã OTP được gửi tới số điện thoại yêu cầu xác thực. Tiến hành lấy mã OTP và hoàn thành xác thực tài khoản.

```
Future<void> signInWithCredential() async {
  PhoneAuthCredential credential = PhoneAuthProvider.credential(
    verificationId: verificationIdVar,
    smsCode: smsOtpCode,
  );
  await _auth.signInWithCredential(credential);
}
```

Hình 0.23 Xác thực số điện thoại với `verificationIdVar` và `smsOtpCode`

#### 4. Cấu hình dịch vụ Firebase Cloud Messaging cho tính năng gửi thông báo tới Smartphone

Sau khi xác thực số điện thoại thành công và đăng nhập tài khoản, Firebase sẽ cung cấp `idToken` của `currentUser`.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

```
Future<String?> getFbAccessTokenFromFirebase() async {  
    final FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.instance;  
    String accessToken;  
    accessToken = await auth.currentUser!.getIdToken();  
    return accessToken;  
}
```

Hình 0.24 Xác định idToken của từng thiết bị điện thoại đã đăng nhập

idToken được coi như địa chỉ của thiết bị di động (đã đăng nhập bằng số điện thoại đã xác thực), nơi sẽ được Firebase gửi FCM mỗi khi hệ thống yêu cầu.

Khi đăng nhập tài khoản trên nhiều thiết bị di động, MobiApp có nhiệm vụ gửi idToken của từng nơi lên DB thông Server-Backend để lưu trữ. Mỗi khi Device có thông báo/cảnh báo, hệ thống sẽ gửi tới tất cả những thiết bị di động trên.



```
fcmTokens  
0 "cBNgk5z_H2PcgfZ7rDZGkh:APA91bGhpB-l8iJ-  
wVD6NoFb2RE1YxjDyFrLj8bfJAaEX3e5A0mlaNsxf_TvGbwFHuSjLCV  
Hade8lsQcCnB7Lt"  
1 "dMQ_T-  
XtfNoxpkVxt8KNS9:APA91bEAws_UtoHoCwziZY1MhkDtMXyEEyy3t  
IKPwl7heF-  
LT5Nbi59JcXN2o603Jk6u_btSzllL_TOcVcJWkUn3iHCVnGLKScpPhC  
g7diHBQbUN2qxKnOEz2o7FNn6"  
2 "fv5iCR9N5jp83TCUt87fV1:APA91bFJJb6k7l8f2H6jwTd1lQFI-  
e_anMDmpZJ3THyrmBZgmujYkkCqrPowNHoxnu5RvBikDKOQGXCy  
gQH6nLREgjllytY1rp9mcZad0F-  
deyo8s7rxhnEmYQhNlnHLcMygKQrx"  
3 "eKhOrNgZQFexeStmPdtQKq:APA91bENq01pk2yejGdb1mtkU628Lu  
o_syWa5LaKhRrLNLE6rScZ45QmGWOUqmeAa5ZmDL1R8dUXkAK7
```

Hình 0.25 Một tài khoản có thể lưu trữ nhiều fcmToken

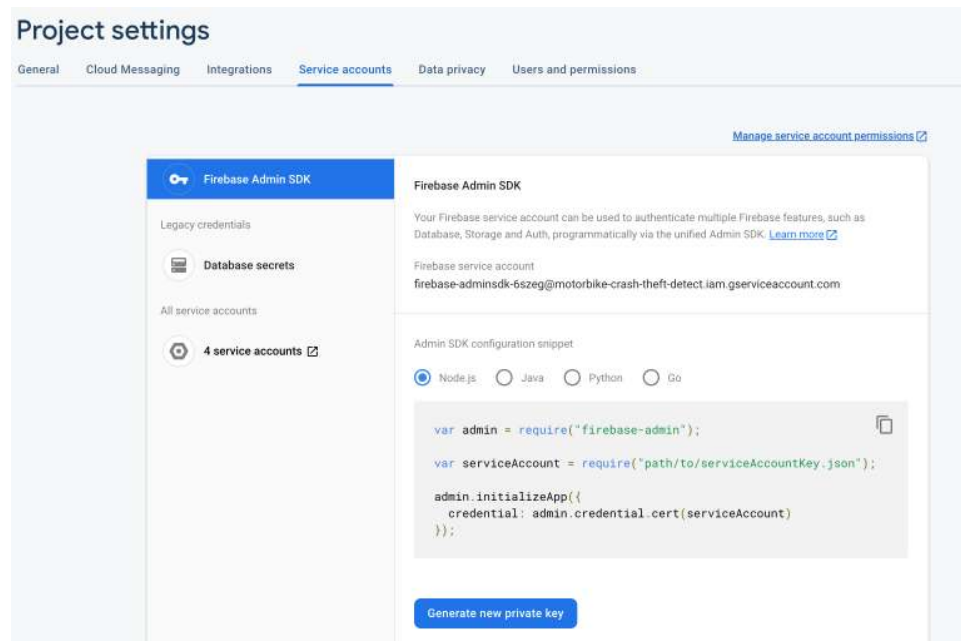
## 5. Cấu hình dự án Firebase cho dự án Server Backend

Cả MobiApp và BEApp sẽ dùng chung một dự án Firebase. BEApp sẽ đóng vai trò là quản trị viên của dự án Firebase, nên cần cấu hình thêm *Service accounts Firebase Admin*.

### a. Cấu hình Service accounts

Tạo một *Service accounts Firebase Admin* cấu hình cho NodeJs, tiến hành tạo khoá riêng tư (private key).

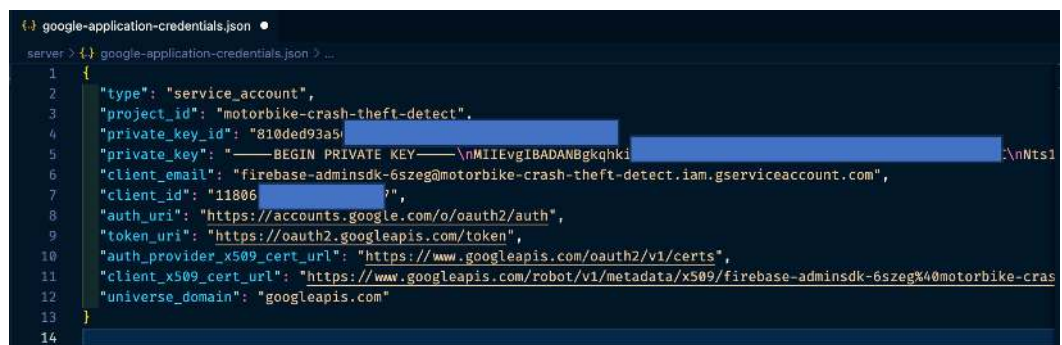
LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



Hình 0.26 Tạo Service account Firebase Admin

#### b. Cấu hình firebase-admin cho BEApp

Tạo một tập tin với tên `google-application-credentials.json` trong thư mục gốc của mã nguồn BEApp để sử dụng `firebase-admin`, nội dung của tập tin này là nội dung của tập tin khoá riêng tư đã tạo ở trên.



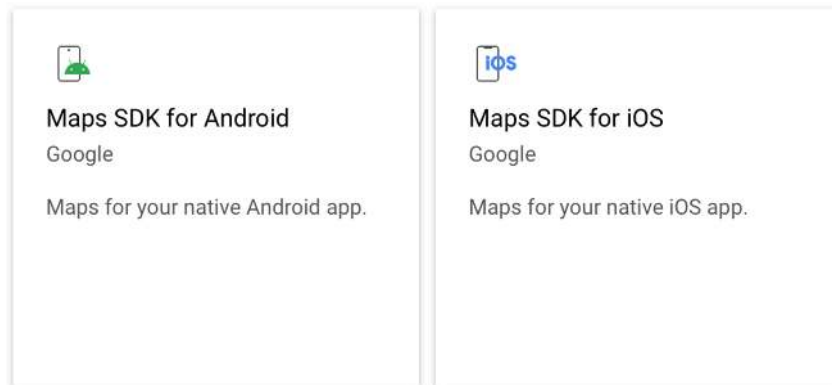
Hình 0.27 Cấu hình firebase-admin với tập tin Tạo file google-application-credentials.json

### Phụ lục 34. Hướng dẫn cấu hình dịch vụ Google Map API cho tính năng theo dõi vị trí phương tiện

Bật Maps SDK cho từng hệ điều hành Android, IOS để có thể sử dụng Google Map trên ứng dụng Flutter tại đường link: <https://mapsplatform.google.com/>.

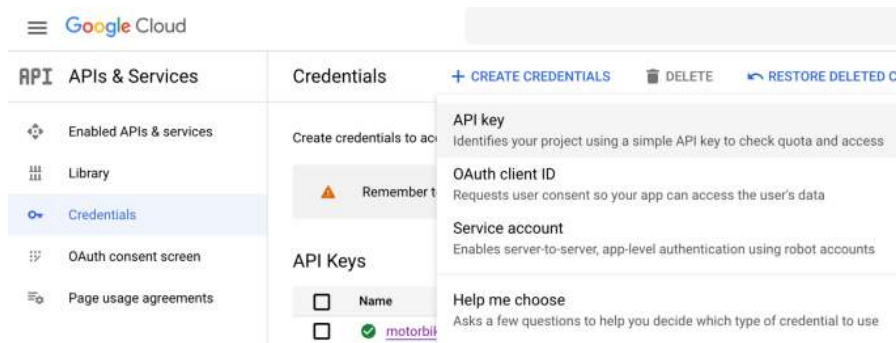
LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

## Maps



Hình 0.28 Bật Maps SDK cho dự án Flutter

Tạo mới API Key tại đường link: <https://cloud.google.com/maps-platform/>. Google sẽ cung cấp Map API key cho các ứng dụng, trang web cần sử dụng Google Map.



Hình 0.29 Tạo mới Google Map API Key

Thêm API Key vào dự án Flutter tại file *AndroidManifest.xml* và file *ios/Runner/AppDelegate.swift*.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

```
<application
  android:label="testapp"
  android:icon="@mipmap/ic_launcher">

  <meta-data android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="YOUR MAP API KEY"/>

  <activity
    android:name=".MainActivity"
```

In iOS, Add your code like below in `ios/Runner/AppDelegate.swift`

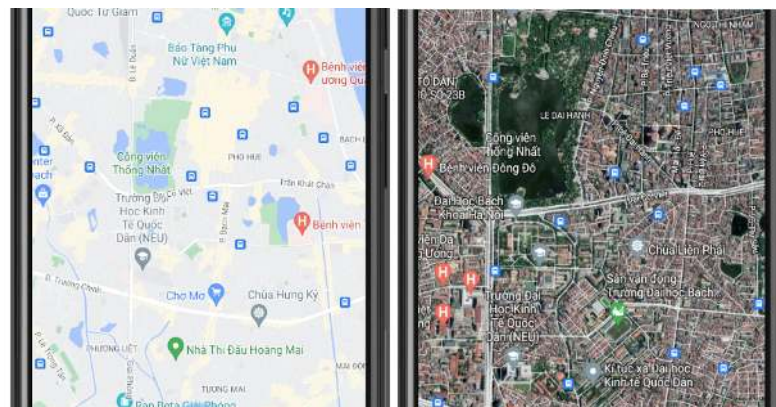
```
import UIKit
import Flutter
import GoogleMaps

@UIApplicationMain
@objc class AppDelegate: FlutterAppDelegate {
  override func application(
    _ application: UIApplication,
    didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?
  ) -> Bool {
    GMSServices.provideAPIKey("YOUR KEY HERE")
    GeneratedPluginRegistrant.register(with: self)
    return super.application(application, didFinishLaunchingWithOptions: launchOptions)
  }
}
```

Hình 0.30 Thêm Google API Key vào dự án Flutter

Thêm thư viện `google_maps_flutter` vào dự án Flutter tại file `pubspec.yaml` của thư mục dự án.

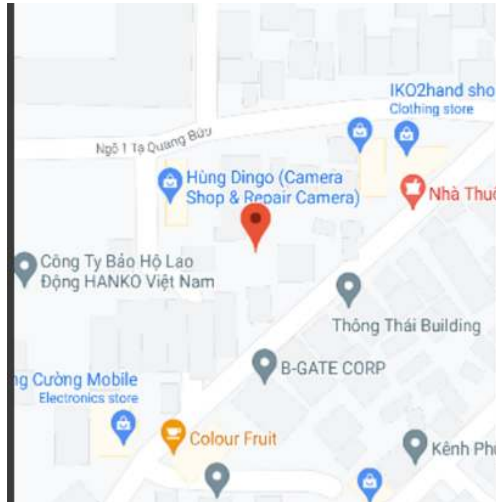
Với thư viện trên, MobiApp có thể hiện thị Google Map với những kiểu hiển thị khác nhau.



Hình 0.31 Một số kiểu hiển thị của Google map trên Flutter MobiApp

Để hiện thị vị trí hiện tại của Device, MobiApp yêu cầu Device gửi cặp thông tin kinh độ và vĩ độ (longitude & latitude), từ đó MobiApp sẽ di chuyển vị trí của Map tới vị trí hiện tại của Device, đồng thời vẽ thêm một biểu tượng đánh dấu (marker) màu đỏ tại đó

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của ĐATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...



Hình 0.32 MobileApp đánh dấu vị trí trên Map dựa vào longitude & latitude

### **Phụ lục 35. Thuật toán crashDetAlgo phát hiện tai nạn xe máy**

- LH gmail

### **Phụ lục 36. Ngưỡng xảy ra sự kiện tai nạn cTHRD**

- LH gmail

### **Phụ lục 37. Tính khoảng cách D trong thuật toán lostDetAlgo phát hiện nguy cơ mất trộm xe**

Khi Device được bật chế độ chống trộm, chương trình sẽ lưu vị trí hiện tại của phương tiện. Sau đó MCU sẽ tính toán khoảng cách  $D$  giữa dữ liệu vị trí mới nhất thu được với vị trí được lưu.

Cách thức tính  $D$ :

#### **Phương pháp 1:**

- Coi trái đất là một mặt phẳng
- Tính khoảng cách giữa 2 điểm (vị trí được lưu, vị trí mới nhất) trên hệ tọa độ Oxy

#### **Phương pháp 2** (hệ thống dùng phương pháp này vì có độ chính xác cao)

- Sử dụng công thức Haversine: một phương pháp được sử dụng để tính khoảng cách giữa hai điểm trên bề mặt cầu. Công thức này dựa trên các thông số kinh độ và vĩ độ của hai điểm. Công thức Haversine được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực địa lý và định vị địa lý.

$$D = 6378 * \arccos[\sin(lat1) * \sin(lat2) + \cos(lat1) * \cos(lat2) * \cos(lng2 - lng1)]$$

- Với:

- $lat1$ ,  $lng1$  là toạ độ vĩ độ, kinh độ của vị trí điểm thứ 1 (vị trí được lưu)
- $lat2$ ,  $lng2$  là toạ độ vĩ độ, kinh độ của vị trí điểm thứ 2 (vị trí được nhận về mới nhất)
- 6378: km, bán kính trái đất quy đổi từ 3936 miles.

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...

Khoảng cách tính toán được sẽ phục vụ việc kiểm tra điều kiện mất trộm:

- $0 < D \leq 10\text{m}$ : nguy cơ mất trộm 1
- $10\text{m} < D < 50\text{m}$ : nguy cơ mất trộm 2

LH daobakhanhbk@gmail.com để nhận toàn bộ tài liệu của DATN này + Các khoá học Altium (cơ bản, nâng cao, thực chiến) + Bộ tài liệu điện tử, lập trình...